SISTEMAS INFORMÁTICOS

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Desarrollo de Aplicaciones Web

iLERNA.

© Ilerna Online S. L. U., 2026

Maquetado e impreso en España por Ilerna Online S. L. U.

© Imágenes: Ilerna y Shutterstock.

En determinados casos, esta obra incorpora imágenes generadas mediante inteligencia artificial, las cuales están identificadas con una marca de agua.

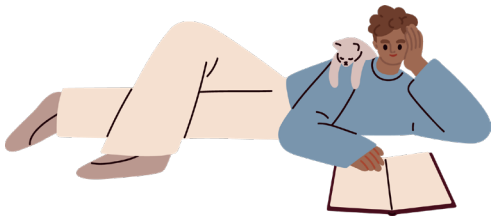
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Ilerna Online S. L. U. ha puesto todos los recursos necesarios para reconocer los derechos de terceros en esta obra y se excusa con antelación por posibles errores u omisiones y queda a disposición de corregirlos en posteriores ediciones.

4.ª edición: marzo 2026

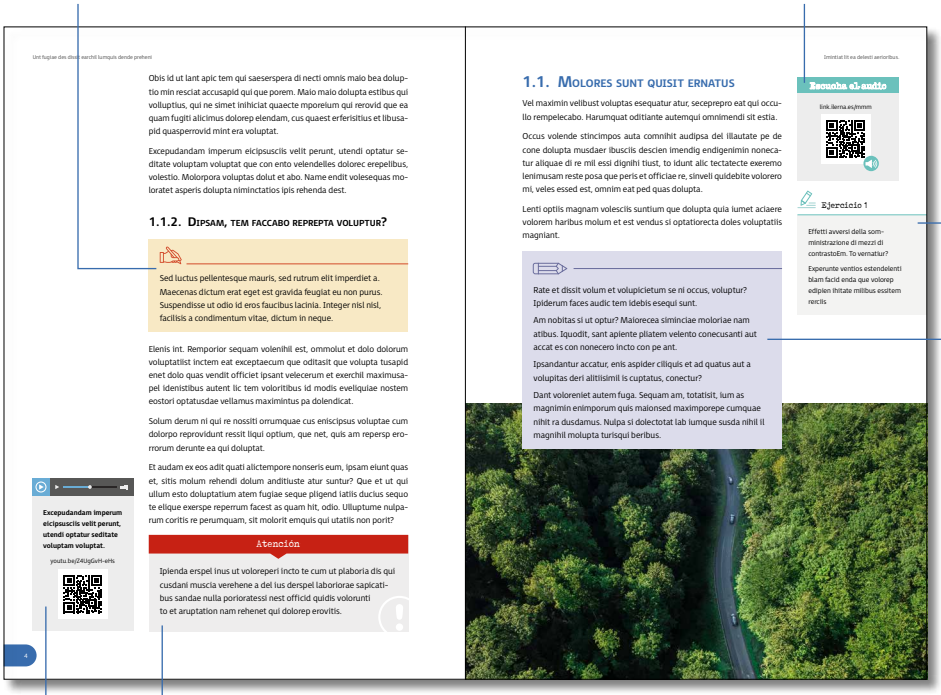
Guía de uso

¡Aprovecha al máximo este libro con todos sus recursos!



Concepto
Definiciones fundamentales que encontrarás en cada tema.

Escucha el audio
Accede a material sonoro relacionado para reforzar y comprender mejor lo aprendido.



Ejercicios
Pon en práctica lo aprendido con estos ejercicios.
Al final del libro encontrarás las soluciones.

Ejemplo
Una muestra real sobre la teoría que estás aprendiendo.

Destacado
Información clave que debes tener en cuenta.

Atención
Información importante que afecta al contenido del apartado.

Visita las páginas
En otro apartado del libro encontrarás información relacionada con este punto o tema.

Para + info
Contenidos adicionales con los que podrás ampliar tu conocimiento.

Vídeos
Te ayudarán a repasar y comprender mejor los contenidos. Puedes acceder a ellos mediante el enlace o el código QR.

Legislación
Referencias o fragmentos de leyes y normativas.

Ponte a prueba
Responde preguntas para evaluar tu comprensión. Las soluciones están al final del libro.

ÍNDICE

Sistemas informáticos

0. Historia de la informática 6

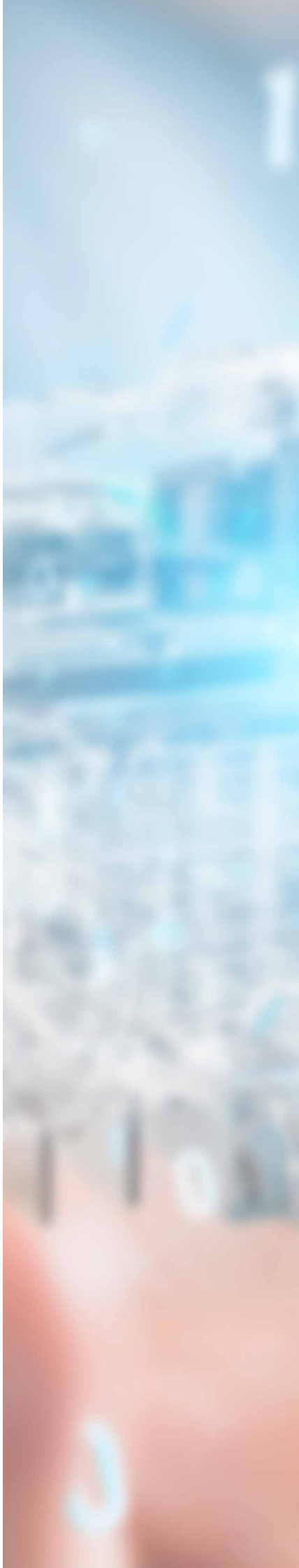
1. Explotación de sistemas microinformáticos 10
   - 1.1. Arquitectura Von Neumman 12
   - 1.2. Estructura y componentes 14
   - 1.3. Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales 19
   - 1.4. Redes informáticas 23
   - 1.5. Mapa físico y lógico de una red local 33

2. Sistemas operativos 38
   - 2.1. Evolución histórica de los sistemas operativos 44
   - 2.2. Clasificación de los sistemas operativos 48
   - 2.3. Virtualización 50
   - 2.4. Instalación de un sistema Windows 54
   - 2.5. Instalación de un sistema Linux 58
   - 2.6. Actualizaciones de los sistemas operativos 63
   - 2.7. Documentación de la instalación y de incidencias 66

3. Gestión de la información 76
   - 3.1. Gestión de sistemas mediante comandos 77
   - 3.2. Gestión de sistemas mediante entornos gráficos 81
   - 3.3. Copias de seguridad 84
   - 3.4. Administración de discos 91
   - 3.5. Tareas automáticas 95

4. Configuración de sistemas operativos 100
   - 4.1. Usuarios y grupos 101
   - 4.2. Permisos en un sistema operativo 105
   - 4.3. Seguridad de un sistema operativo 108
   - 4.4. Servicios y procesos 116
   - 4.5. Registros y logs 120
   - 4.6. Monitorización de un sistema operativo 125

5. Conexión de sistemas en red 130
   - 5.1. Protocolo TCP/IP 131
   - 5.2. Configuración de red 135



5.3. Monitorización de redes 140
5.4. Problemas de conectividad y diagnóstico 145
5.5. Enrutamiento 151
5.6. Redes cableadas y redes inalámbricas 155
5.7. Redes de área extensa 159
5.8. Seguridad en las comunicaciones 163

6. Recursos en red 168
6.1. Permisos de red y recursos compartidos 170
6.2. Seguridad del sistema y de los datos 175
6.3. Servidores en red 180
6.4. Permisos de red 183
6.5. Cortafuegos 187
6.6. Gestión de dominios 191

7. Aplicaciones informáticas de propósito general 194
7.1. Qué es el software 195
7.2. Aplicaciones ofimáticas y trabajo colaborativo 197
7.3. Aplicaciones de seguridad en el equipo 201
7.4. Aplicaciones de transferencia de ficheros 205
7.5. Aplicaciones de recuperación de datos 209
7.6. Aplicaciones de mantenimiento del sistema 214

8. Próximos pasos 220
8.1. Qué puedo hacer con lo aprendido 221
8.2. Qué es lo siguiente 223
8.3. Probemos una herramienta forense: Autopsy 225

Bibliografía 230



0 HISTORIA DE LA INFORMÁTICA

La historia de la informática es un fascinante recorrido que abarca miles de años, desde los primeros dispositivos mecánicos hasta los sistemas computacionales avanzados que hoy forman la base de nuestra sociedad digital. Comprender su evolución no solo es un homenaje a los grandes avances tecnológicos, sino que también nos ayuda a entender cómo los conceptos fundamentales de la informática han dado forma a la programación, la automatización y la tecnología moderna.

Orígenes de la informática

- **El ábaco (3000 a. C.)**

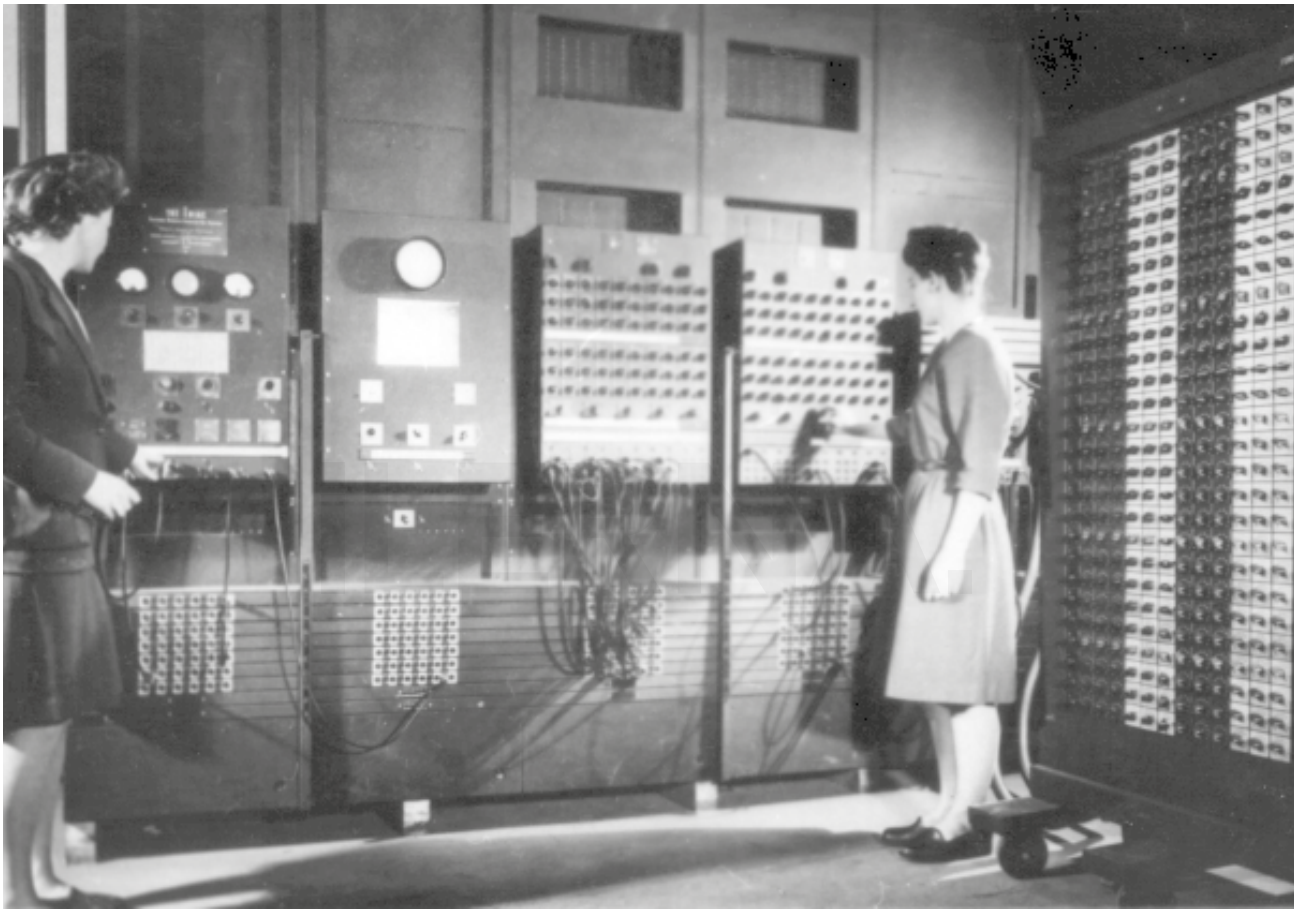
  Considerado uno de los primeros dispositivos de cálculo, el ábaco fue utilizado por civilizaciones como los babilonios y los chinos para realizar operaciones aritméticas básicas. Este instrumento sentó las bases para el desarrollo de herramientas mecánicas de cálculo.



Ábaco.

- **Máquinas mecánicas (siglo XVII-XIX)**
  - **Blaise Pascal (1642)**: inventó la Pascalina, una calculadora mecánica que podía realizar sumas y restas.
  - **Charles Babbage (1837)**: diseñó la "Máquina Analítica", el precursor de los ordenadores modernos. Aunque nunca se construyó completamente, este diseño incluyó conceptos como el uso de tarjetas perforadas y una unidad de procesamiento central.

- **La revolución de la electricidad y la electrónica (siglo XX)**
  - **Alan Turing (1936)**: introdujo el concepto de la máquina de Turing, un modelo teórico que definió los principios fundamentales de la computación.
  - **Primera computadora electrónica (1943)**: el ENIAC, considerado el primer ordenador electrónico de propósito general, ocupaba una habitación entera y podía realizar miles de cálculos por segundo.



U. S. Army Photo.

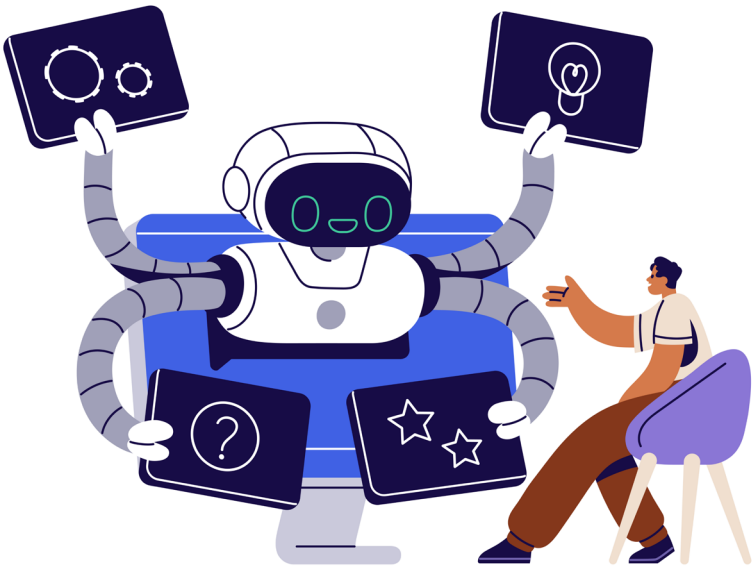
Desde entonces, se han producido una serie de **innovaciones clave** en el ámbito de la informática. Se muestran a continuación algunas de ellas:

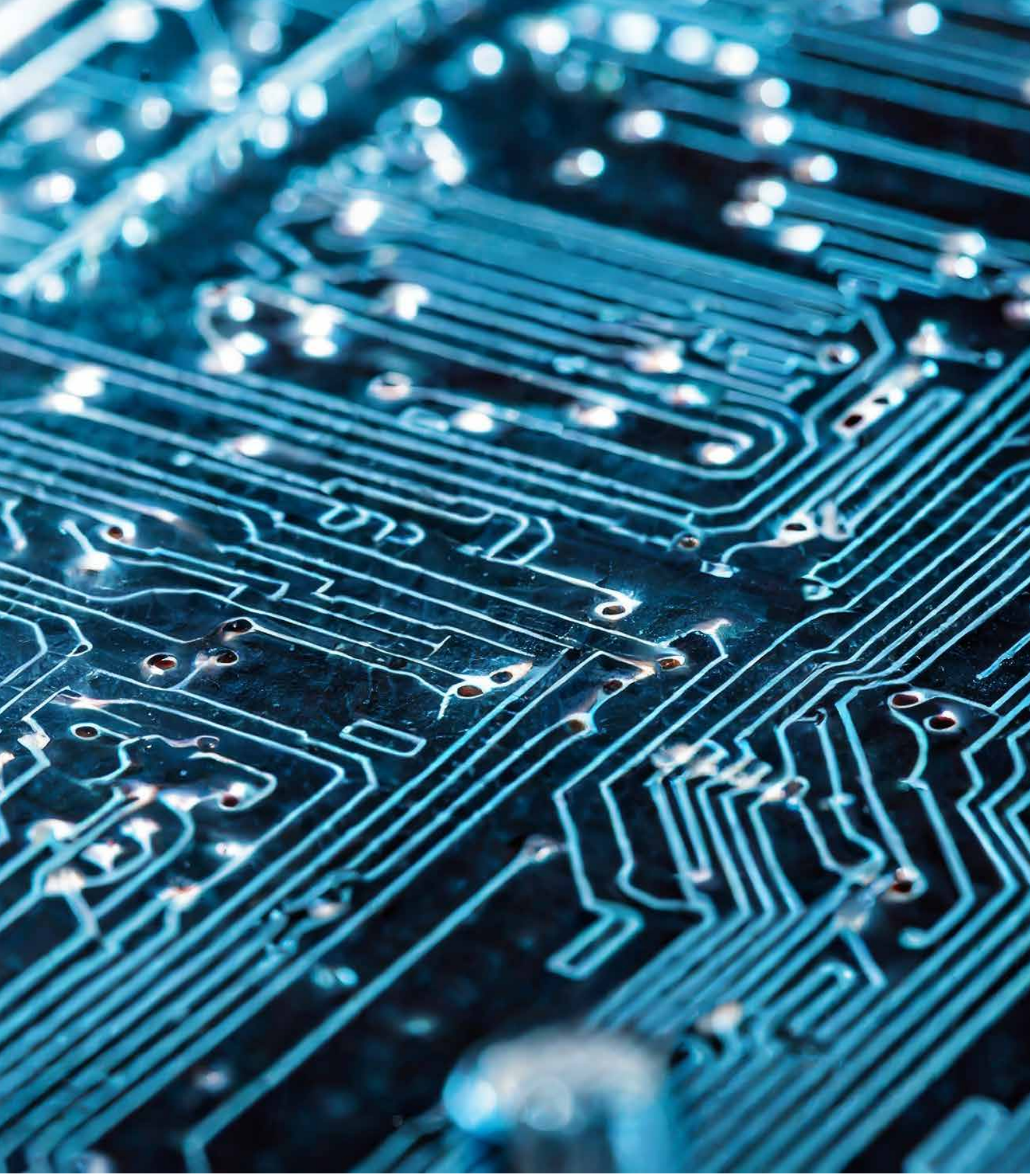
- **Década de 1950: nacimiento de los lenguajes de programación**
  - Lenguajes como Fortran (1957) y COBOL (1959) permitieron que los ordenadores fueran más accesibles y funcionales para diferentes aplicaciones.
- **Década de 1970: microprocesadores y computadoras personales**
  - Intel lanzó el primer microprocesador, el 4004 (1971), revolucionando la industria y allanando el camino para la computación personal.

- **Década de 1980: sistemas operativos modernos**
  - Microsoft lanzó MS-DOS (1981) y Apple introdujo la interfaz gráfica de usuario en el Macintosh (1984), haciendo que las computadoras fueran más intuitivas para el usuario común.
- **Década de 1990: la era de internet**
  - Con el desarrollo del World Wide Web por Tim Berners-Lee (1989) y la expansión de internet, la informática conectó al mundo de maneras inimaginables.
- **Siglo XXI: computación en la nube e inteligencia artificial**
  - La computación en la nube ha transformado el acceso y el almacenamiento de datos, mientras que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están revolucionando campos como la salud, la seguridad y el transporte.

Todos estos avances históricos en la informática han influido directamente en ámbitos como:

- **La programación:** la evolución de las máquinas ha llevado a la creación de lenguajes más abstractos y potentes. Por ejemplo, la transición de las tarjetas perforadas a los lenguajes modernos como Python y Java ha democratizado el acceso a la programación.
- **La arquitectura de sistemas:** conceptos como la arquitectura Von Neumann (introducida por John von Neumann en 1945) siguen siendo la base de la mayoría de los sistemas computacionales.
- **La conectividad global:** la creación de redes e Internet ha permitido el desarrollo de aplicaciones web, servicios en la nube y tecnologías de comunicación en tiempo real.





1 EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

Este tema aborda aspectos fundamentales de la informática relacionados con la arquitectura de los sistemas, los componentes del hardware, la gestión de redes, y las normas de seguridad laboral.

1. **Arquitectura Von Neumann:** es el modelo base de los ordenadores modernos, caracterizado por almacenar datos e instrucciones en una memoria compartida. Sus elementos principales incluyen la CPU, memoria, dispositivos de entrada/salida, y el bus de comunicación. Aunque es flexible y económica, presenta limitaciones como el cuello de botella de Von Neumann.
2. **Estructura y componentes:** describe los elementos clave de un sistema informático, como la placa base (tipos y componentes), la CPU (su unidad lógica y aritmética), la memoria (RAM, caché, ROM), interfaces de entrada/salida, y dispositivos de almacenamiento (HDD, SSD).
3. **Normas de seguridad laboral:** resalta la importancia de la ergonomía, la gestión del estrés, y el cumplimiento normativo para garantizar un entorno seguro en trabajos informáticos. Aborda riesgos comunes, como problemas musculoesqueléticos, estrés laboral y riesgos eléctricos, además de prácticas recomendadas para mitigarlos.
4. **Redes informáticas**: define las redes como sistemas para compartir recursos y facilitar la comunicación. Detalla tipos de redes (LAN, WAN, VPN) y componentes clave como routers, switches, y medios de transmisión. También se analizan ventajas (eficiencia, escalabilidad) e inconvenientes (costos, seguridad).
5. **Mapas físicos y lógicos de redes:** explica cómo diseñar y documentar la infraestructura de una red mediante mapas físicos (disposición del hardware) y lógicos (configuración de direcciones IP, protocolos, subredes). Ambos son esenciales para planificar, gestionar y optimizar redes.

Este contenido proporciona una visión integral sobre cómo se diseñan y gestionan sistemas informáticos y redes, junto con medidas para un entorno laboral seguro.

iLERNA.



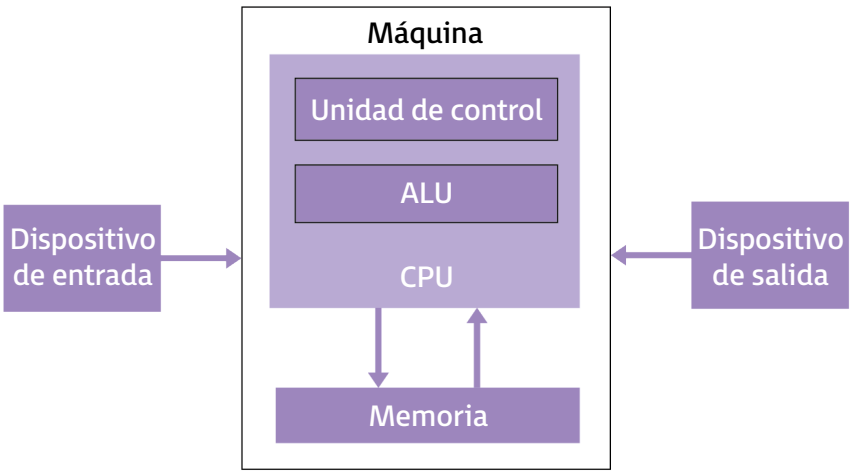
John von Neumann (fuente Wikimedia).

1.1. Arquitectura Von Neumman

La arquitectura Von Neumann, propuesta por el matemático John von Neumann en 1945, es el modelo fundamental que define cómo funcionan la mayoría de los ordenadores actuales. Este diseño estableció las bases para el procesamiento de datos mediante una estructura simple pero poderosa, en la que los programas y los datos se almacenan en la misma memoria.

La arquitectura Von Neumann se **caracteriza por los siguientes elementos**:

- **Almacenamiento único para datos e instrucciones:** tanto los datos como las instrucciones del programa se almacenan en una memoria común. Esta característica permite que los programas puedan modificarse y adaptarse durante su ejecución.
- **Unidad central de procesamiento (CPU):** la CPU se divide en dos componentes principales:
  - **Unidad de control (CU):** responsable de interpretar y ejecutar las instrucciones del programa.
  - **Unidad aritmético-lógica (ALU):** realiza operaciones matemáticas y lógicas.
- **Memoria:** espacio destinado al almacenamiento temporal de datos e instrucciones. Organizada en celdas numeradas llamadas "direcciones de memoria".
- **Entrada y salida (E/S):** permite la comunicación entre el sistema y el exterior mediante dispositivos como teclados, pantallas y discos.
- **Bus de comunicación:** los datos, las instrucciones y las señales de control se transfieren entre la CPU, la memoria y los dispositivos de E/S a través de un conjunto de líneas llamado "bus".



Arquitectura Von Neumann.

iLERNA



El **funcionamiento** de un sistema basado en la arquitectura Von Neumann sigue este ciclo básico de fases:

1. **Búsqueda** (*fetch*): la CPU lee una instrucción desde una dirección específica en la memoria.
2. **Decodificación** (*decode*): la unidad de control interpreta la instrucción y decide las acciones a realizar.
3. **Ejecución** (*execute*): la instrucción se ejecuta. Esto puede implicar realizar un cálculo, mover datos o comunicarse con un dispositivo de E/S.
4. **Almacenamiento** (*store*): los resultados se almacenan en la memoria o se envían a un dispositivo de salida.

Este proceso se repite para cada una de las instrucciones del programa.

Las **ventajas** que tiene la arquitectura Von Neumann se basan en algunos de los rasgos principales de este sistema, como:

- **La simplicidad**, puesto que la estructura unificada reduce la complejidad del diseño del hardware.
- **La flexibilidad**, ya que los programas se pueden almacenar, modificar y ejecutar desde la misma memoria.
- **La economía**, porque el uso de una memoria compartida para datos e instrucciones disminuye los costos de hardware.

Sin embargo, no podemos obviar algunas de las **limitaciones** del modelo:

- **Cuello de botella de Von Neumann:** la CPU y la memoria comparten un único canal de comunicación, lo que puede generar un cuello de botella en sistemas de alto rendimiento.
- **Riesgo de corrupción de datos:** como las instrucciones y los datos comparten el mismo espacio de memoria, errores en el programa pueden sobrescribir las instrucciones, provocando fallos.

Aunque la arquitectura Von Neumann sigue siendo la base de muchos sistemas, las computadoras modernas han introducido optimizaciones como:

- **Memoria caché:** reduce el impacto del cuello de botella al almacenar datos e instrucciones frecuentemente usados.
- **Arquitecturas paralelas:** utilizan varias CPU o núcleos para procesar múltiples instrucciones simultáneamente.

1.2. Estructura y componentes

El corazón de cualquier sistema informático reside en su estructura y componentes principales. Estos elementos trabajan de manera conjunta para procesar datos, ejecutar programas y facilitar la interacción entre el usuario y el hardware. En este apartado, exploraremos los elementos esenciales de un sistema computacional, desde la placa base hasta los periféricos, describiendo sus funciones, características e importancia en la informática moderna.

ILERNA

Placas base: formatos y características

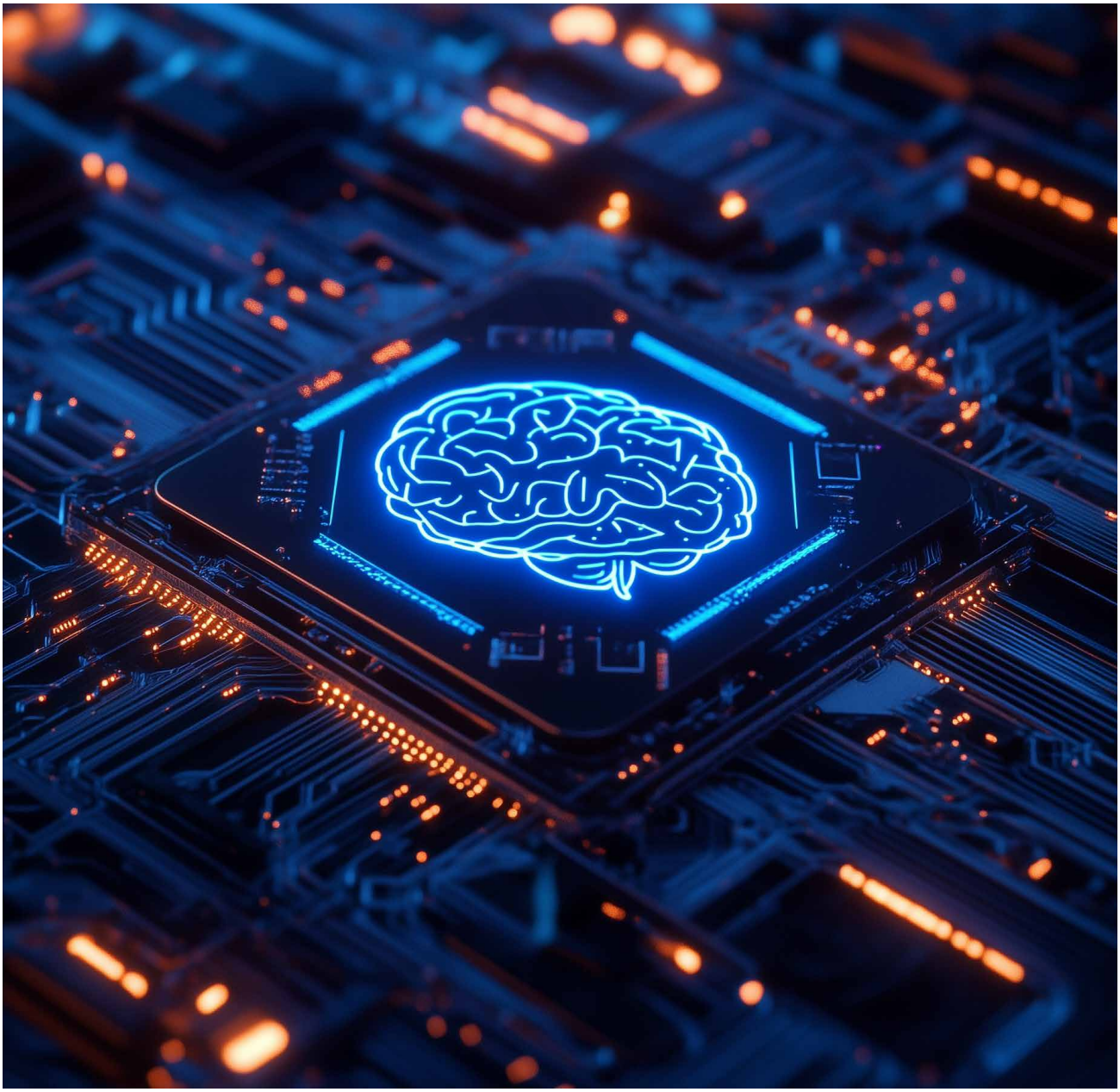
La **placa base** es el componente principal de un ordenador, actuando como la columna vertebral que conecta todos los demás componentes. Su diseño y formato determinan qué hardware se puede instalar y cómo interactúan los componentes.

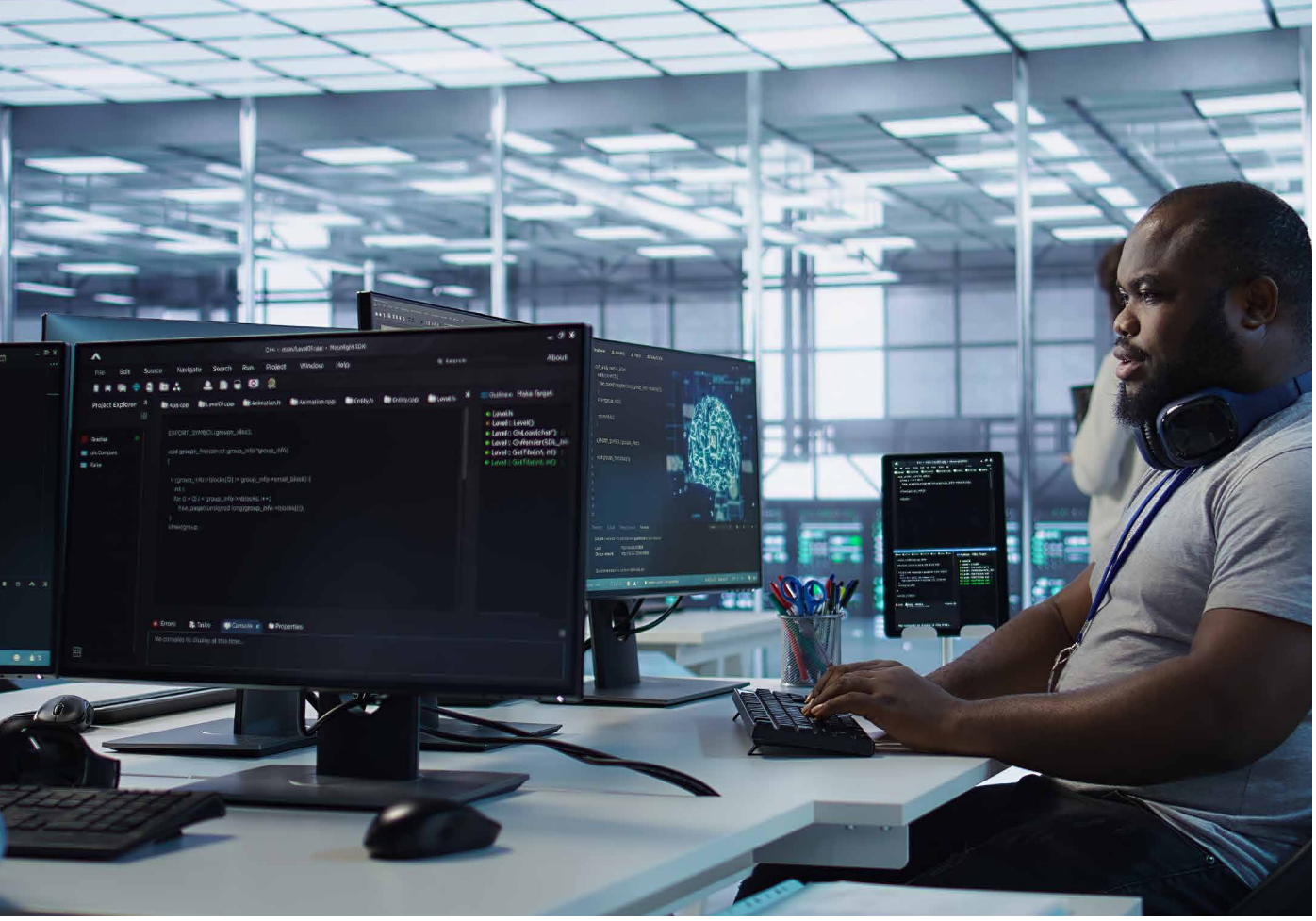
- **Formatos comunes:**
  - **ATX (*Advanced Technology Extended*)**: es el estándar más utilizado. Ofrece espacio suficiente para componentes avanzados y múltiples ranuras de expansión.
  - **Micro-ATX**: es similar al ATX pero más compacto. Ideal para ordenadores de menor tamaño.
  - **Mini-ITX**: es más pequeña que la Micro-ATX. Fue diseñada para sistemas compactos con necesidades limitadas de expansión.

  - **E-ATX (*Extended* ATX)**: es más grande que el ATX. Se utiliza en estaciones de trabajo y servidores por su capacidad para manejar hardware avanzado.

Existen una serie de **componentes clave** de la placa base, que podrían resumirse en:

- **Zócalo del procesador**: donde se instala la CPU.
- **Ranuras de memoria RAM**: para módulos de memoria.
- ***Chipset***: gestiona la comunicación entre la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos.
- **Conectores de expansión**: para tarjetas gráficas, de red o de sonido.
- **Puertos de entrada/salida**: USB, HDMI y Ethernet, entre otros.





Procesador (CPU): el cerebro del sistema

El procesador o **unidad central de procesamiento (CPU)** es el encargado de ejecutar las instrucciones de los programas y realizar cálculos. Está compuesto por varias unidades especializadas:

- **Set de instrucciones**: define las operaciones básicas que puede realizar la CPU, como sumar, multiplicar o mover datos. Los procesadores modernos usan arquitecturas como x86 o ARM.
- **Registros**: pequeñas áreas de memoria ultrarrápida dentro de la CPU que almacenan datos temporales necesarios para la ejecución de instrucciones.
- **Contador de programa**: registra la dirección de memoria de la próxima instrucción a ejecutar, permitiendo la secuencia ordenada de operaciones.
- **Unidad aritmético-lógica (ALU)**: realiza operaciones matemáticas (suma, resta) y lógicas (AND, OR) fundamentales para los cálculos del sistema.
- **Interrupciones**: permiten a la CPU detener temporalmente su actividad para atender eventos importantes, como la entrada de datos desde un teclado o la llegada de un paquete de red.

Memoria interna: tipos y características

La memoria interna es fundamental para almacenar temporalmente datos e instrucciones que la CPU necesita durante la ejecución de programas.

- **RAM (memoria de acceso aleatorio)**: almacena datos de manera temporal y es volátil, lo que significa que se borra al apagar el sistema. Existen diferentes tipos, pero los más comunes son DDR4, DDR5 o LPDDR (para dispositivos móviles).
- **Memoria no volátil (ROM, PROM, EPROM y EEPROM/Flash)**: la ROM (Read-Only Memory) almacena datos esenciales que no se pierden al apagar el equipo, como el firmware del sistema. Existen variantes que permiten la actualización de este contenido, como la **PROM**, la **EPROM** (borrable por luz ultravioleta) y la **EEPROM** (borrable eléctricamente). La memoria **Flash** es una evolución de esta última, utilizada actualmente en BIOS modernas (UEFI) y dispositivos de almacenamiento masivo por su velocidad y eficiencia.
- **Memoria caché**: es una memoria ultrarrápida integrada en la CPU, que almacena datos e instrucciones de uso frecuente para acelerar el procesamiento.

iLERNA.

Interfaces de entrada/salida

Las interfaces de entrada/salida (E/S) permiten que la CPU interactúe con dispositivos externos y periféricos. Se dividen en:

- **Puertos de entrada**: que reciben datos desde dispositivos como teclados, ratones o escáneres.
- **Puertos de salida**: que envían datos a dispositivos como impresoras o monitores.
- **Puertos combinados (E/S)**: como el USB, que puede transferir datos bidireccionalmente.



Discos y almacenamiento

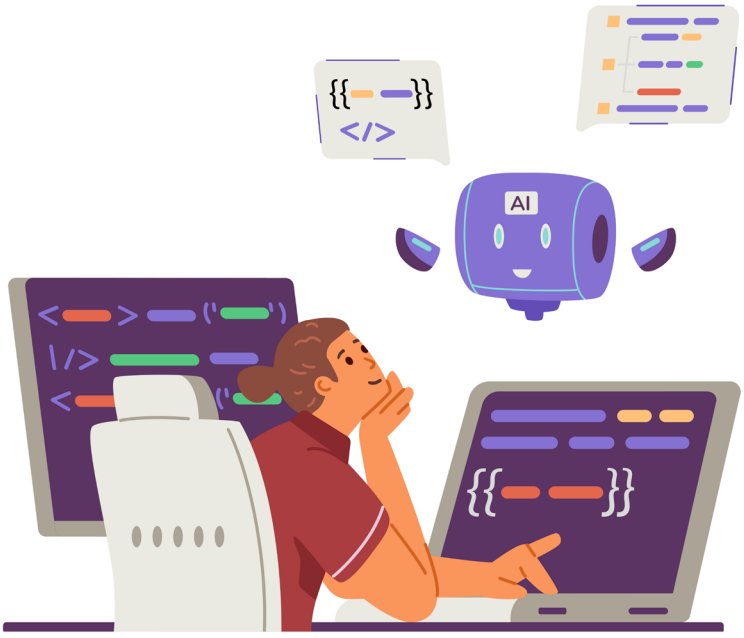
Los discos son los principales medios de almacenamiento de datos en un sistema informático. Existen distintos tipos de discos, entre los que se encuentran:

- **HDD (disco duro)**: utiliza platos magnéticos para almacenar grandes cantidades de datos a bajo costo, pero con velocidades más lentas.
- **SSD (unidad de estado sólido)**: ofrecen velocidades de lectura/escritura mucho más rápidas al no tener partes móviles. Un ejemplo son los discos NVMe, ideales para sistemas de alto rendimiento.
- **Discos híbridos (SSHD)**: combinan la capacidad de almacenamiento de los HDD con la velocidad de los SSD.

Adaptadores para conexión

Los adaptadores de conexión son dispositivos o componentes que permiten que diferentes tipos de interfaces o sistemas de comunicación se conecten entre sí. Su función principal es convertir señales o formatos para que dispositivos que no son directamente compatibles puedan comunicarse.

- **Adaptadores de red**: Ethernet, Wi-Fi.
- **Adaptadores de video**: HDMI, DisplayPort.
- **Adaptadores de almacenamiento**: SATA, M.2.



1.3. Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales

En el ámbito de la informática y el desarrollo de software, es fundamental garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. La aplicación de normas de prevención de riesgos laborales no solo protege la integridad física y mental del personal, sino que también fomenta la productividad y el bienestar general. Este apartado aborda la normativa vigente, los organismos implicados y las prácticas recomendadas para los desarrolladores de software.

Cumplimiento de la normativa de protección de riesgos laborales



Puedes revisar la **Ley 31/1995, de 8 de noviembre**, de Prevención de Riesgos Laborales en el siguiente enlace:

link.ilerna.es/qleY

iLERNA.

En España, la **Ley de Prevención de Riesgos Laborales** establece las garantías y responsabilidades necesarias para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Esta normativa se fundamenta en:

- El artículo 40.2 de la Constitución española, que encomienda a los poderes públicos garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.
- El artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, que asegura el derecho a un entorno de trabajo seguro.
- La directiva marco de 1989 del Tratado de la Unión Europea, que promueve medidas de seguridad para mejorar las condiciones laborales.
- El Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece estándares globales para la salud y seguridad en el trabajo.



Riesgos laborales en el trabajo de un desarrollador de software

Aunque este es un trabajo predominantemente sedentario y no implica riesgos físicos inmediatos, es crucial abordar aspectos como la ergonomía, la salud mental y la correcta gestión del estrés para prevenir enfermedades y lesiones a largo plazo.

- **Ergonomía**

  Los problemas musculoesqueléticos son comunes cuando se adoptan posturas incorrectas durante largas horas frente al ordenador, lo que puede generar molestias como dolores en la espalda y el cuello. Además, la exposición prolongada a las pantallas puede afectar la salud visual, causando fatiga ocular e incluso provocando el síndrome del ojo seco.

- **Estrés laboral y salud mental**

  Los plazos ajustados y la alta carga de trabajo suelen ser factores que contribuyen al estrés, la ansiedad e incluso al agotamiento. Por otro lado, el trabajo remoto, al reducir el contacto social, puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas psicológicos relacionados con el aislamiento.

- **Riesgos eléctricos**

  Aunque este tipo de riesgos son limitados, es importante tener en cuenta que el manejo de equipos electrónicos requiere cumplir con las normas básicas de seguridad eléctrica.

- **Ambiente laboral**

  La calidad del aire, el ruido y la iluminación pueden afectar el rendimiento y la salud, por lo que también son factores a tener en cuenta.

iLERNA

Buenas prácticas para prevenir riesgos

1. **Iluminación adecuada**

   El uso incorrecto de la iluminación puede causar reflejos en las pantallas y fatiga visual. Para evitar estos problemas, sigue estas recomendaciones:

   - **Evita los reflejos de la luz natural y artificial:**
     - Utiliza persianas o cortinas para controlar la luz del sol.
     - Coloca el monitor de manera que no reciba luz directa, ya sea natural o artificial.
     - Evita ubicar el ordenador en una posición que obligue a adoptar posturas incómodas.
   - **Asegura una iluminación homogénea:**
     - Utiliza luz difusa y evita contrastes fuertes entre las superficies de trabajo.
     - Los colores neutros, como el gris, beige o crema, ayudan a minimizar el impacto visual.

2. **Ergonomía en el puesto de trabajo**

   La ergonomía busca que el cuerpo mantenga posturas cómodas y naturales, reduciendo el riesgo de trastornos musculoesqueléticos.

   - **Postura de la espalda**:
     - Utiliza una silla ergonómica con soporte lumbar.
     - Ajusta la altura de la silla y la mesa para mantener una postura recta y cómoda.
   - **Postura de las piernas**:
     - Asegúrate de que tus pies descansen cómodamente en el suelo o utiliza un reposapiés.
     - Mantén el área debajo de la mesa despejada para facilitar el movimiento de las piernas.
   - **Postura de los brazos y hombros**:
     - Los codos deben estar alineados con el teclado y el ratón.
     - Coloca los objetos de uso frecuente al alcance del brazo para evitar estiramientos innecesarios.

ILERNA.

- **Posición de las muñecas**:
  - Mantén las muñecas rectas al teclear o usar el ratón.
  - Evita apoyarlas sobre bordes duros; utiliza reposamuñecas solo durante pausas.

3. **Cuidado visual**

   El esfuerzo visual es común en el uso prolongado de pantallas, por lo que es esencial cuidar la vista:

   - **Distancia del monitor**: coloca la pantalla a una distancia de aproximadamente un brazo.
   - **Altura del monitor**: el borde superior de la pantalla debe estar a la altura de los ojos.
   - **Brillo y contraste**: ajusta el brillo y el contraste según la iluminación ambiental.
   - **Limpieza de la pantalla**: mantén el monitor limpio para evitar reflejos molestos.

4. **Tiempo de uso y pausas activas**

   El uso prolongado de dispositivos electrónicos puede provocar fatiga muscular y visual. Para evitarlo:

   - Realiza pausas breves de 5 a 8 minutos cada 60 o 90 minutos de trabajo continuo.
   - Durante las pausas, realiza ejercicios de estiramiento y movilización para relajar los músculos.

5. **Uso de la fuerza al teclear o manejar el ratón**

   El uso constante de teclas y ratón puede generar molestias o lesiones. Sigue estos consejos para reducir el impacto:

   - Teclea con movimientos ligeros y relajados.
   - No presiones excesivamente el botón del ratón.
   - Evita apoyar las muñecas en superficies duras mientras escribes.

Adoptar medidas ergonómicas adecuadas y hacer pausas periódicas no solo mejorará tu comodidad, sino que también contribuirá a mantener la salud y la productividad en el trabajo con equipos informáticos. Aplicando estas recomendaciones, reducirás el riesgo de lesiones musculares y visuales, garantizando un entorno laboral más saludable y eficiente.

Para + info

Aquí puedes encontrar un manual básico para prevenir los riesgos en trabajos de este tipo:

link.ilerna.es/vlrx

iLERNA

1.4. Redes informáticas

Una **red informática** es un conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir recursos y facilitar la comunicación. Estos dispositivos pueden incluir ordenadores, servidores, impresoras, teléfonos inteligentes y otros equipos electrónicos. Las redes permiten a los usuarios compartir archivos, acceder a Internet, utilizar aplicaciones compartidas y comunicarse a través de correos electrónicos o mensajes instantáneos, entre otras funciones.

Por ello, las redes informáticas son fundamentales en la infraestructura tecnológica moderna, siendo esenciales tanto en entornos domésticos como empresariales.

Las redes informáticas poseen una serie de características que definen su funcionalidad y la manera en que facilitan la comunicación entre dispositivos. Algunas de ellas se mencionan a continuación:

- **Compartición de recursos**: permiten a varios dispositivos compartir recursos como archivos, impresoras y conexiones a Internet, optimizando el uso de estos recursos.
- **Escalabilidad**: pueden crecer fácilmente agregando nuevos dispositivos sin afectar el rendimiento general, lo que las hace adaptables a las necesidades cambiantes de una organización.
- **Seguridad**: pueden implementarse con múltiples capas de seguridad, como firewalls, encriptación y control de acceso, para proteger la información que se transmite y almacena.
- **Fiabilidad**: las redes modernas están diseñadas para ser altamente fiables, con redundancia y mecanismos de recuperación ante fallos que aseguran la disponibilidad continua de los servicios de red.
- **Velocidad de transmisión**: la capacidad de una red para transmitir datos entre dispositivos se mide en términos de velocidad de transmisión, que varía según la tecnología de la red (por ejemplo, Ethernet, Wi-Fi).
- **Latencia**: es el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde la fuente hasta el destino. Redes bien diseñadas minimizan la latencia para garantizar una comunicación rápida y eficiente.

Las **ventajas** de su uso radican en características como:

- El acceso compartido a recursos, ya que los usuarios pueden acceder a archivos, impresoras y aplicaciones de manera compartida, lo que aumenta la eficiencia y reduce costos.

Para + info

Las redes informáticas son la columna vertebral de la comunicación y el intercambio de datos en el mundo digital, permitiendo la interconexión de dispositivos y el acceso a recursos compartidos de manera eficiente y segura.

ILERNA.

- La comunicación eficiente, que se da al conectar de forma instantánea a los usuarios a través de correos electrónicos, mensajería instantánea o videoconferencias, facilitando la colaboración.
- La centralización de datos, de forma que la información puede almacenarse y respaldarse en servidores, mejorando la gestión y seguridad.
- La movilidad y flexibilidad, ya que las redes inalámbricas permiten a los usuarios conectarse desde cualquier lugar dentro del área de cobertura.
- La escalabilidad, porque pueden expandirse fácilmente para incluir nuevos dispositivos y usuarios, adaptándose al crecimiento de la organización.

Sin embargo, no debemos obviar los **inconvenientes**, entre los que figuran:

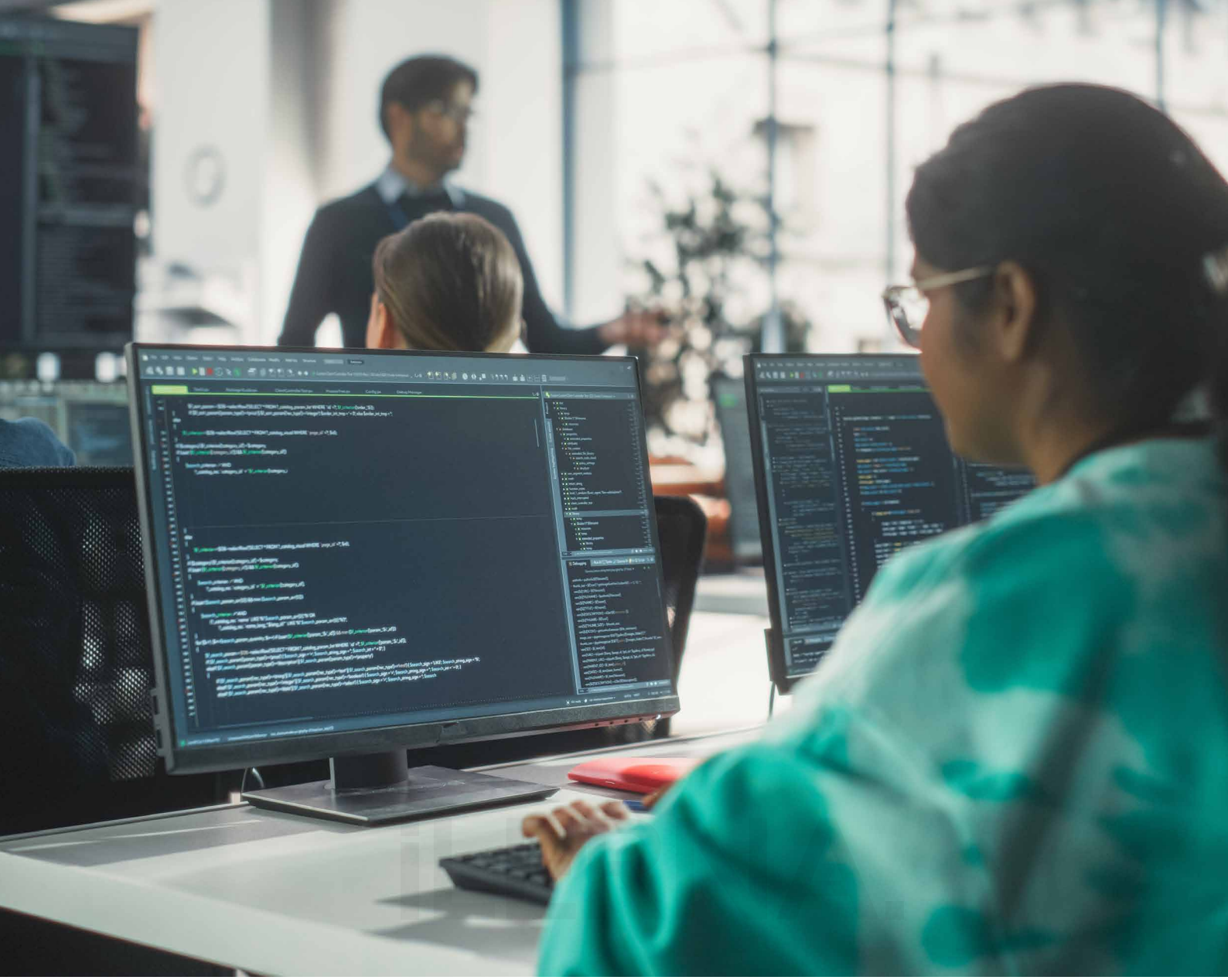
- Los costos de implementación, ya que establecer una red informática, especialmente en un entorno empresarial, puede implicar costos significativos en términos de hardware, software y mantenimiento.
- La seguridad, porque, aunque las redes pueden ser seguras, también son susceptibles a ataques cibernéticos, como el malware, phishing o intrusiones, si no se configuran adecuadamente.
- La dependencia de la red, de forma que, cuando una red falla, todos los dispositivos conectados pueden quedar inutilizables, lo que puede afectar gravemente la productividad.
- La complejidad de administración, ya que las redes, especialmente las grandes, requieren una gestión y mantenimiento constantes, lo que puede ser complejo y requerir personal especializado.

iLERNA

Tipos de redes

Dependiendo de su alcance, propósito y características técnicas, existen diferentes tipos de redes, cada una diseñada para satisfacer necesidades específicas. A continuación, se presentan algunas de las más destacadas, con sus principales características y usos.

- **Redes de área personal (PAN)**: son pequeñas, generalmente para un solo usuario y conectan dispositivos personales como teléfonos móviles, ordenadores y *tablets*, típicamente mediante Bluetooth o USB.
- **Redes de área local (LAN)**: cubren un área limitada, como una casa, oficina o edificio. Son comunes en hogares y pequeñas empresas, donde permiten la interconexión de varios dispositivos y recursos compartidos.

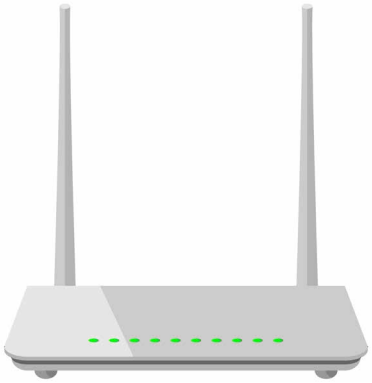


- **Redes de área metropolitana (MAN)**: se extienden por una ciudad o área metropolitana, conectando varias LAN. Son utilizadas por universidades, gobiernos locales o grandes empresas que necesitan conectividad en una región extensa.
- **Redes de área amplia (WAN)**: cubren grandes áreas geográficas, como países o continentes. Internet es el ejemplo más grande de una WAN. Las WAN suelen interconectar múltiples LAN a través de enlaces dedicados o la infraestructura de telecomunicaciones.
- **Redes privadas virtuales (VPN)**: utilizan la infraestructura de una red pública (como Internet) para proporcionar acceso seguro a la red privada de una organización. Las VPN cifran los datos para garantizar la privacidad y seguridad.
- **Redes inalámbricas (WLAN)**: utilizan ondas de radio para conectar dispositivos sin necesidad de cables. Wi-Fi es el tipo más común de WLAN, utilizado en hogares, oficinas y lugares públicos.

Componentes de una red informática

Una red informática está compuesta por diversos elementos que permiten la comunicación y el intercambio de datos entre dispositivos. A continuación, se describen los principales y su función dentro del sistema:

- **Dispositivos de red:**
  - **Routers**: dirigen el tráfico entre diferentes redes, como entre una LAN y una WAN.



iLERNA

  - **Switches**: conectan dispositivos dentro de la misma red, permitiendo que se comuniquen entre sí.



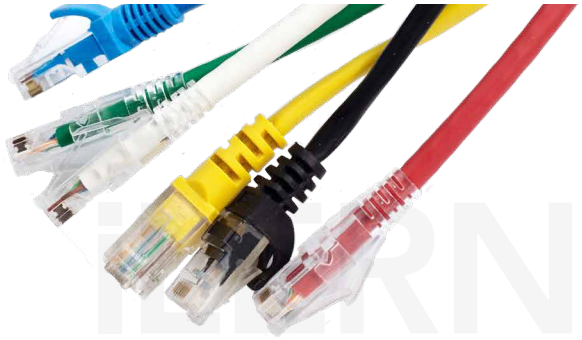
  - **Access Points (AP)**: permiten la conexión de dispositivos inalámbricos a la red.



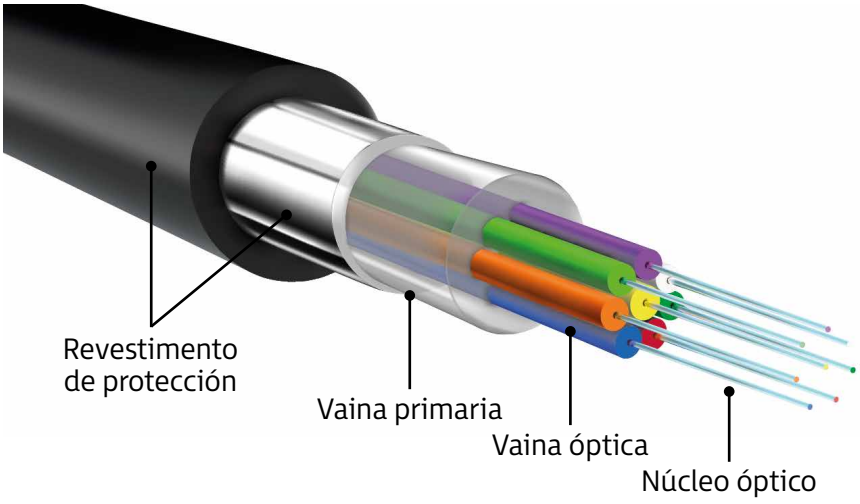
– **Firewalls:** protegen la red de accesos no autorizados y ataques cibernéticos.



- **Medios de transmisión:**
  – **Cables de cobre (Ethernet):** utilizados en la mayoría de las redes LAN para conectar dispositivos entre sí.



– **Fibra óptica**: utilizada para conexiones de alta velocidad y larga distancia, como en WAN.



  - **Medios inalámbricos:** incluyen Wi-Fi y Bluetooth, que permiten la conexión sin cables.



- **Dispositivos finales:**
  - **Ordenadores:** tanto de escritorio como portátiles, que los usuarios utilizan para acceder a la red.
  - **Servidores:** almacenan, procesan y gestionan datos, aplicaciones y recursos compartidos.
  - **Impresoras y otros periféricos compartidos:** dispositivos que se pueden utilizar por varios usuarios en la red.
- **Software de red:**
  - **Sistemas operativos de red (NOS)**: software que gestiona los recursos de la red y las comunicaciones entre dispositivos (por ejemplo, Windows Server, Linux).
  - **Protocolos de comunicación:** TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, entre otros, que definen cómo los datos se envían y reciben en la red.

iLERNA.



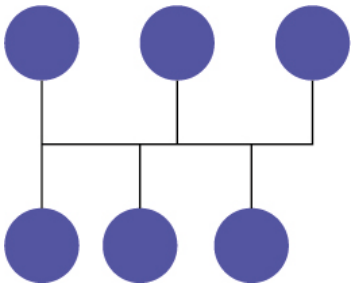
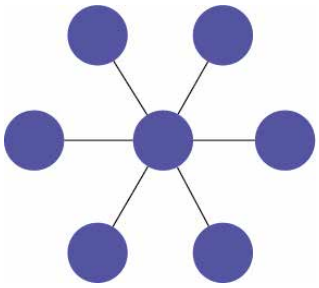
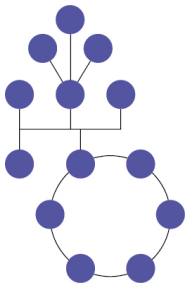
Topologías de red

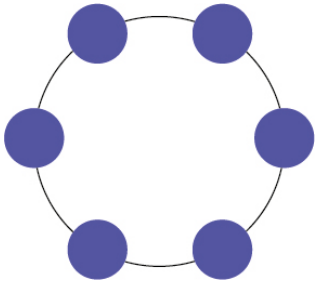
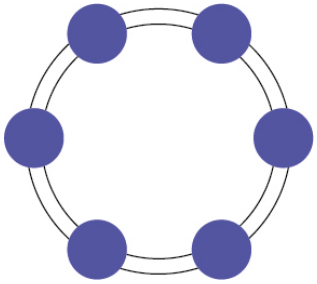
Las topologías de red se refieren a la disposición física y lógica de los dispositivos y componentes dentro de una red informática. Estas estructuras determinan cómo se conectan los diferentes elementos de la red, como ordenadores, servidores, routers y otros dispositivos, y cómo fluye la información entre ellos. La elección de la topología adecuada es fundamental para optimizar el rendimiento, la fiabilidad y la escalabilidad de la red. A continuación, se describen las principales topologías de red y sus características:

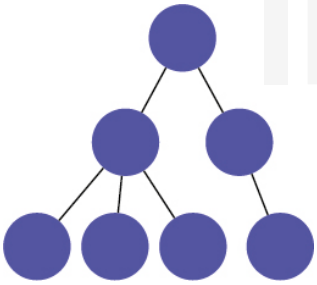
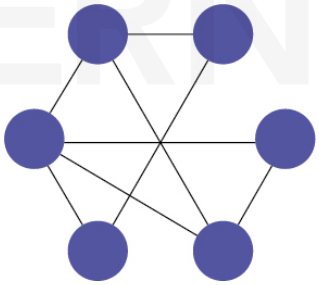
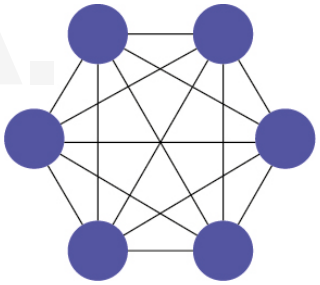
- **Bus**: todos los dispositivos están conectados a un único cable principal (bus). Es fácil de instalar, pero si el cable falla, toda la red se cae.
- **Estrella**: todos los dispositivos están conectados a un nodo central, como un switch o un hub. Es fácil de gestionar y escalar, pero depende del nodo central.
- **Anillo**: los dispositivos están conectados en un bucle cerrado, donde cada dispositivo tiene exactamente dos vecinos. Es fiable, pero el fallo de un solo dispositivo puede afectar a toda la red.
- **Malla**: cada dispositivo está conectado a todos los demás dispositivos. Ofrece alta redundancia y fiabilidad, pero es costosa y compleja de implementar.
- **Árbol:** es una combinación de topologías en estrella y bus. Permite la expansión de la red de manera jerárquica y es común en redes más grandes.

ILERNA.



Bus	Estrella	Mixta
		

Anillo	Doble anillo
	

Árbol	Malla	Totalmente conexa
		

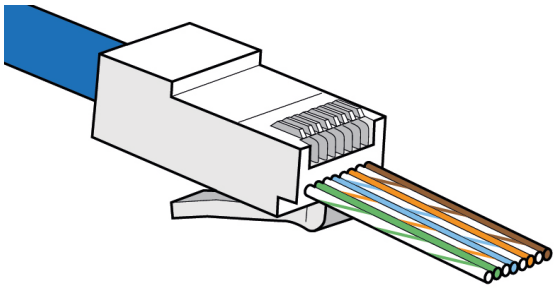
iLERNA



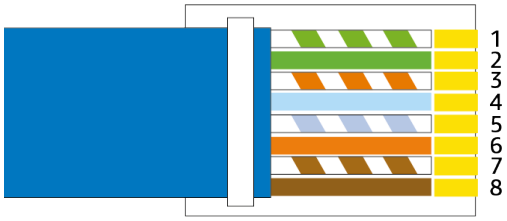
Tipos de cableado y conectores

El cableado y los conectores son componentes esenciales en una red informática, ya que facilitan la transmisión de datos entre los dispositivos conectados. Existen diferentes tipos, cada uno con características específicas que determinan su rendimiento, capacidad de transmisión y adecuación según las necesidades de la red. La elección del cableado y los conectores adecuados es crucial para garantizar una comunicación eficiente y fiable. A continuación, se detallan los principales utilizados en redes informáticas, así como sus aplicaciones:

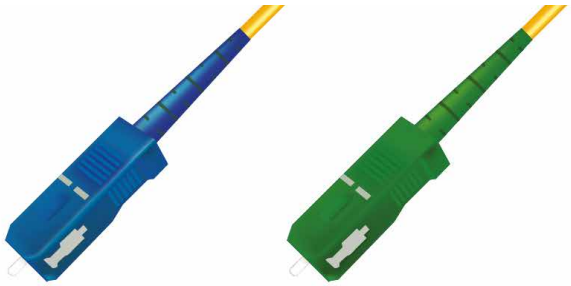
- **Cables de par trenzado (UTP/STP)**:
  - **UTP *(Unshielded Twisted Pair)***: es el tipo más común de cableado para redes LAN. Es económico y fácil de instalar, pero susceptible a interferencias electromagnéticas.
  - **STP *(Shielded Twisted Pair)***: similar al UTP, pero con un blindaje adicional que reduce la interferencia, utilizado en entornos con mucho ruido electromagnético.
- **Cables de fibra óptica**: utilizan luz para transmitir datos a altas velocidades y largas distancias. Son más caros que los cables de cobre, pero ofrecen mayor ancho de banda y no son susceptibles a interferencias electromagnéticas.
- **Cables coaxiales**: utilizados principalmente en redes más antiguas y en sistemas de televisión por cable. Aunque tienen una alta resistencia a la interferencia, han sido reemplazados en gran medida por UTP y fibra óptica en redes modernas.
- **Conectores**:
  - **RJ-45**: el conector más común para cables UTP en redes Ethernet.



1. White green
2. Green
3. White orange
4. Blue
5. White blue
6. Orange
7. White brown
8. Brown

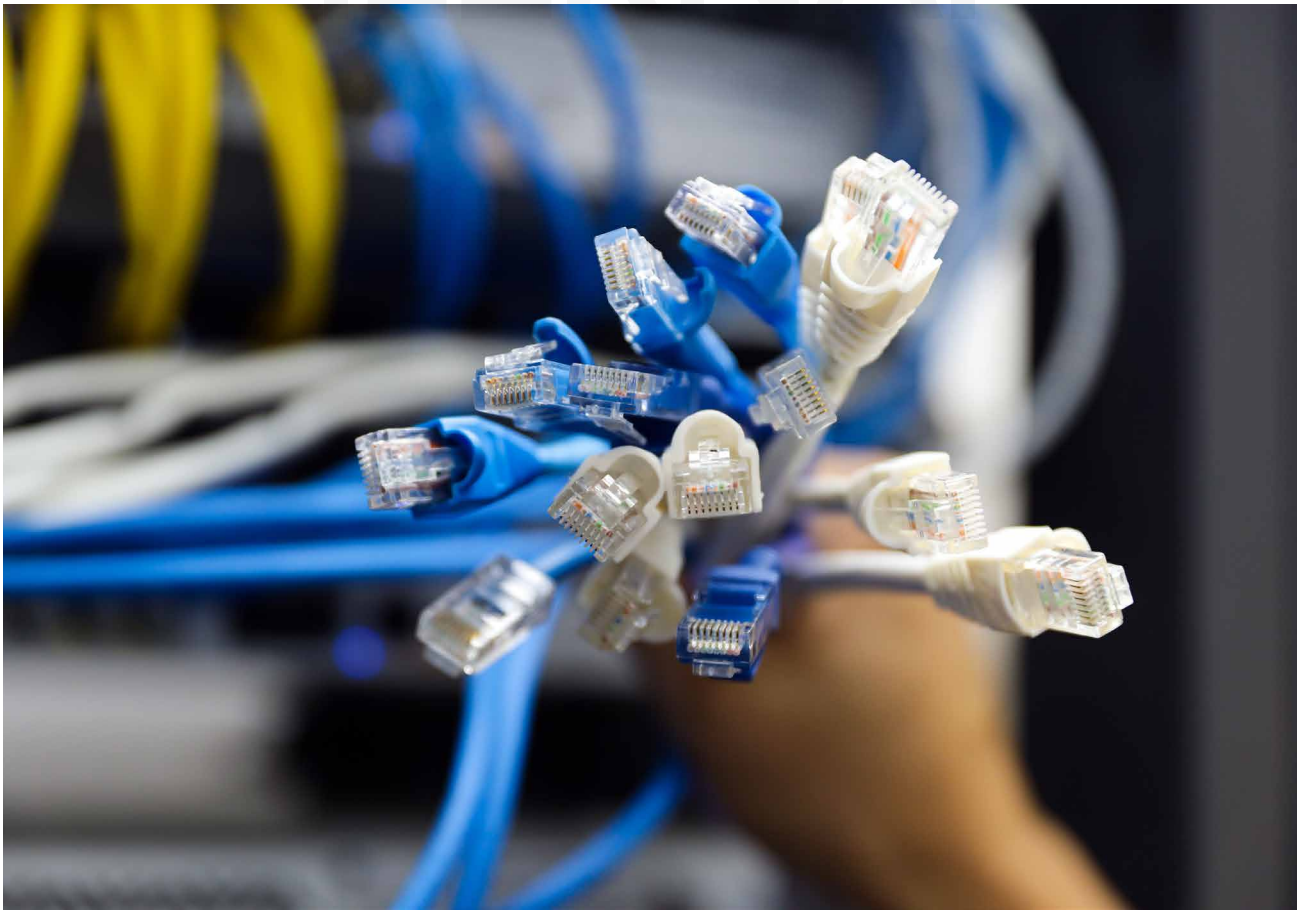


– **SC, LC, ST:** tipos de conectores utilizados en cables de fibra óptica.



– **BNC**: conectores utilizados con cables coaxiales.



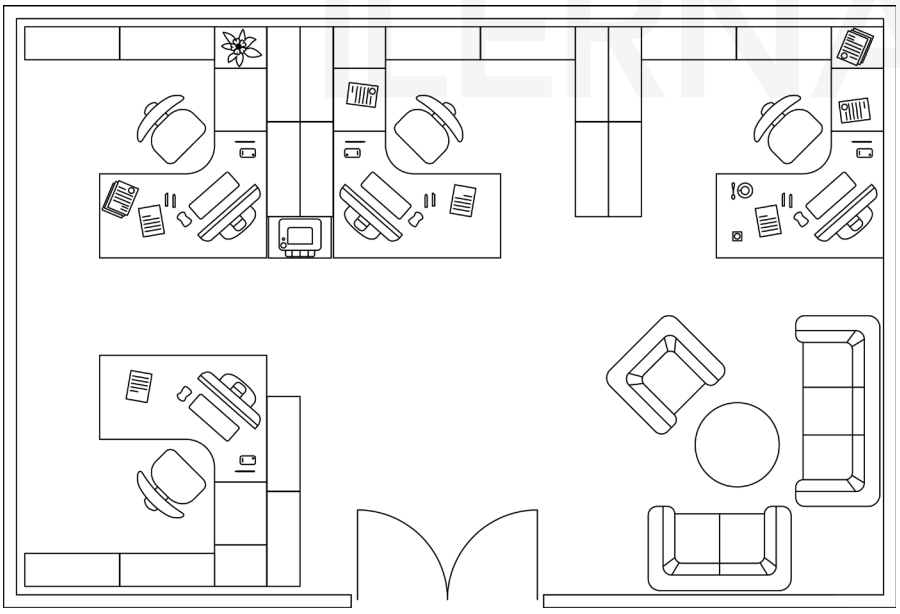


1.5. Mapa físico y lógico de una red local

El diseño y análisis de una red local (LAN) requieren la creación de mapas físicos y lógicos que ayuden a entender su estructura y funcionamiento. Un **mapa físico** muestra la disposición física del hardware, como servidores, switches, routers y dispositivos finales, mientras que un **mapa lógico** representa cómo se comunican entre sí los dispositivos a nivel lógico, incluyendo direcciones IP, subredes y protocolos. Estos mapas son herramientas esenciales para diseñar, implementar y gestionar redes eficientes y bien organizadas.

Mapa físico de una red local

El mapa físico detalla la disposición y conexión de los componentes físicos de la red, mostrando cómo se interconectan los dispositivos mediante cables, puertos y puntos de acceso. Este mapa incluye la ubicación de hardware como servidores, routers, switches, PC, impresoras y otros dispositivos, proporcionando una visión clara de la infraestructura física.



Componentes clave de un mapa físico

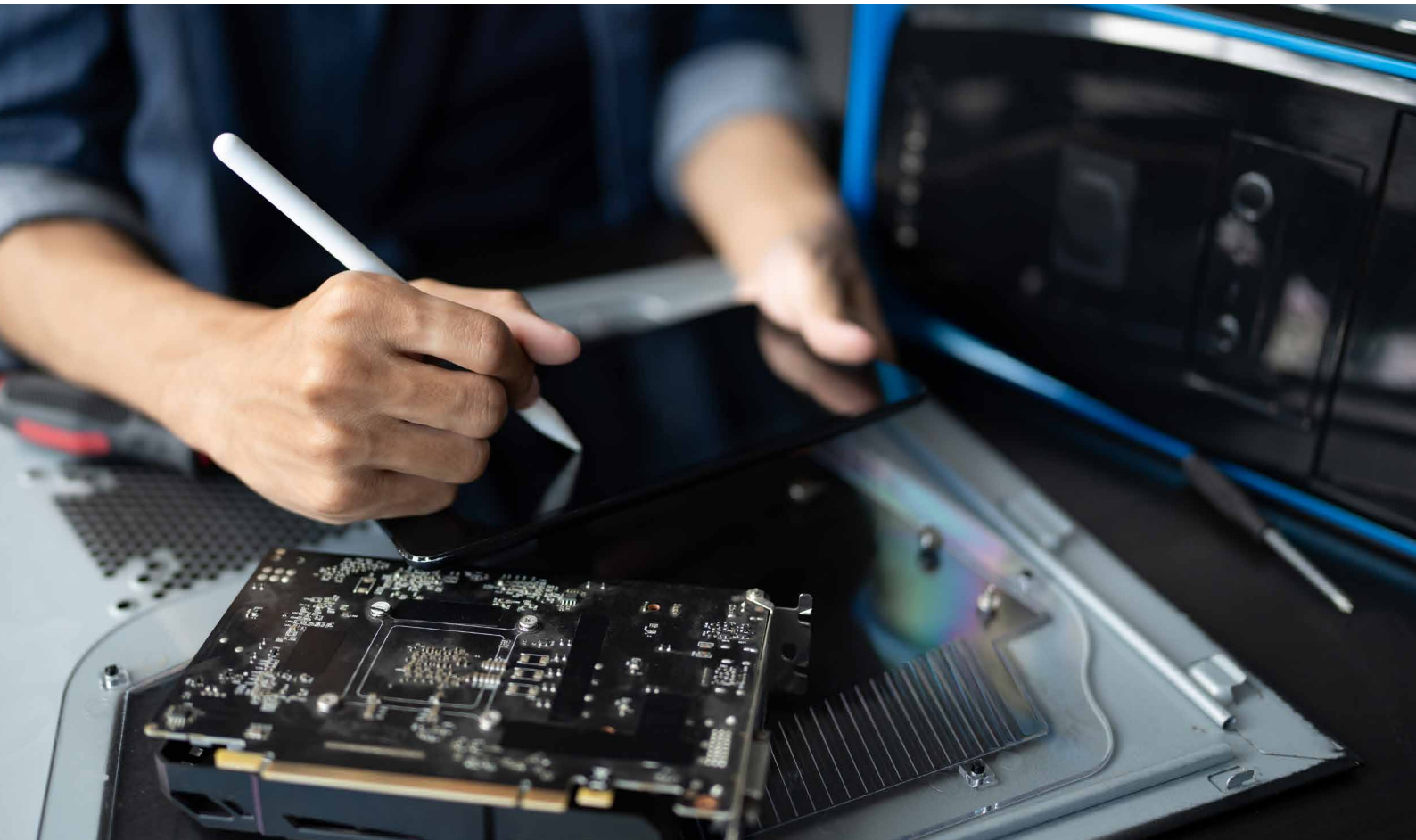
- **Dispositivos principales:**
  - **Router**: conecta la red local con redes externas, como internet.
  - **Switch**: distribuye la conexión de red a múltiples dispositivos.

  - **Puntos de acceso inalámbrico (AP)**: proporcionan conectividad inalámbrica.
  - **Dispositivos finales**: ordenadores, impresoras, cámaras de seguridad, etc.
- **Cableado estructurado:**
  - Representa los cables Ethernet (Cat5e, Cat6) que conectan los dispositivos.
  - Incluye detalles sobre *racks* y paneles de conexión.
- **Etiquetado de puertos:**
  - Identifica los puertos en routers y switches para facilitar la gestión.

Creación de un mapa físico:

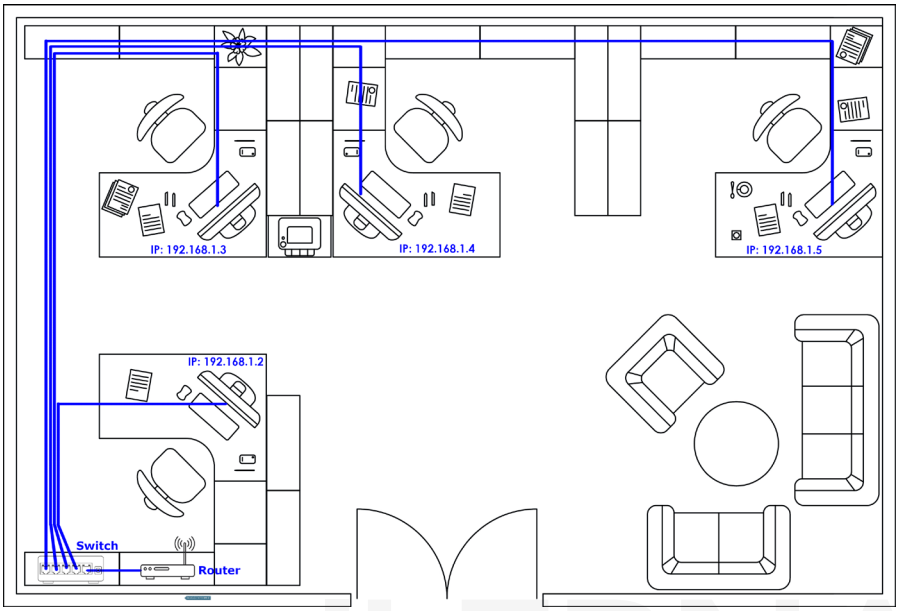
1. Usa una herramienta como **Lucidchart**, **Draw.io**, o **Visio** para dibujar el mapa.
2. Representa cada dispositivo con su icono correspondiente (router, switch, PC, etc.).
3. Conecta los dispositivos utilizando líneas que representen cables físicos.

iLERNA.



Mapa lógico de una red local

El mapa lógico describe cómo se comunican los dispositivos dentro de la red. Este incluye detalles como direcciones IP, rangos de subredes, VLANs (redes locales virtuales) y protocolos utilizados. Es útil para entender la configuración lógica y el flujo de datos dentro de la red.



Componentes clave de un mapa lógico

- **Direcciones IP:**
  - Asignaciones estáticas o dinámicas (DHCP).
  - Rango de direcciones IP y subredes.
- **Rutas de datos:**
  - Describe cómo se enrutan los datos dentro de la red.
- **Segmentación de la red:**
  - Configuración de VLANs para separar tráfico y mejorar la seguridad.
- **Protocolos utilizados:**
  - Protocolos como TCP/IP, ARP, ICMP, y DHCP.
- **Puntos de acceso inalámbrico:**
  - Configuración de SSID y seguridad (WPA2, WPA3).

iLERNA.

Creación de un mapa lógico:

1. Usa herramientas como **SolarWinds Network Topology Mapper** o **Packet Tracer**.
2. Representa los dispositivos con direcciones IP asignadas..
3. Incluye subredes y especifica el rango IP para cada una (por ejemplo, 192.168.1.0/24).
4. Agrega rutas estáticas o dinámicas entre subredes.

Diferencias entre mapa físico y lógico

Aspecto	Mapa físico	Mapa lógico
Propósito	Representa la disposición física de hardware.	Representa la configuración y flujo de datos.
Componentes	Hardware: routers, switches, cables.	Lógicas: direcciones IP, protocolos, subredes.
Herramientas	Visio, Draw.io, Lucidchart.	Packet Tracer, SolarWinds, diagramadores de red.

Tanto el mapa físico como el lógico son esenciales para planificar, implementar y mantener una red local. El primero asegura una infraestructura bien organizada y accesible, mientras que el segundo permite gestionar eficazmente el flujo de datos y las configuraciones lógicas. Utilizar herramientas adecuadas para documentar ambos mapas facilita el diagnóstico de problemas y la optimización de la red.





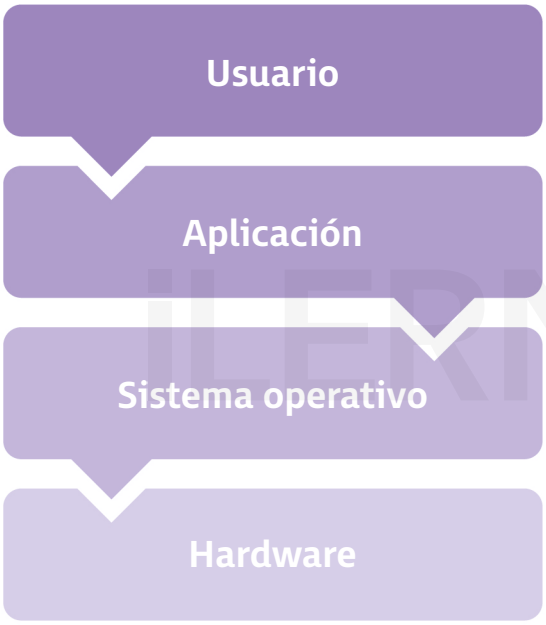
2 SISTEMAS OPERATIVOS

Los sistemas operativos son una parte fundamental de la informática moderna. Actúan como intermediarios entre el hardware de un ordenador y las aplicaciones que ejecutan los usuarios, proporcionando una plataforma estable y consistente para la ejecución de software y la gestión de recursos del sistema.

Un sistema operativo (SO) es un software de sistema que gestiona los recursos de hardware y software de un ordenador. Proporciona servicios comunes para programas y actúa como intermediario entre el usuario y el hardware del equipo. Los sistemas operativos facilitan la interacción del usuario con el ordenador y permiten la ejecución eficiente de aplicaciones.

Para + info

Sin los sistemas operativos, sería **extremadamente complicado** para los desarrolladores de software crear aplicaciones que funcionen en diversas configuraciones de hardware.



Gestión de procesos

El sistema operativo es el responsable de **gestionar los procesos en un ordenador,** es decir, las ejecuciones activas de los programas que se están llevando a cabo en ese momento.

Entre sus funciones principales se encuentra la **planificación de los procesos**, que se encarga de determinar el orden en el que deben ejecutarse y cuánto tiempo debe asignarse a cada uno, con el fin de optimizar el rendimiento del sistema. Además, el sistema operativo **facilita la creación de nuevos procesos** y la finalización de aquellos que ya han cumplido su función, asegurando así que los recursos del sistema se utilicen de manera eficiente.

Otro aspecto importante es la **sincronización y la intercomunicación de procesos**. Esto implica coordinar las interacciones entre los diferentes procesos que se están ejecutando, garantizando que puedan comunicarse entre sí sin interferir en su ejecución. El sistema operativo se encarga de gestionar estos procesos de manera que trabajen en conjunto sin causar conflictos o bloqueos.

Gestión de memoria

La gestión de memoria es uno de los aspectos fundamentales para garantizar la eficiencia y estabilidad de un sistema operativo. Esta función se encarga de **administrar de manera efectiva el uso de la memoria del sistema**, lo que permite que los programas y procesos se ejecuten correctamente sin causar conflictos o pérdidas de recursos.

Una de las tareas principales en la gestión de memoria es la **asignación de memoria**, que consiste en distribuir la memoria disponible entre los procesos que la necesitan para su ejecución. A medida que los procesos terminan o dejan de utilizar memoria, el sistema operativo se encarga de la liberación de memoria, recuperando así esos recursos para que puedan ser utilizados por otros procesos.

ILERNA

Además, la gestión de memoria incluye el **uso de la memoria virtual**, una técnica que permite simular más memoria de la que físicamente está disponible en el sistema. A través de métodos como la **paginación y segmentación**, el sistema operativo puede extender la memoria física y proporcionar a los procesos la capacidad de acceder a más memoria de la que se encuentra directamente instalada, mejorando la eficiencia y el rendimiento global del sistema.

Gestión de almacenamiento

La gestión de almacenamiento es una función que se encarga de **organizar y controlar el almacenamiento de datos** en dispositivos como discos duros, SSD y otros medios de almacenamiento. Esta tarea garantiza que los datos se almacenen de manera eficiente y estén disponibles para su uso cuando sea necesario.

Una de las funciones clave en la gestión de almacenamiento es el **sistema de archivos**, que organiza y estructura los datos, permitiendo guardarlos, recuperarlos y manipularlos de forma ordenada. El sistema de archivos define cómo se almacenan los archivos y las carpetas, además de cómo se accede a ellos.

El **control de acceso** es una parte fundamental de la gestión de almacenamiento. El sistema operativo gestiona los permisos de lectura, escritura y ejecución de archivos y directorios, asegurando que solo los usuarios o procesos autorizados puedan realizar determinadas acciones sobre ellos. Además, el sistema operativo lleva a cabo tareas de mantenimiento del almacenamiento, como la **reorganización de datos**, la **eliminación de archivos innecesarios** o **temporales** y la **gestión de la fragmentación**, con el fin de optimizar el uso del espacio disponible en los dispositivos de almacenamiento.



Gestión de dispositivos

La gestión de dispositivos es una función crucial del sistema operativo, ya que se encarga de **facilitar la comunicación entre el hardware y el software**. Gracias a esta gestión, los dispositivos como impresoras, teclados, ratones, discos duros y otros periféricos pueden ser utilizados por el sistema de manera eficiente.

Una de las principales herramientas para lograr esta interacción son los **controladores de dispositivos**, que son programas de software encargados de permitir que el sistema operativo se comunique con el hardware de manera adecuada. Estos controladores traducen las instrucciones del sistema operativo en señales que el hardware puede entender y procesar.

La **gestión de entradas y salidas** (E/S) es otro aspecto importante de la gestión de dispositivos. Esta función coordina y controla el flujo de datos entre el hardware y el software, asegurando que los dispositivos reciban y envíen información de manera adecuada y en el momento correcto.

Por último, el sistema operativo proporciona una interfaz uniforme, una capa estándar que permite que las aplicaciones accedan a los dispositivos de hardware sin necesidad de interactuar directamente con ellos. Esta interfaz simplifica el desarrollo de software, ya que las aplicaciones no tienen que conocer los detalles específicos de cada dispositivo para funcionar correctamente.

Interfaz de usuario (GUI)

La interfaz de usuario es un componente que permite a los usuarios interactuar con el ordenador de manera efectiva y eficiente. A través de estas interfaces, los usuarios pueden controlar el sistema, acceder a aplicaciones y realizar tareas diversas.

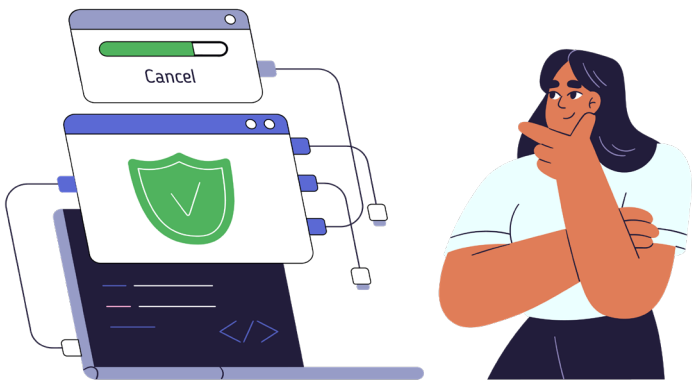
Una de las opciones es la **interfaz de línea de comandos (CLI)**, que permite a los usuarios interactuar con el sistema operativo escribiendo comandos específicos. Aunque más técnica y menos visual, la CLI es utilizada por usuarios avanzados que prefieren una forma rápida y directa de ejecutar tareas y controlar el sistema.

Por otro lado, la **interfaz gráfica de usuario (GUI)** ofrece una forma más visual e intuitiva de interactuar con el sistema. A través de ventanas, iconos y menús, los usuarios pueden realizar acciones de manera más accesible, sin necesidad de recordar comandos. Este tipo de interfaz es la más común en sistemas modernos y está diseñada para facilitar la experiencia del usuario.

Además, muchas interfaces de usuario modernas incluyen la interacción multitáctil, que permite a los usuarios controlar el sistema mediante gestos y toques en pantallas táctiles. Esta característica es especialmente útil en dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas, proporcionando una forma aún más intuitiva y directa de interactuar con el ordenador.

Seguridad y protección

La seguridad y protección son aspectos que se encargan de implementar **medidas para resguardar los datos y recursos** del sistema frente a accesos no autorizados, amenazas externas y posibles daños. Estas medidas son esenciales para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.



Una de las características clave en la seguridad de un sistema es el **control de acceso**, que determina quién puede acceder a qué recursos del sistema y bajo qué condiciones. A través de políticas de permisos y roles, el sistema operativo regula el acceso a archivos, aplicaciones y dispositivos, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan realizar determinadas acciones.

La **autenticación** es otro componente crucial, ya que verifica la identidad de los usuarios que intentan acceder al sistema. Mediante métodos como contraseñas, huellas dactilares o autenticación de dos factores, el sistema asegura que las personas que ingresan son quienes dicen ser.

Además, el **cifrado** es una técnica utilizada para proteger los datos mediante la codificación. Esta herramienta convierte la información en un formato ilegible para aquellos que no poseen la clave de descifrado, lo que proporciona una capa adicional de seguridad, especialmente en la transmisión de datos sensibles a través de redes.



Ejemplos de sistemas operativos:

- **Windows:** es un sistema operativo desarrollado por Microsoft y conocido por su interfaz gráfica de usuario amigable y su amplia compatibilidad de software. Suele utilizarse en ordenadores personales o servidores.
- **macOS**: es un sistema operativo desarrollado por Apple y conocido por su diseño intuitivo, así como por la integración con el hardware de Apple. Suele utilizarse en ordenadores personales de la marca Apple.
- **Linux:** es un sistema operativo de código abierto altamente configurable y utilizado en una variedad de dispositivos, desde servidores hasta dispositivos móviles.
- **Android**: es un sistema operativo basado en Linux y desarrollado por Google. Es ampliamente utilizado en dispositivos móviles y tabletas.
- **iOS:** es un sistema operativo móvil desarrollado por Apple, conocido por su rendimiento y seguridad. Utilizado en dispositivos de la marca Apple, como iPhones o iPads.

Todos estos sistemas operativos han ido evolucionando a lo largo de los años para adaptarse a las necesidades de los usuarios, así como para facilitar cada vez más el acceso a las distintas funcionalidades de los dispositivos. Algunas mejoras que siguen dándose de forma constante son las relativas a la seguridad, la eficiencia y la usabilidad.

ILERNA

Para + info

Desde los primeros sistemas de procesamiento por lotes hasta los avanzados sistemas operativos móviles y en la nube de hoy, los SO han desempeñado un **papel crucial en la habilitación de nuevas capacidades y en la mejora** de la experiencia del usuario.

2.1. Evolución histórica de los sistemas operativos

La evolución de los sistemas operativos (SO) ha sido un proceso continuo y dinámico, influenciado por los avances tecnológicos y las crecientes necesidades de los usuarios. A lo largo de las décadas, los sistemas operativos han pasado de ser simples programas de control a complejas plataformas multifuncionales que gestionan diversos tipos de hardware y aplicaciones.

Años 1950-1960: los primeros sistemas operativos

- **Primeros ordenadores y procesamiento por lotes**: los primeros sistemas operativos surgieron en la década de 1950 para gestionar el procesamiento por lotes en grandes mainframes. Estos sistemas permitían ejecutar una serie de trabajos de manera secuencial sin interacción del usuario.

Para + info

GM-NAA I/O, desarrollado por General Motors y North American Aviation en 1956, es considerado uno de los primeros sistemas operativos.

iLERNA.

- **Sistemas de tiempo compartido**: a finales de los años 1960, comenzaron a desarrollarse sistemas de tiempo compartido, que permitían a múltiples usuarios acceder a un ordenador simultáneamente mediante terminales.

Para + info

Compatible Time-Sharing System (CTSS) del MIT, desarrollado en 1961.

Años 1970: la diversificación y Unix

- **Unix:** en 1969, Ken Thompson, Dennis Ritchie y más personal de Bell Labs desarrollaron Unix, un sistema operativo de tiempo compartido que introdujo conceptos revolucionarios como el sistema de archivos jerárquico y el uso de un lenguaje de programación de alto nivel (C) para su desarrollo. De esta forma, Unix se convirtió en la base de muchos sistemas operativos modernos debido a su portabilidad, flexibilidad y diseño modular.

- **Sistemas operativos de red**: los avances en redes de ordenadores llevaron al desarrollo de sistemas operativos capaces de gestionar recursos y comunicaciones en una red.

Para + info

ARPANET, la precursora de internet, utilizó sistemas operativos que permitían la comunicación entre diferentes ordenadores.

Años 1980: la era de los ordenadores personales

- **MS-DOS**: en 1981, Microsoft lanzó MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), que se convirtió en el estándar para los primeros ordenadores personales (PC). Este era un sistema operativo de línea de comandos que gestionaba archivos y dispositivos de hardware básicos.
- **Apple y macOS**: Apple lanzó el Macintosh en 1984 con un sistema operativo que ofrecía una interfaz gráfica de usuario (GUI) amigable, basada en el trabajo pionero de Xerox PARC. De esta forma, introdujo conceptos como el uso del ratón y las ventanas, que revolucionaron la interacción del usuario con el ordenador.
- **Unix y sistemas derivados**: Unix continuó evolucionando y dando lugar a varias versiones y derivados, como BSD (Berkeley Software Distribution) y Solaris.

Años 1990: la popularización de Windows y Linux

- **Windows**: Microsoft lanzó Windows 3.0 en 1990, que ofrecía una GUI más avanzada y compatibilidad con aplicaciones de MS-DOS. Windows 95, lanzado en 1995, integró una interfaz gráfica mejorada y soporte para nuevas tecnologías como Plug and Play. Así, Windows se convirtió en el sistema operativo dominante para ordenadores personales.
- **Linux**: en 1991, Linus Torvalds desarrolló el kernel de Linux, un sistema operativo de código abierto basado en Unix. Creció rápidamente en popularidad debido a su flexibilidad, su seguridad y su activa comunidad de desarrollo.

ILERNA.

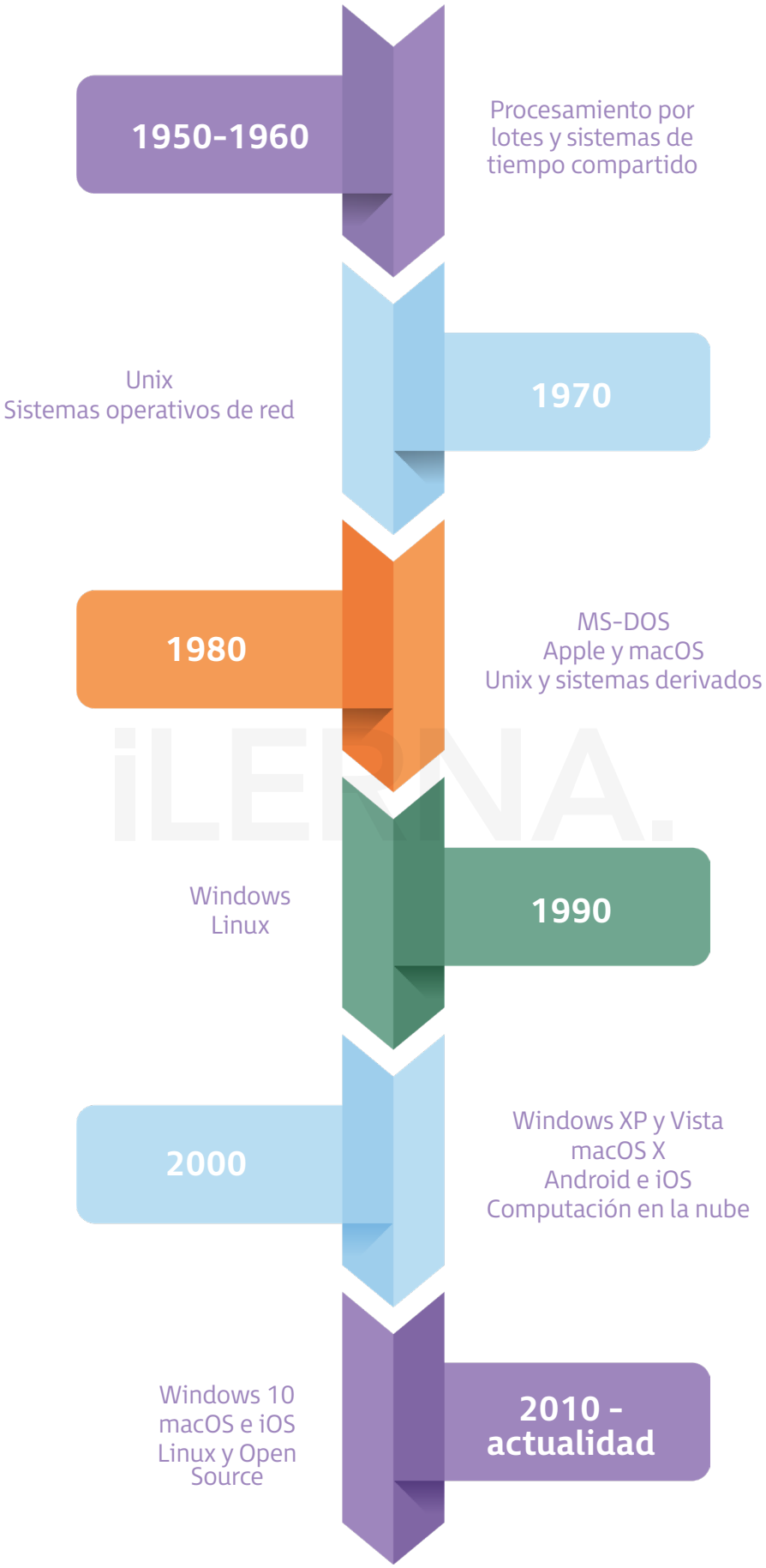
Años 2000: la era de los dispositivos móviles y la computación en la nube

- **Windows XP y Vista**: Microsoft lanzó Windows XP en 2001, conocido por su estabilidad y usabilidad, seguido de Windows Vista en 2007, que introdujo importantes cambios en seguridad e interfaz de usuario. Windows XP se convirtió en uno de los sistemas operativos más utilizados de la historia.
- **macOS X**: Apple lanzó macOS X en 2001, basado en Unix y conocido por su estabilidad, rendimiento y diseño elegante. De esta forma, macOS X estableció una sólida base para el ecosistema de Apple, incluyendo la integración con dispositivos móviles.
- **Android e iOS**: Google lanzó Android en 2008 y Apple lanzó iOS en 2007, ambos sistemas operativos móviles han dominado el mercado de teléfonos inteligentes. Estos sistemas transformaron la computación móvil, introduciendo aplicaciones móviles y nuevas formas de interacción.
- **Computación en la nube**: la popularización de la computación en la nube llevó al desarrollo de sistemas operativos optimizados para servidores y servicios en la nube, como Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud Platform (GCP).

iLERNA.

Años 2010-actualidad: convergencia y nuevas tecnologías

- **Windows 10**: lanzado en 2015, Windows 10 introdujo características como la integración con dispositivos móviles y la asistencia digital Cortana, además de consolidar la presencia de Microsoft en diversos dispositivos, incluyendo PC, tabletas y hasta consolas de juegos.
- **macOS y iOS**: Apple continuó mejorando macOS e iOS, integrando nuevas funciones de seguridad, rendimiento y usabilidad.
- **Linux y Open Source**: Linux sigue evolucionando con distribuciones populares como Ubuntu, CentOS y Red Hat Enterprise Linux, que son ampliamente utilizadas en servidores y entornos de desarrollo. Además, se ha vuelto fundamental en la infraestructura de Internet, servidores y desarrollo de software.
- **Sistemas operativos para IoT y dispositivos inteligentes**: la proliferación de dispositivos inteligentes y el Internet de las Cosas (IoT) ha llevado al desarrollo de sistemas operativos especializados, como Google Fuchsia y Amazon FreeRTOS. Estos sistemas operativos permiten la gestión eficiente y segura de dispositivos conectados.


1950-1960
Procesamiento por lotes y sistemas de tiempo compartido
1970
Unix
Sistemas operativos de red
1980
MS-DOS
Apple y macOS
Unix y sistemas derivados
1990
Windows
Linux
2000
Windows XP y Vista
macOS X
Android e iOS
Computación en la nube
2010 - actualidad
Windows 10
macOS e iOS
Linux y Open Source

iLERNA.

2.2. Clasificación de los sistemas operativos

Los sistemas operativos pueden clasificarse de varias maneras en función de diferentes criterios, como el tipo de ordenador en el que se ejecutan, el número de usuarios que pueden utilizar el sistema simultáneamente o el tipo de tareas que manejan, entre otros. A continuación, se presenta una clasificación detallada de los sistemas operativos según varios criterios clave.

Según el tipo de ordenador

- **Sistemas operativos de escritorio**: diseñados para ordenadores personales que se utilizan en entornos domésticos y de oficina. Por ejemplo, Microsoft Windows, macOS o Linux (distribuciones como Ubuntu y Fedora).
- **Sistemas operativos de servidor**: optimizados para gestionar recursos en servidores, proporcionando servicios a múltiples usuarios y sistemas a través de una red. Por ejemplo, Windows Server, Linux (distribuciones como CentOS, Red Hat Enterprise Linux) o Unix (como Solaris).
- **Sistemas operativos móviles**: diseñados para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Por ejemplo, Android o iOS.
- **Sistemas operativos de tiempo real (RTOS)**: utilizados en sistemas embebidos y aplicaciones donde el tiempo de respuesta es crítico. Por ejemplo, FreeRTOS, VxWorks o QNX.
- **Sistemas operativos de mainframe**: utilizados en grandes sistemas empresariales que requieren alta disponibilidad y procesamiento masivo de datos. Por ejemplo, z/OS (IBM) o Unisys OS 2200.

Según el número de usuarios

- **Sistemas operativos monousuario**: permiten que un solo usuario utilice el sistema en un momento dado. Por ejemplo, MS-DOS o algunas versiones de Windows en modo personal.
- **Sistemas operativos multiusuario**: permiten que múltiples usuarios accedan y utilicen los recursos del sistema simultáneamente. Por ejemplo, Unix, Linux o Windows Server.

Según el número de tareas

- **Sistemas operativos monotarea**: solo pueden ejecutar una tarea o proceso a la vez. Por ejemplo, MS-DOS.
- **Sistemas operativos multitarea**: capaces de ejecutar múltiples tareas o procesos al mismo tiempo, gestionando el tiempo de CPU entre ellas. Por ejemplo, Windows, macOS o Linux.

Según la interacción con el usuario

- **Sistemas operativos de línea de comandos (CLI)**: el usuario interactúa con el sistema a través de comandos escritos en una terminal. Por ejemplo, MS-DOS o Unix Shell (Bash).
- **Sistemas operativos con interfaz gráfica de usuario (GUI)**: proporcionan una interfaz visual con ventanas, iconos, menús y punteros. Por ejemplo, Windows, macOS o Ubuntu (con GNOME o KDE).

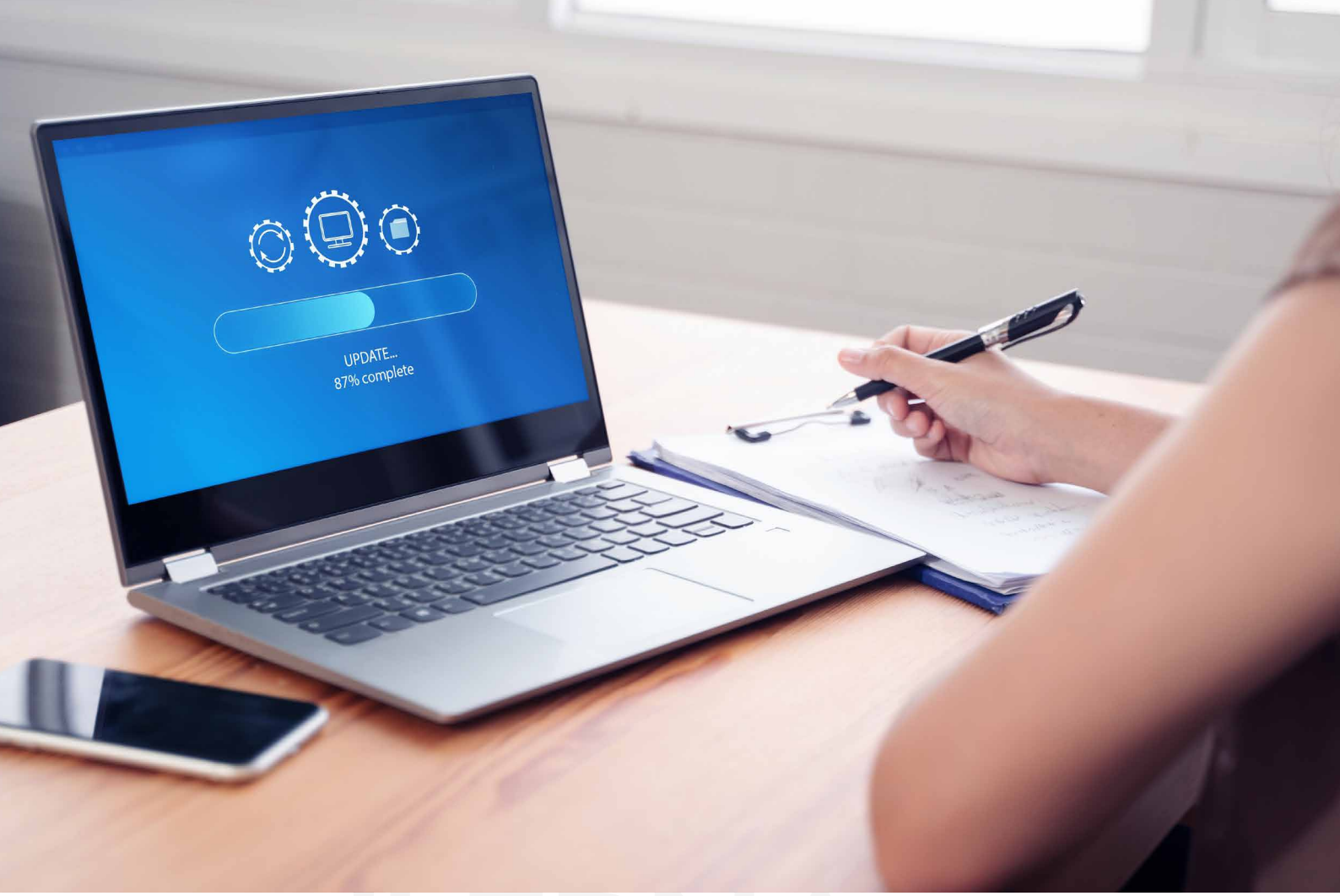
Según el modo de uso

- **Sistemas operativos de tiempo compartido:** permiten que múltiples usuarios compartan el tiempo de CPU de manera eficiente, proporcionando la ilusión de tener su propio procesador. Por ejemplo, Unix, Linux o Multics.
- **Sistemas operativos de tiempo real**: garantizan tiempos de respuesta predecibles y rápidos, cruciales para aplicaciones que requieren alta precisión temporal. Por ejemplo, RTLinux, VxWorks o QNX.
- **Sistemas operativos distribuidos**: gestionan un conjunto de ordenadores independientes y los presentan a los usuarios como si fueran un único sistema coherente. Por ejemplo, Google Fuchsia o Plan 9 de Bell Labs.

Según la licencia

- **Sistemas operativos de código abierto**: su código fuente está disponible para que cualquiera lo examine, modifique y distribuya. Por ejemplo, Linux, FreeBSD o Android (AOSP).
- **Sistemas operativos de código cerrado**: su código fuente no está disponible al público y generalmente son propiedad de una empresa. Por ejemplo, Windows, macOS o iOS.

ILERNA.



La clasificación de los sistemas operativos es esencial para comprender sus diferentes aplicaciones y capacidades. Cada tipo de sistema operativo está diseñado para cumplir con necesidades específicas de hardware y usuarios. Por tanto, conocer estas clasificaciones ayuda a elegir el sistema operativo adecuado para cada situación y a entender mejor el amplio campo de estas tecnologías.

Para + info

Al permitir la creación de entornos virtuales a partir de hardware físico, la virtualización mejora la eficiencia, la flexibilidad y la escalabilidad de los recursos informáticos.

2.3. Virtualización

La virtualización es una tecnología que ha transformado la manera en que las organizaciones implementan, administran y optimizan sus infraestructuras.

La virtualización es la creación de una versión virtual (en lugar de real) de algo, como un servidor, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento o recursos de red. Este proceso implica el uso de software para permitir que múltiples entornos de simulación o sistemas operativos se ejecuten simultáneamente en un solo servidor físico, dividiendo y compartiendo los recursos de hardware entre diversas instancias virtuales.

Tipos de virtualización

- **De servidores**: permite que múltiples sistemas operativos se ejecuten en un solo servidor físico mediante la creación de máquinas virtuales (VM).

  Características:

  – Mejora la utilización de recursos.

  – Reduce la cantidad de hardware necesario.

  – Facilita la recuperación ante desastres y la migración de cargas de trabajo.

- **De escritorios**: proporciona entornos de escritorio virtualizados a los usuarios, permitiendo su acceso desde cualquier dispositivo y ubicación.

  Características:

  – Proporciona un entorno de trabajo consistente.

  – Mejora la seguridad al centralizar los datos.

  – Simplifica la administración de escritorios y aplicaciones.

- **De almacenamiento**: combina múltiples dispositivos de almacenamiento físico en una única unidad de almacenamiento virtual.

  Características:

  – Mejora la gestión y utilización del almacenamiento.

  – Facilita la escalabilidad y flexibilidad.

  – Permite la administración centralizada del almacenamiento.

- **De redes**: crea redes virtuales que se comportan como redes físicas, permitiendo una mayor flexibilidad y eficiencia en la gestión de redes.

  Características:

  – Facilita la segmentación y aislamiento de redes.

  – Mejora la eficiencia en el uso de recursos de red.

  – Simplifica la configuración y gestión de redes complejas.

Ventajas de la virtualización

La virtualización ha transformado la forma en que se gestionan los recursos tecnológicos, ofreciendo numerosas ventajas que van desde la optimización del uso del hardware hasta la mejora de la flexibilidad

ILERNA.

operativa. Esta tecnología permite a las organizaciones maximizar su infraestructura, reducir costes y adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del entorno digital. A continuación, se detallan las principales ventajas que aporta la virtualización en diversos contextos.

- **Eficiencia y utilización de recursos**: este recurso permite un uso más eficiente del hardware al ejecutar múltiples máquinas virtuales en un solo servidor físico, mejorando la utilización de los recursos.
- **Reducción de costes**: al reducir la necesidad de hardware y mejorar la eficiencia energética, la virtualización puede disminuir significativamente los costos operativos y de capital.
- **Flexibilidad y escalabilidad**: facilita la creación y gestión de entornos virtuales, permitiendo a las organizaciones escalar sus recursos de manera rápida y sencilla según las necesidades.
- **Recuperación ante desastres y continuidad del negocio**: mejora las capacidades de recuperación ante desastres al permitir la rápida copia de seguridad y restauración de máquinas virtuales.
- **Gestión simplificada**: proporciona herramientas de administración centralizada que simplifican la gestión y el monitoreo de recursos de TI.

iLERNA

Componentes clave de la virtualización

La virtualización se basa en un conjunto de elementos fundamentales que trabajan para crear entornos virtuales eficientes y funcionales. Estos componentes permiten abstraer los recursos físicos y gestionarlos de manera flexible, facilitando la ejecución de múltiples sistemas o aplicaciones en una misma infraestructura. A continuación, se describen los principales componentes que hacen posible el funcionamiento de la virtualización.



- **Hipervisor**: también conocido como VMM (*Virtual Machine Monitor*), es el software que crea y gestiona las máquinas virtuales, proporcionando una capa de abstracción entre el hardware y los sistemas operativos virtuales.

  Tipos de hipervisores:

  – **Tipo 1 (bare metal)**: se ejecuta directamente sobre el hardware. Por ejemplo, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V.

  – **Tipo 2 (hosted)**: se ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión. Por ejemplo, VMware Workstation, Oracle VirtualBox.

- **Máquinas virtuales (VM)**: entornos de ejecución independientes que contienen un sistema operativo y aplicaciones, simulando un sistema informático completo.

- **Administradores de virtualización**: herramientas y plataformas que facilitan la gestión, monitoreo y orquestación de entornos virtualizados. Por ejemplo, VMware vCenter, Microsoft System Center.

2.4. Instalación de un sistema Windows

iLERNA.

El proceso de instalación que vamos a desarrollar es **Windows 10**. Se debe tener en cuenta que las actualizaciones de cada versión pueden ser ligeramente diferentes, pero lo más importante suele mantenerse en versiones cercanas.

Antes de comenzar, debemos asegurarnos de disponer de los siguientes elementos:

- **Medio de instalación**: un DVD o unidad USB con los archivos de instalación de Windows.
- **Clave de producto de Windows**: es necesaria para activar la copia de Windows, recuerda que es software propietario.
- **Conexión a internet** (opcional pero recomendable): útil a la hora de descargar actualizaciones durante la instalación.
- **Copia de seguridad de tus datos importantes**: la instalación puede borrar o alterar archivos de tu ordenador.

Paso 1: preparar la BIOS para arrancar desde el medio de instalación

1. **Encender el ordenador** e inmediatamente pulsar repetidamente la tecla que accede a la BIOS o menú de arranque. Normalmente esta tecla es **F2, F10, Supr o Esc**, según el fabricante del equipo.

2. En la BIOS, ve a la sección de ***Boot* (arranque)**.
3. Asegúrate de que el **dispositivo USB o el lector de DVD** se encuentren en la primera posición de la lista de arranque.
4. Guarda los cambios y **sal de la BIOS**. El sistema se reiniciará y arrancará desde el medio de instalación.

Paso 2: comenzar la instalación

1. Cuando se cargue el medio de instalación, aparecerá una pantalla con el logo de Windows y el mensaje ***Press any key to boot from CD or DVD...*** Presiona una tecla para comenzar.
2. Selecciona el **idioma**, la **hora y formato de moneda**, y el **método de teclado**. Haz clic en ***Siguiente***.
3. En la siguiente pantalla, selecciona ***Instalar ahora***.
4. Introduce la **clave de producto de Windows** si se te solicita, y haz clic en ***Siguiente***.

Paso 3: elegir el tipo de instalación

1. **Acepta los términos de la licencia** y haz clic en ***Siguiente***.
2. Se te pedirá elegir el tipo de instalación. Elige ***Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)***.
3. Verás una lista de discos y particiones disponibles. Elige el disco en el que quieras instalar Windows. Si no tienes particiones configuradas, o si deseas reinstalar Windows, selecciona el disco, haz clic en ***Eliminar*** para borrar las particiones existentes y luego selecciona el espacio no asignado para crear una nueva partición donde se instalará Windows.

Paso 4: configurar particiones

1. Si no se ha creado ninguna partición, haz clic en ***Nuevo*** para crear una nueva partición en el espacio no asignado.
2. Selecciona la partición creada para instalar Windows y haz clic en ***Siguiente***.
3. El proceso de instalación de Windows comenzará. Este paso puede tardar varios minutos. Durante el proceso, el sistema se reiniciará varias veces.

iLERNA

Paso 5: configuración inicial de Windows

1. Después de que Windows se haya instalado y el sistema se haya reiniciado, se te guiará a través de una serie de pantallas para configurar la instalación:
   - **Selección de región.**
   - **Configuración del idioma** del teclado.
   - **Conecxión a una red Wi-Fi** (opcional, pero recomendado para descargar actualizaciones).
2. Introduce un **nombre de usuario y una contraseña** para la cuenta principal.
3. Windows te pedirá si deseas **usar Cortana** y otros servicios de personalización. Puedes decidir si los activas o no.
4. Elige la configuración de **privacidad y seguridad**, como la recopilación de datos y la ubicación.

Paso 6: activar Windows y realizar actualizaciones

1. Una vez que llegues al escritorio, ve a ***Configuración > Actualización y seguridad > Activación***, e introduce tu **clave de producto** si no lo hiciste durante la instalación.
2. Asegúrate de que Windows esté activado y completamente actualizado. Ve a ***Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update*** y selecciona ***Buscar actualizaciones***.
3. Instala todas las actualizaciones disponibles para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema.



Paso 7: instalar controladores y software

1. **Instala los controladores** del hardware de tu equipo si es necesario. Puedes obtener los controladores más recientes desde el sitio web del fabricante de tu equipo o dispositivo.
2. Instala las **aplicaciones esenciales** como navegadores, programas de ofimática, etc., según tus necesidades.

Consejos adicionales

- Si tienes un sistema antiguo o limitado en recursos, considera deshabilitar efectos visuales o funciones que consumen recursos para optimizar el rendimiento.
- Es recomendable configurar un **punto de restauración** del sistema una vez que hayas terminado de instalar todos los controladores y software.



2.5. Instalación de un sistema Linux

La distribución que vamos a usar para hacer esta instalación va a ser Ubuntu porque es un sistema operativo que facilita acercarse a Linux sin necesidad de ser un experto en el mismo.

Requisitos previos

Antes de comenzar, debemos asegurarnos de disponer de los siguientes recursos:

- **Medio de instalación de Ubuntu**: un DVD o USB con la imagen de instalación de Ubuntu.
- **Copia de seguridad** de los archivos importantes: la instalación podría borrar todos los archivos en el disco duro.
- **Acceso a internet** (opcional pero recomendado): para descargar actualizaciones durante la instalación.

Paso 1: descarga de Ubuntu

link.ilerna.es/fltE

1. Visita la página oficial de Ubuntu www.ubuntu.com/download y descarga la última versión.
2. Elige la versión de **Ubuntu Desktop** y descarga el archivo **.ISO**.



Paso 2: crear un medio de instalación (USB/DVD)

1. **Para USB**: utiliza un programa como **Rufus** o **Etcher** para crear un USB *booteable*.
   - Inserta una unidad USB de, al menos, 4 GB.
   - Abre Rufus y selecciona el archivo **.ISO** de Ubuntu que descargaste.
   - Haz clic en *Iniciar* para crear el USB *booteable*.
2. **Para DVD**: si prefieres usar un DVD, graba el archivo **.ISO** en un DVD utilizando un software como **ImgBurn** o **Brasero**.

Paso 3: preparar la BIOS para arrancar desde el medio de instalación

1. Reinicia el ordenador y presiona repetidamente la tecla que abre la BIOS o el menú de arranque (generalmente **F2, F10, Supr o Esc**).
2. En la BIOS, ve a la sección ***Boot* (arranque)** y selecciona el **USB o DVD** como el primer dispositivo de arranque.
3. Guarda los cambios y reinicia el ordenador.

Paso 4: iniciar el instalador de Ubuntu

1. Una vez que el ordenador arranque desde el USB o DVD, aparecerá el logo de Ubuntu y un menú.
2. Selecciona la opción ***Install Ubuntu*** (instalar Ubuntu).
3. Si lo prefieres, puedes elegir primero ***Try Ubuntu without installing*** (probar Ubuntu sin instalar), para asegurarte de que tu hardware es compatible con el sistema antes de instalarlo.

Paso 5: configuración del idioma y teclado

1. Selecciona el **idioma** en el que deseas realizar la instalación y haz clic en ***Continuar***.
2. Elige la **distribución del teclado**. Ubuntu intentará detectar automáticamente la configuración, pero puedes elegirla manualmente si es necesario.

iLERNA

Paso 6: preparar la instalación

1. En la pantalla siguiente, selecciona si deseas **descargar actualizaciones** e **instalar software de terceros** (para códecs multimedia y controladores adicionales). Se recomienda seleccionar ambas opciones.
2. Haz clic en ***Continuar***.

Paso 7: elegir el tipo de instalación

1. Se te presentarán las siguientes opciones:
   - **Borrar disco e instalar Ubuntu**: esta opción elimina todo el contenido del disco y realiza una instalación limpia.
   - **Instalar Ubuntu junto a otros sistemas operativos**: esta opción permite conservar otro sistema operativo como Windows y configurar un arranque dual.
   - **Más opciones**: para crear particiones personalizadas.
2. Selecciona la opción que prefieras. Para una instalación estándar en un disco vacío, elige ***Borrar disco e instalar Ubuntu***. Haz clic en ***Instalar ahora***.

ILERNA.

Paso 8: configuración de particiones

1. Si has seleccionado ***Más opciones*** (opcional), podrás gestionar manualmente las particiones del disco. Normalmente se recomienda tener:
   - Una partición para el sistema de archivos ***root*** (/) con formato **EXT4**.
   - Una partición ***swap*** para el intercambio de memoria (generalmente de 2 GB a 8 GB, dependiendo de la cantidad de RAM).
2. Si no estás familiarizado con las particiones, elige las opciones predeterminadas de Ubuntu.
3. Haz clic en ***Continuar***, finalmente, para proceder con las particiones.

Paso 9: seleccionar zona horaria

1. El instalador intentará detectar tu **ubicación geográfica** para establecer la **zona horaria**. Si es incorrecta, selecciona manualmente la ciudad correcta en el mapa o busca tu ubicación.
2. Haz clic en ***Continuar***.

Paso 10: crear una cuenta de usuario

1. Introduce un **nombre de usuario** y una **contraseña**. Esta cuenta será la cuenta de administrador en el sistema.
2. Puedes elegir entre ***Iniciar sesión automáticamente*** o ***Solicitar una contraseña para iniciar sesión***.
3. Haz clic en ***Continuar***.

Paso 11: instalación del sistema

1. En este punto, Ubuntu comenzará a instalarse en tu ordenador. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo de la velocidad de tu equipo.
2. Durante la instalación, se te mostrarán diapositivas con información sobre Ubuntu y sus características.

iLERNA

Paso 12: finalizar la instalación

1. Una vez que la instalación se haya completado, aparecerá un mensaje indicando que debes reiniciar el ordenador.
2. Retira el USB o DVD del ordenador cuando te lo pida y presiona ***Enter*** para reiniciar.

Paso 13: primer arranque en Ubuntu

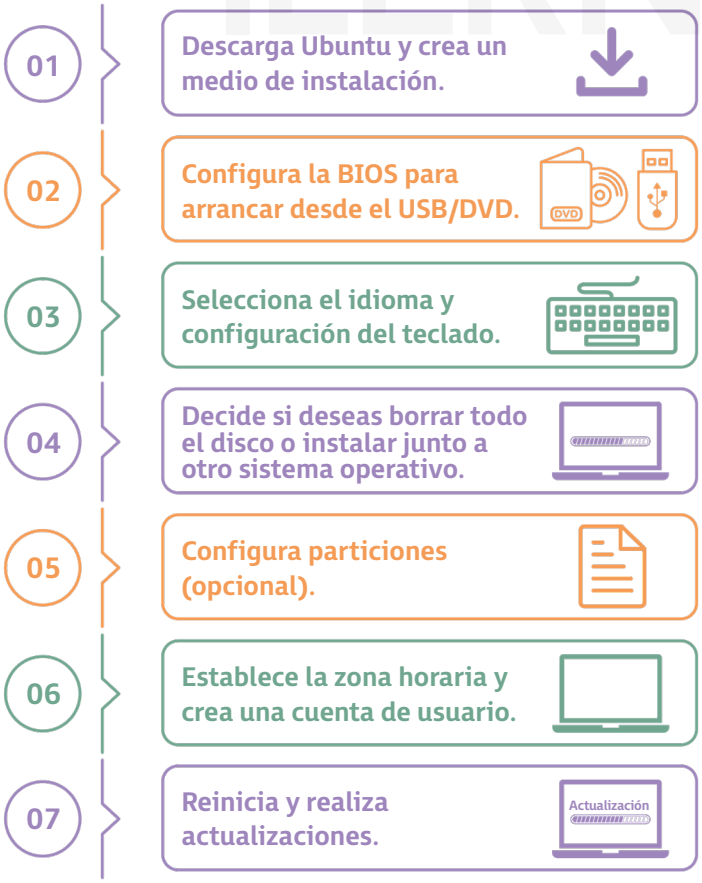
1. Una vez reiniciado el equipo, deberías ver la pantalla de inicio de sesión de Ubuntu.
2. Introduce tu **nombre de usuario y contraseña** para iniciar sesión.

Paso 14: realizar actualizaciones y configuración adicional

1. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que Ubuntu está **completamente actualizado**. Para ello:
   - Ve a ***Configuración*** > ***Software y actualizaciones*** > ***Actualizar***.
   - Haz clic en ***Buscar actualizaciones*** e instala todas las que se encuentren disponibles.
2. Ubuntu también te sugerirá **controladores adicionales** si se necesita mejorar la compatibilidad de tu hardware. Ve a ***Software y actualizaciones*** > ***Controladores adicionales*** para instalar los que se recomienden.

Paso 15: instalar software adicional

1. **Instala software** desde la tienda de aplicaciones de Ubuntu, **Ubuntu Software**, donde encontrarás aplicaciones comunes como navegadores, editores de texto, herramientas de productividad, etc.
2. También puedes utilizar el **terminal** para instalar software utilizando comandos como *sudo apt install nombre_del_programa*.



2.6. Actualizaciones de los sistemas operativos

Una de las tareas más habituales en la gestión y mantenimiento de los sistemas operativos es la actualización de cada uno de ellos para poder trabajar con la última versión de estos y, sobre todo, para proteger los equipos de vulnerabilidades que aparecen todos los días en los sistemas operativos.

Mantener los sistemas operativos actualizados es fundamental para garantizar la seguridad, estabilidad y rendimiento de un equipo. No hacerlo expone a los usuarios a riesgos como ciberataques, problemas de compatibilidad y pérdida de soporte técnico.

¿Por qué es importante la actualización de los sistemas operativos?

Las actualizaciones de los sistemas operativos son esenciales para el correcto funcionamiento, seguridad y rendimiento de un equipo. Estos son los principales motivos por los que es importante mantener los sistemas operativos actualizados:

- **Seguridad**: a menudo, las actualizaciones corrigen vulnerabilidades de seguridad que los *hackers* pueden explotar. Sin actualizaciones, el sistema es más vulnerable a virus, malware, *ransomware* y ataques cibernéticos.
- **Estabilidad y rendimiento**: incluyen mejoras en la estabilidad del sistema y optimizaciones de rendimiento que hacen que el software funcione de manera más eficiente y rápida.
- **Compatibilidad**: garantizan que el sistema operativo pueda seguir ejecutando software y hardware nuevos, así como mantener la compatibilidad con otros dispositivos o servicios en la red.
- **Nuevas funcionalidades**: con frecuencia, las actualizaciones introducen nuevas características que mejoran la experiencia del usuario y aumentan la productividad.

Actualizar los sistemas operativos garantiza que el equipo funcione de manera óptima y que esté preparado para nuevas amenazas y avances tecnológicos.

Qué peligros implica no actualizar los sistemas

El hecho de no actualizar un sistema operativo puede poner en riesgo tanto al equipo como a la información contenida en él.

iLERNA

Algunos de los principales peligros de no mantener los sistemas actualizados son:

- **Vulnerabilidades de seguridad**: sin actualizaciones, las brechas de seguridad conocidas permanecen abiertas. Los atacantes pueden aprovechar estas vulnerabilidades para robar datos, instalar *malware* o tomar el control del sistema. Muchas de las infecciones por *ransomware*, por ejemplo, se propagan debido a la falta de actualizaciones de seguridad.
- **Incompatibilidad con software y hardware**: a medida que el software y el hardware evolucionan, es posible que los sistemas operativos desactualizados no puedan ejecutar nuevas versiones de aplicaciones o controladores de *hardware*. Esto puede provocar problemas de funcionamiento, ralentización o incluso impedir el uso de ciertos programas.
- **Problemas de estabilidad y rendimiento**: los sistemas operativos antiguos pueden contener errores *(bugs)* que afectan su funcionamiento. Las actualizaciones solucionan estos problemas. Un sistema que no se actualiza regularmente puede volverse inestable, congelarse o experimentar bloqueos.
- **Pérdida de soporte técnico**: los fabricantes de software suelen ofrecer soporte y parches de seguridad solo para versiones recientes de los sistemas operativos. No actualizar el sistema puede llevar a perder el soporte del fabricante, lo que significa que, en caso de problemas, no se recibirán soluciones.
- **Exposición a ataques dirigidos**: los atacantes frecuentemente explotan versiones específicas de sistemas operativos desactualizados que contienen vulnerabilidades conocidas. Al no actualizar, un sistema puede convertirse en un objetivo preferido para estos ataques.

Ciclo de vida del lanzamiento de software y cómo se aplica a los sistemas operativos

El ciclo de vida de un software, incluidos los sistemas operativos, sigue varias etapas que ayudan a garantizar que el producto evolucione con el tiempo, mejorando en seguridad, rendimiento y funcionalidad. Estas etapas son:

- **Fase de desarrollo**: el software se crea y se prueban sus funcionalidades. Durante esta fase, los desarrolladores detectan y corrigen errores antes de que el sistema operativo se lance al público.

ILERNA.

- **Lanzamiento inicial**: se presenta la primera versión pública del sistema operativo. Durante este tiempo, el sistema suele estar bajo un estrecho escrutinio y pueden surgir parches rápidos en respuesta a errores iniciales.
- **Soporte activo**: durante esta fase, el sistema operativo recibe actualizaciones regulares que incluyen nuevas funciones, mejoras de seguridad y corrección de errores. Este es el periodo en el que el sistema es más compatible con nuevos programas y hardware.
- **Soporte extendido**: a medida que el sistema operativo envejece, entra en un periodo en el que las actualizaciones son principalmente de seguridad y corrección de errores críticos. No se agregan nuevas características. Este periodo es común en sistemas que han alcanzado la madurez, pero todavía tienen una base de usuarios significativa.
- **Fin de vida (EOL)**: en esta fase, el sistema operativo deja de recibir cualquier tipo de soporte, incluidas las actualizaciones de seguridad. Los usuarios que sigan utilizando el sistema en este punto son especialmente vulnerables a problemas de seguridad y compatibilidad.

En los sistemas operativos, el ciclo de vida dicta cuándo es crucial actualizar a una nueva versión. Los usuarios deben ser conscientes de la etapa en la que se encuentra su sistema para tomar decisiones informadas sobre el momento adecuado para actualizarlo o reemplazarlo.

ILERNA.

Qué son los LTS (*Long Term Support*)

LTS es un término utilizado para describir versiones de software, incluidos sistemas operativos, que reciben soporte a largo plazo. Estas versiones están diseñadas para ser estables y fiables, y son mantenidas por los desarrolladores durante un periodo extendido, generalmente de 5 a 10 años. Las versiones LTS son especialmente comunes en distribuciones de Linux, como **Ubuntu**, donde las versiones LTS reciben soporte durante al menos 5 años.

Algunas de las características de las versiones LTS se detallan a continuación:

- **Estabilidad**: las versiones LTS están diseñadas para ser muy estables y confiables, lo que las hace ideales para entornos de producción donde se necesita un rendimiento predecible y sólido.
- **Soporte prolongado**: a diferencia de las versiones regulares, que pueden recibir soporte durante uno o dos años, las versiones LTS garantizan actualizaciones y parches de seguridad durante un largo periodo, lo que les permite ser usadas sin preocupaciones sobre la obsolescencia a corto plazo.

- **Actualizaciones de seguridad y mantenimiento**: durante su ciclo de vida, las versiones LTS reciben actualizaciones de seguridad regulares, así como correcciones de errores críticos, sin introducir cambios drásticos en las funcionalidades que puedan romper la compatibilidad.
- **Menos cambios drásticos**: las versiones LTS no suelen recibir las últimas características o tecnologías que podrían encontrarse en versiones más recientes, ya que el objetivo es mantener la estabilidad en lugar de estar a la vanguardia tecnológica.

Los LTS son ideales para usuarios que buscan un entorno estable y a largo plazo, como servidores o estaciones de trabajo empresariales, donde la fiabilidad y la seguridad son esenciales y los cambios frecuentes de sistema operativo podrían ser disruptivos.



2.7. Documentación de la instalación y de incidencias

La documentación es esencial para asegurar que los procesos de instalación y resolución de problemas se realicen de manera eficiente y consistente. Por ello, debe ser clara, detallada y fácil de seguir. Además, ha de incluir todas las etapas del proceso, desde los requisitos previos hasta la configuración inicial después de la instalación. En los próximos apartados trataremos los elementos clave que deben incluirse.

Introducción

El propósito de esta documentación es proporcionar una **descripción clara y detallada** de los objetivos, funciones y características del sistema operativo abordado. Además, se establece el alcance de este material, delimitando las versiones específicas del sistema operativo que se incluyen, para garantizar que la **información sea relevante y aplicable** a los usuarios interesados.

Requisitos previos

Antes de proceder, es importante tener en cuenta los requisitos necesarios para garantizar una instalación y funcionamiento adecuados. En cuanto al hardware, se especifican tanto los requisitos mínimos como los recomendados para asegurar un rendimiento óptimo. También se incluye una **lista de software adicional** que podría ser necesario durante el proceso de instalación. Por último, se describen las **configuraciones previas indispensables**, como ajustes en el BIOS o UEFI, la conexión a internet y la preparación del disco duro, para que el sistema esté listo para recibir la instalación.

ILERNA

Preparación del medio de instalación

El primer paso para instalar el sistema operativo es obtener la imagen del mismo. Esto implica **descargar el archivo desde los enlaces oficiales**, siguiendo las instrucciones proporcionadas para garantizar la autenticidad y la integridad del archivo. Una vez descargada la imagen, es necesario **crear el medio de instalación**. Esto puede realizarse preparando un USB *booteable* (USB que podemos arrancar al iniciar nuestro equipo), o grabando la imagen en un DVD, según el método que mejor se adapte a las necesidades del usuario. Ambos procesos se detallan con instrucciones claras para facilitar su ejecución.

Proceso de instalación

El proceso de instalación del sistema operativo comienza **iniciando el instalador** desde el medio de instalación preparado previamente, ya sea un USB *booteable* o un DVD. Una vez iniciado, se deberá realizar la **configuración inicial**, que incluye la selección del idioma, la zona horaria y el tipo de teclado para garantizar que el sistema se ajuste a las preferencias del usuario.

Otro paso importante es el **particionado del disco**, donde se ofrecen recomendaciones para organizar el espacio en el disco duro, así como configuraciones avanzadas para usuarios con necesidades específicas. Posteriormente, durante la instalación, es posible que se deba realizar la **selección de paquetes**, lo que permite personalizar el sistema operativo según los requerimientos del usuario.

La **configuración de la red** es un paso esencial para garantizar la conectividad del sistema, y se incluyen instrucciones claras para establecerla durante la instalación. Finalmente, el proceso concluye con la **creación de usuarios**, donde se detalla cómo definir cuentas y asignar contraseñas para garantizar la seguridad y la personalización del acceso al sistema.

Configuración posterior a la instalación

Después de completar la instalación, el siguiente paso es realizar la **actualización del sistema**, siguiendo las instrucciones para asegurarse de que el sistema operativo cuente con las últimas versiones y parches de seguridad disponibles.

A continuación, es importante proceder con la **instalación de controladores** necesarios para que el hardware funcione correctamente. Esto incluye pasos para instalar controladores específicos que no hayan sido configurados automáticamente durante el proceso de instalación.

Por último, se recomienda realizar las **configuraciones adicionales**, que pueden incluir ajustes de seguridad, optimizaciones de rendimiento y personalizaciones del sistema para adaptarlo mejor a las necesidades y preferencias del usuario.

Solución de problemas comunes

Durante la instalación del sistema operativo, pueden surgir **errores comunes**, por lo que es importante identificar estos problemas y seguir las soluciones recomendadas. En esta sección, se detallan los errores más frecuentes y los pasos para resolverlos, lo que permitirá a los usuarios superar obstáculos y completar la instalación sin inconvenientes.

Además, se proporcionan **recursos adicionales**, como enlaces a documentación oficial, foros de soporte y otros materiales útiles que pueden ayudar a resolver problemas más complejos o responder a preguntas adicionales sobre la instalación y el uso del sistema operativo.

ELERNA.

Documentación de instalación de Kali Linux:

Esta documentación proporciona una guía detallada para la instalación de Kali Linux, una distribución basada en Debian, diseñada para pruebas de penetración y auditorías de seguridad.

Requisitos previos

Hardware:

- Procesador: AMD64 (x86_64) o compatible.
- Memoria RAM: 2 GB mínimo, 4 GB recomendados.
- Espacio en disco: 20 GB mínimo, 50 GB recomendados.
- Conexión a internet para descargar actualizaciones y herramientas adicionales.

Software:

- Imagen ISO de Kali Linux: descargar aquí
- Software para crear un medio de instalación (USB/DVD):
  - Para USB: Rufus (Windows), Etcher (Windows, macOS, Linux).
  - Para DVD: cualquier software de grabación de discos.

Preparación del medio de instalación

1. **Descarga de Kali Linux:**
   - Visita la página de descargas de Kali Linux: descargar Kali Linux
   - Descarga la imagen ISO adecuada para tu arquitectura (generalmente "Kali Linux 64-bit").
2. **Creación de un USB *booteable* (Rufus):**
   - Inserta una unidad USB de al menos 8 GB.
   - Abre Rufus y selecciona la unidad USB.
   - Selecciona la imagen ISO de Kali Linux descargada.
   - Haz clic en *Iniciar* y espera a que se complete el proceso.

Proceso de instalación

1. **Inicio del instalador:**
   - Inserta el USB *booteable* o DVD en la computadora.
   - Reinicia la computadora y entra en la BIOS/UEFI para configurar el arranque desde el USB o DVD.
   - Selecciona la opción *Install* en el menú de arranque de Kali Linux.

ILERNA.

2. **Configuración inicial:**
   - Selecciona el idioma: español u otro de tu preferencia.
   - Selecciona la ubicación: España u otra de tu preferencia.
   - Configura el teclado: español.
3. **Configuración de red:**
   - Configura el nombre del equipo (*hostname*): "kali".
   - Configura el dominio (opcional).
4. **Creación de usuarios:**
   -
   - Establece la contraseña para el usuario *root*.
   - Crea un nuevo usuario y establece su contraseña.
5. **Particionado del disco:**
   - Selecciona *Guiado - utilizar* todo el disco para una instalación simple.
   - Selecciona el disco donde se instalará Kali Linux.
   - Selecciona *Todos los archivos en una partición* para la mayoría de los usuarios.
   - Confirma y escribe los cambios en el disco.
6. **Instalación del sistema:**
   - El instalador comenzará a copiar archivos y configurar el sistema.
   - Configura el gestor de paquetes si se solicita (opcional).
   - Instala el cargador de arranque GRUB en el disco seleccionado.

Configuración posterior a la instalación

1. **Actualización del sistema:**
   - Inicia sesión con el usuario creado.

     Abre una terminal y actualiza el sistema con los siguientes comandos para actualizar el sistema.

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
```

2. **Instalación de controladores adicionales:**

   Instala controladores necesarios, como controladores de GPU:

```
sudo apt install nvidia-driver
```

3. **Configuraciones adicionales:**

Configura el cortafuegos:

```
sudo apt install ufw
sudo ufw enable
```

Instala herramientas adicionales según sea necesario:

```
sudo apt install kali-tools-top10
```

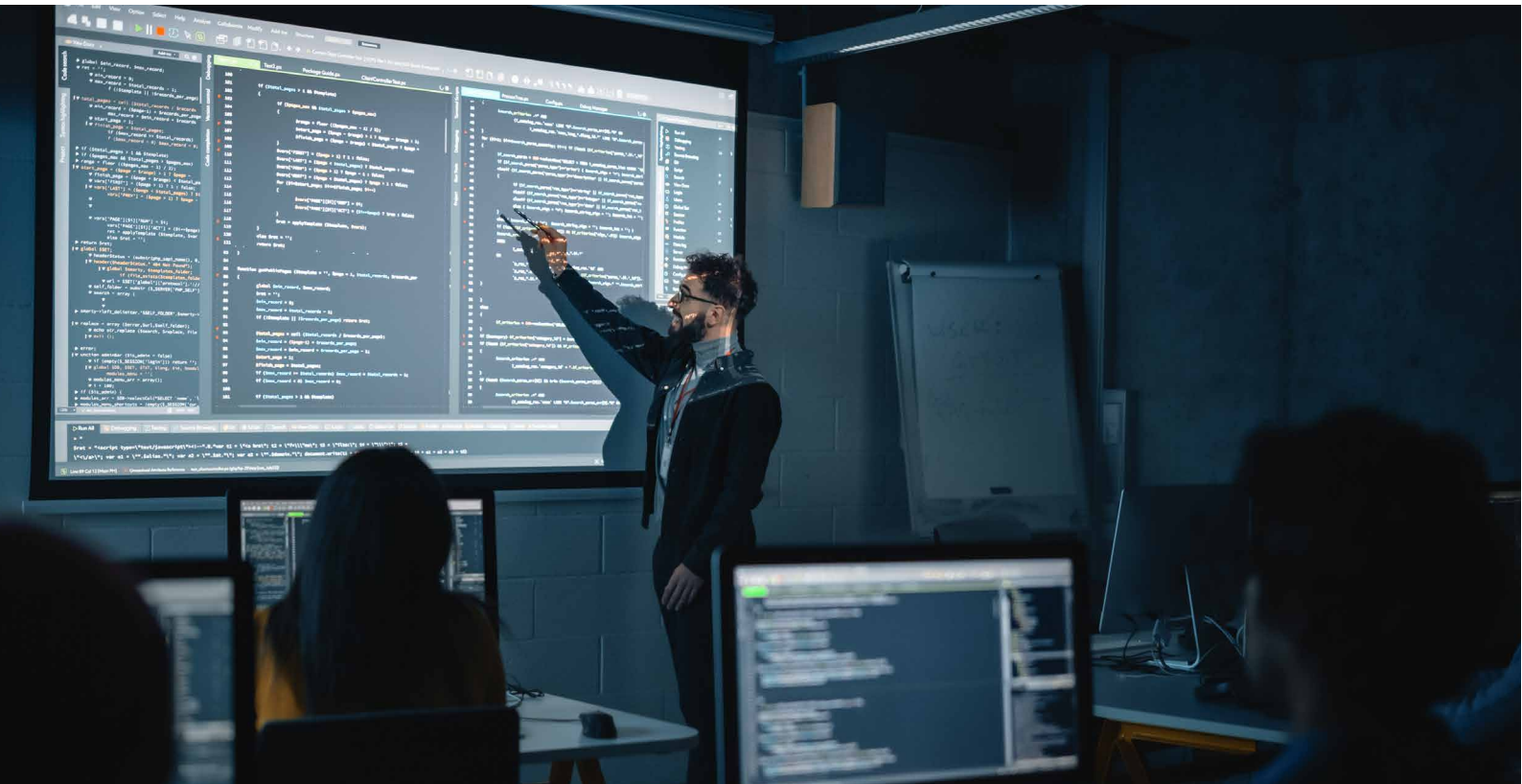
Solución de problemas comunes

- **Problema de arranque**: si Kali Linux no arranca después de la instalación, verifica la configuración de BIOS/UEFI para asegurarte de que el disco correcto está seleccionado como dispositivo de arranque.
- **Problemas de red**: si no hay conexión a internet, verifica la configuración de red y asegúrate de que los controladores de red están instalados correctamente.
- **Errores de instalación**: revisa los *logs* de instalación en */var/log/installer* para identificar posibles problemas.

Recursos adicionales

- Documentación oficial de Kali Linux: Kali Linux Docs.
- Foros de soporte: Kali Linux Forums.
- Canales de comunidad: Kali Linux Community.

ILERNA.



Documentación de incidencias

La documentación de incidencias es fundamental para el seguimiento, la resolución y la prevención de problemas futuros. Debe ser detallada y seguir un formato consistente para facilitar la revisión y el análisis. Aquí se describen los elementos clave que deben incluirse:

1. **Identificación de la incidencia**
   - **Número de incidencia**: asignar un identificador único a cada incidencia.
   - **Fecha y hora**: registrar la fecha y hora en que se reportó la incidencia.
2. **Descripción de la incidencia**
   - **Resumen**: proveer un resumen breve y claro de la incidencia.
   - **Detalles**: describir detalladamente el problema, incluyendo los síntomas, el entorno (hardware *y* software) y cualquier otra información relevante.
3. **Impacto de la incidencia**
   - **Usuarios afectados**: detallar cuántos y qué usuarios se ven afectados.
   - **Servicios afectados**: describir qué servicios o sistemas están impactados.
   - **Gravedad**: asignar un nivel de severidad (baja, media, alta, crítica).
4. **Diagnóstico inicial**
   - **Pasos realizados**: documentar los pasos iniciales realizados para diagnosticar el problema.
   - **Hallazgos**: registrar cualquier hallazgo relevante durante el diagnóstico.
5. **Resolución de la incidencia**
   - **Acciones tomadas**: describir las acciones tomadas para resolver la incidencia.
   - **Solución implementada**: detallar la solución implementada y los cambios realizados.
   - **Resultados**: registrar los resultados después de la implementación de la solución y confirmar que la incidencia ha sido resuelta.

iLERNA.

6. **Prevención futura**
   - **Causas raíz**: analizar y documentar la causa raíz de la incidencia.
   - **Medidas preventivas**: proponer y documentar medidas preventivas para evitar que la incidencia ocurra nuevamente.
7. **Cierre de la incidencia**
   - **Confirmación de resolución**: confirmar que la incidencia ha sido completamente resuelta y que no hay problemas pendientes.
   - **Firma y fecha**: incluir la firma del responsable y la fecha de cierre de la incidencia.
8. **Documentación de seguimiento**
   - **Lecciones aprendidas**: documentar cualquier lección aprendida durante la gestión de la incidencia.
   - **Mejoras sugeridas**: proponer mejoras en los procesos basadas en la experiencia de manejar la incidencia.

Tanto la documentación de la instalación de un sistema operativo como la documentación de incidencias son esenciales para asegurar la eficiencia, la consistencia y la capacidad de recuperación en la gestión de sistemas informáticos. Una documentación detallada y bien estructurada no solo facilita la ejecución de tareas y la resolución de problemas, sino que también sirve como un valioso recurso para la formación y la referencia futura.

ILERNA



Documentación de incidencias:

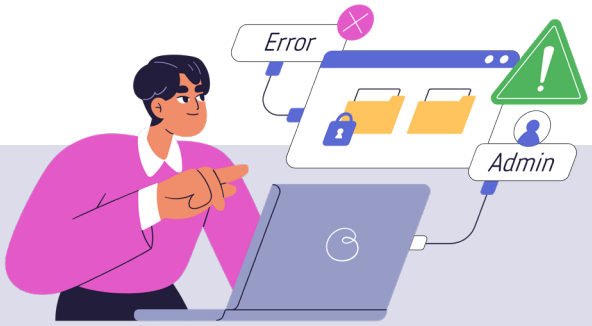
Número de incidencia: INC-2023-001

Fecha y hora: 04 de julio de 2023, 10:30 AM

Resumen: error de conexión a internet después de la instalación de Kali Linux.

Detalles:

- **Descripción**: el sistema no puede conectarse a internet a través de una conexión por cable Ethernet después de una instalación limpia de Kali Linux.
- **Entorno**: Kali Linux 2023.1, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, conexión Ethernet.
- **Síntomas**: el comando *ping* no puede alcanzar ninguna dirección IP externa.



Impacto

- **Usuarios afectados**: 1 usuario.
- **Servicios afectados**: conexión a internet.
- **Gravedad**: alta.

Diagnóstico inicial

- **Pasos realizados:** verificación de la conexión física del cable Ethernet, comprobación de la configuración de red, reinicio del servicio de red.
- **Hallazgos**: el sistema no detecta la interfaz de red Ethernet.

Resolución de la incidencia

Acciones tomadas: instalación manual del controlador de red:

```
sudo apt install firmware-realtek
```

- **Solución implementada**: el controlador de red Realtek se instaló correctamente y la conexión a Internet se restableció.
- **Resultados**: confirmado que la conexión a internet funciona correctamente.

Prevención futura

- **Causas raíz**: el controlador de red necesario no se instaló automáticamente durante la instalación del sistema operativo.
- **Medidas preventivas**: incluir la verificación de la instalación de controladores de red críticos en la lista de tareas posteriores a la instalación.

Cierre de la incidencia

- **Confirmación de resolución**: la incidencia ha sido resuelta y no se han detectado problemas adicionales.
- **Firma y fecha**: Juan Pérez, 04 de julio de 2023.

Documentación de seguimiento

- **Lecciones aprendidas**: la importancia de verificar la instalación de todos los controladores de hardware críticos inmediatamente después de la instalación del sistema operativo.
- **Mejoras sugeridas**: actualizar la documentación de instalación para incluir pasos específicos para la verificación y la instalación de controladores de red.



3 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

La gestión de sistemas es fundamental para administradores y desarrolladores, permitiendo controlar, configurar y optimizar el funcionamiento de los sistemas operativos. Existen dos enfoques principales:

1. **Mediante comandos**: utilizando herramientas de línea de comandos, se pueden automatizar tareas, administrar procesos, gestionar usuarios y optimizar recursos de manera eficiente. Este enfoque es ideal para tareas avanzadas y personalización detallada del sistema, utilizando scripts para facilitar la repetición de procesos.
2. **Mediante entornos gráficos**: ofrecen una forma visual e intuitiva de gestionar sistemas, adecuada para usuarios de todos los niveles. Estas herramientas permiten realizar tareas comunes como supervisar procesos, configurar dispositivos y gestionar actualizaciones de manera accesible, aunque con menor flexibilidad que los comandos.

Ambos métodos son complementarios, siendo los comandos ideales para automatización y control avanzado, mientras que los entornos gráficos son más adecuados para usuarios sin experiencia técnica o para tareas más simples.

3.1. Gestión de sistemas mediante comandos

ILERNA.

La gestión de sistemas mediante comandos es una habilidad esencial para administradores de sistemas y desarrolladores. Utilizar herramientas de línea de comandos permite automatizar tareas, optimizar recursos y ejecutar operaciones de manera eficiente. En este apartado, exploraremos cómo gestionar sistemas operativos mediante **PowerShell** en Windows y **Bash** en Ubuntu, dos de los entornos más utilizados en el ámbito de la informática.

Gestión de sistemas mediante PowerShell en Windows

PowerShell es una herramienta de línea de comandos y lenguaje de *scripting* de Microsoft diseñada para la administración de sistemas. Basada en .NET, combina comandos tradicionales con funcionalidades avanzadas para gestionar configuraciones, automatizar procesos y realizar tareas administrativas en entornos Windows. Su versatilidad y capacidad de interactuar con APIs y sistemas remotos la convierten en una herramienta imprescindible para los administradores.

Comandos básicos en PowerShell

- **Exploración del sistema de archivos:**

  Get-ChildItem: lista archivos y carpetas en un directorio.

```
Get-ChildItem C:\Users
```

  Set-Location: cambia el directorio actual.

```
Set-Location C:\Windows
```

- **Gestión de procesos:**

  Get-Process: muestra los procesos en ejecución.

  Stop-Process: finaliza un proceso específico.

```
Stop-Process -Name notepad
```

- **Gestión de usuarios:**

  Get-LocalUser: lista los usuarios locales del sistema.

  New-LocalUser: crea un nuevo usuario local.

```
New-LocalUser -Name "NuevoUsuario" -Password (Conver-
tTo-SecureString "Contraseña123" -AsPlainText -Force)
```

- **Automatización con *scripts*:**

  Los *scripts* en PowerShell tienen extensión .ps1. Puedes ejecutar un *script* con:

```
.\script.ps1
```



Automatización de la limpieza del disco: crea un *script* para eliminar archivos temporales y registros de eventos.

```
# Eliminar archivos temporales
Remove-Item -Path "C:\Windows\Temp\*" -Recurse
-Force

# Limpiar registros de eventos
Clear-EventLog -LogName Application, System
```

Gestión de sistemas mediante Bash en Ubuntu

Bash (*Bourne Again Shell*) es el intérprete de comandos predeterminado en muchas distribuciones de Linux, incluido Ubuntu. Es una herramienta poderosa para la administración de sistemas, que permite gestionar archivos, usuarios, procesos y servicios mediante comandos simples o *scripts*. Su flexibilidad lo convierte en una herramienta indispensable para administradores de sistemas y desarrolladores.

Comandos básicos en Bash

- **Exploración del sistema de archivos:**

  ls: lista el contenido de un directorio.

```
ls /home
```

  cd: cambia el directorio actual.

```
cd /var/log
```

- **Gestión de procesos:**

  ps: lista los procesos en ejecución.

```
ps aux
```

  kill: finaliza un proceso.

```
kill -9 1234
```

- **Gestión de usuarios:**

  whoami: muestra el usuario actual.

  adduser: crea un nuevo usuario.

```
sudo adduser nuevo_usuario
```

- **Automatización con *scripts*:**

  Los *scripts* en Bash tienen extensión *.sh*. Puedes ejecutar un *script* con:

```
./script.sh
```

iLERNA.

Copia de seguridad de un directorio: crea un *script* para realizar copias de seguridad de un directorio específico.

```
#!/bin/bash
# Directorio de origen
origen="/home/usuario/documentos"
# Directorio de destino
destino="/home/usuario/respaldo"

# Crear respaldo
rsync -av --delete "$origen" "$destino"

# Mensaje de confirmación
echo "Respaldo completado exitosamente."
```

Guarda este ***script*** como respaldo.sh, dale permisos de ejecución y ejecútalo:

```
chmod +x respaldo.sh
./respaldo.sh
```

El dominio de herramientas de línea de comandos como PowerShell y Bash proporciona un control detallado sobre el sistema operativo, facilita la automatización y optimiza la administración de tareas cotidianas. Estas habilidades son esenciales para profesionales que trabajan en entornos de desarrollo o administración de sistemas.



3.2. Gestión de sistemas mediante entornos gráficos

Los entornos gráficos permiten a los usuarios gestionar y configurar sistemas operativos de manera visual, eliminando la necesidad de usar comandos en una terminal. Aunque menos flexibles que la línea de comandos para tareas avanzadas, los entornos gráficos son intuitivos y accesibles para usuarios de todos los niveles. En este apartado, exploraremos las herramientas gráficas más importantes en **Windows** y **Ubuntu** para la administración de sistemas.

Gestión de sistemas mediante entornos gráficos en Windows

Windows es conocido por su entorno gráfico amigable y ampliamente utilizado. A través de herramientas como el **Panel de control**, la **Configuración**, y el **Administrador de tareas**, los usuarios pueden realizar tareas administrativas comunes, como gestionar usuarios, supervisar procesos y configurar redes, sin necesidad de usar la línea de comandos.

Herramientas gráficas clave en Windows

- **Panel de control**: se puede acceder de manera fácil desde el menú de inicio o buscando directamente en la barra de búsqueda. Esta herramienta ofrece diversas funciones clave para gestionar el sistema, como la administración de dispositivos, que incluye impresoras y otros periféricos, así como la configuración de la red y las opciones de uso compartido. Además, permite ajustar las configuraciones de energía y gestionar opciones relacionadas con el hardware.



Un ejemplo práctico de su uso es la modificación de la configuración del ***firewall***. Para ello, simplemente debes ir al **Panel de control**, seleccionar ***Sistema y seguridad***, y luego acceder a ***Firewall de Windows Defender***, donde podrás activar o desactivar el *firewall* según sea necesario para tu configuración.

- **Configuración (*settings*)**: puedes acceder rápidamente utilizando el atajo ***Win + I***. Esta herramienta ofrece diversas opciones para personalizar tu sistema, como la **modificación de la interfaz** (cambiar el fondo de pantalla, elegir temas, entre otros), la **gestión de cuentas de usuario y contraseñas**, y la **configuración de privacidad y permisos de aplicaciones**.



Un ejemplo práctico de uso es la conexión a una red **Wi-Fi**. Para hacerlo, simplemente ve a ***Configuración***, selecciona ***Red e Internet***, elige la red deseada e ingresa la contraseña para establecer la conexión.

- **Administrador de tareas:** puedes acceder usando el atajo ***Ctrl + Shift + Esc***, o haciendo clic derecho en la barra de tareas y seleccionando ***Administrador de tareas***. Esta herramienta es esencial para supervisar y gestionar los procesos en ejecución, además de permitirte ver el rendimiento del sistema, como el uso de la **CPU, memoria** y **disco**.

iLERNA.



Un ejemplo práctico de su uso es cuando necesitas **finalizar un programa que no responde**. Para hacerlo, ve a la pestaña ***Procesos***, selecciona el programa que está causando el problema y haz clic en ***Finalizar tarea*** para cerrarlo.

- **Administrador de dispositivos:** puedes acceder haciendo clic derecho en ***Este equipo***, seleccionando ***Administrar***, y luego eligiendo ***Administrador de dispositivos***. Esta herramienta permite gestionar los dispositivos de hardware de tu sistema, como **instalar o actualizar controladores** y **diagnosticar problemas de hardware.**



Un ejemplo práctico de su uso es la **actualización de un controlador de red**. Para hacerlo, expande ***Adaptadores de red***, haz clic derecho en el dispositivo correspondiente y selecciona ***Actualizar controlador*** para buscar la última versión disponible.

Gestión de sistemas mediante entornos gráficos en Ubuntu

Ubuntu ofrece una experiencia gráfica intuitiva mediante su entorno de escritorio **GNOME** (o derivados, dependiendo de la versión). A través de herramientas gráficas como **Configuración del sistema, Monitor del sistema,** y **Gestor de archivos**, los usuarios pueden realizar tareas administrativas básicas de forma visual y sencilla.

Herramientas gráficas clave en Ubuntu

Configuración del sistema (*Settings*): accede haciendo clic en el **icono de engranaje** en la esquina superior derecha de la pantalla o buscando *Configuración* en el menú de aplicaciones. Esta herramienta es fundamental para administrar y personalizar distintos aspectos del sistema, incluyendo:

- Red e Internet.
- Usuarios y cuentas.
- Idioma, energía y pantalla.
- Dispositivos como impresoras, Bluetooth y monitores.

También permite **detectar y configurar hardware automáticamente** y, en muchos casos, instalar actualizaciones de controladores mediante la opción *Software y actualizaciones* → pestaña *Controladores adicionales*.

ELENA.



Un ejemplo práctico de su uso es la **actualización de un controlador de red**. Para hacerlo, expande ***Adaptadores de red***, haz clic derecho en el dispositivo correspondiente y selecciona ***Actualizar controlador*** para buscar la última versión disponible.

- **Monitor del sistema (*system monitor*)**: puedes acceder buscando *Monitor del sistema* en el menú principal. Esta herramienta permite **supervisar el uso de recursos**, como **CPU**, **memoria** y **disco**, y también te da la opción de **finalizar aplicaciones que no responden**.



Un ejemplo práctico de su uso es **finalizar un proceso que consume demasiados recursos**. Para hacerlo, ve a la pestaña ***Procesos***, selecciona el proceso en cuestión y haz clic en ***Finalizar*** para cerrarlo.

- **Gestor de actualizaciones**: aparece automáticamente cuando hay actualizaciones disponibles, o también puedes buscarlo como **Actualizaciones de software**. Esta herramienta permite **instalar actualizaciones de software y sistema** y **configurar la frecuencia de las actualizaciones automáticas.**



Un ejemplo práctico de su uso es **actualizar el sistema**. Para hacerlo, abre ***Actualizaciones de software***, haz clic en ***Instalar ahora*** para aplicar las actualizaciones disponibles.

- **Utilidad de discos:** puedes acceder buscando *Discos* en el menú principal. Esta herramienta permite **administrar particiones de disco** y **montar o desmontar discos** según sea necesario.



Un ejemplo práctico de su uso es **crear una nueva partición**. Para hacerlo, selecciona el disco deseado, haz clic en el icono de **engranaje** y elige ***Formatear disco*** para configurar la partición.

iLERNA.

Los entornos gráficos de Windows y Ubuntu ofrecen herramientas visuales que simplifican la administración del sistema, haciendo accesibles tareas comunes incluso para usuarios con conocimientos limitados. Estas herramientas son fundamentales para la gestión diaria de los sistemas, especialmente en entornos no especializados.

3.3. Copias de seguridad

Las **copias de seguridad** (o *backups*) son una parte esencial de la gestión de datos en cualquier entorno informático. Consisten en la duplicación de archivos y datos importantes, almacenados en una ubicación segura para que puedan ser recuperados en caso de pérdida, daño o corrupción del original.

Las copias de seguridad protegen contra una variedad de riesgos, como fallos de hardware, errores humanos, ciberataques o desastres naturales, y son fundamentales para garantizar la continuidad del negocio y la preservación de la información crítica.

Importancia de las copias de seguridad

Realizar copias de seguridad de los datos es fundamental por diversos motivos que van más allá de la simple precaución, ya que protegen tanto a las personas como a las organizaciones frente a situaciones imprevistas.

En primer lugar, las copias de seguridad son una **herramienta esencial para prevenir la pérdida de información**. Existen múltiples escenarios que pueden causar la pérdida de datos, como fallos técnicos en los sistemas, errores humanos, ciberataques (como *malware* o *ransomware*) o incluso desastres naturales. Contar con copias de seguridad permite recuperar esa información y mitigar los efectos de estos incidentes.

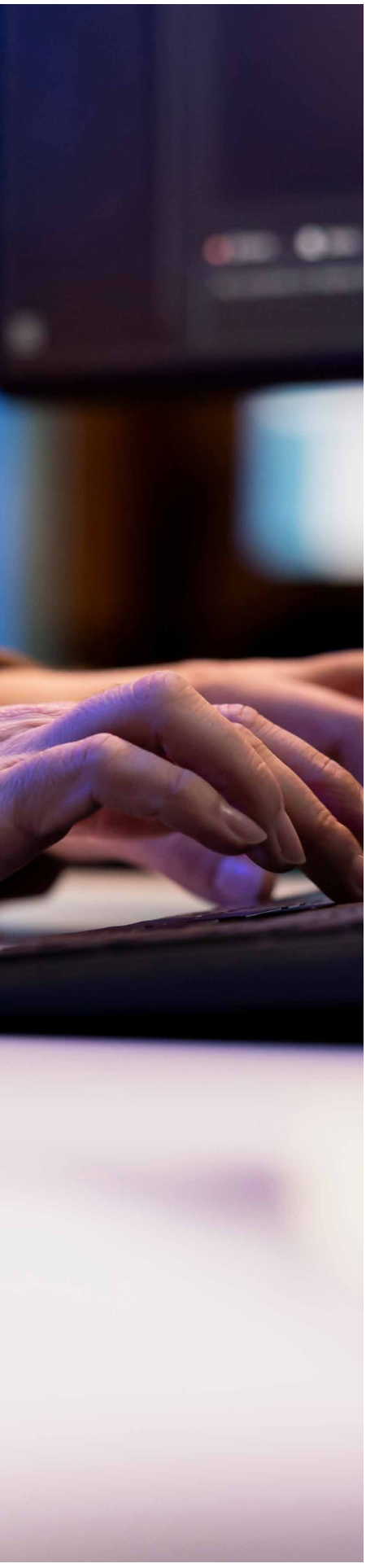
Además, para las empresas, las copias de seguridad son clave para **garantizar la continuidad del negocio**. La pérdida de datos importantes puede detener las operaciones, generar pérdidas económicas y afectar seriamente la reputación de la organización. Tener acceso rápido a una copia de seguridad facilita la recuperación y reduce significativamente el tiempo de inactividad.

En muchos sectores, las copias de seguridad también responden a **requerimientos legales y normativos**. Algunas regulaciones exigen que las organizaciones preserven ciertos tipos de información y aseguren su disponibilidad durante períodos prolongados, lo que refuerza la necesidad de implementar sistemas de respaldo confiables.

Por último, las copias de seguridad son una **defensa estratégica frente a los ciberataques**, especialmente los de tipo ransomware, en los que los atacantes bloquean el acceso a los datos mediante encriptación y exigen un rescate. Tener respaldos actualizados es una de las soluciones más efectivas para restaurar la información sin ceder a las demandas de los atacantes.

Aspectos a tener en cuenta al realizar copias de seguridad

- **Frecuencia**: la frecuencia con la que se realizan las copias de seguridad depende de la naturaleza de los datos. Datos que cambian a menudo pueden necesitar copias de seguridad diarias o incluso en tiempo real, mientras que otros pueden necesitar menos inmediatez.
- **Medios de almacenamiento**: pueden almacenarse en una variedad de medios, como discos duros externos, cintas, servidores de red o en la nube. La elección depende del volumen de datos, la velocidad de recuperación deseada y el presupuesto.



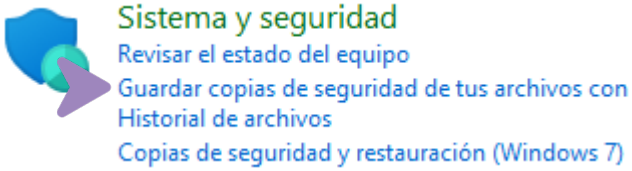
- **Ubicación de las copias de seguridad**: es importante almacenar las copias de seguridad en una ubicación diferente a los datos originales para protegerse contra desastres que afecten al sitio principal (por ejemplo, incendio o inundación). Las copias de seguridad remotas o en la nube son una buena opción.
- **Seguridad**: deben estar protegidas contra el acceso no autorizado. Esto incluye cifrado de los datos, controles de acceso, y protección física de los medios de almacenamiento.
- **Automatización**: siempre que sea posible, deben automatizarse para reducir el riesgo de errores humanos y asegurar que se realizan de manera regular y consistente.
- **Verificación y prueba de recuperación**: es fundamental no solo crear copias de seguridad, sino también verificar que los datos se han respaldado correctamente y realizar pruebas periódicas de recuperación para asegurarse de que los datos pueden ser restaurados sin problemas.

Cómo realizar copias de seguridad en Windows 10

Windows 10 incluye varias herramientas integradas que permiten a los usuarios realizar copias de seguridad de sus datos de manera sencilla y efectiva.

Método 1: copias de seguridad con historial de archivos

1. **Acceder a historial de archivos:**
   - Abre el *Panel de control* y selecciona *Sistema y seguridad*.
   - Haz clic en *Historial de archivos*.

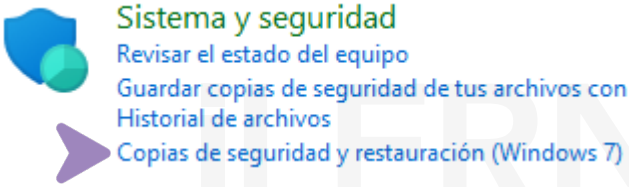


2. **Seleccionar la unidad de copia de seguridad:**
   - Conecta un disco duro externo o selecciona una unidad de red para almacenar las copias de seguridad.
   - Haz clic en *Seleccionar unidad* y elige la unidad de almacenamiento.

3. **Configurar el historial de archivos:**
   - Haz clic en *Activar* para iniciar el proceso de copia de seguridad.
   - Puedes personalizar las carpetas que deseas respaldar, la frecuencia de las copias y cuánto tiempo deseas conservar las versiones de los archivos.
4. **Restaurar archivos:**
   - Si necesitas restaurar archivos desde la copia de seguridad, vuelve a *Historial de archivos* y selecciona *Restaurar archivos personales*. Desde allí, puedes navegar y restaurar versiones anteriores de tus archivos.

Método 2: copias de seguridad y restauración (Windows 7)

1. **Acceder a copias de seguridad y restauración:**
   - Ve a *Panel de control* > *Sistema y seguridad* > *Copia de seguridad y restauración* (Windows 7).



2. **Configurar la copia de seguridad:**
   - Haz clic en *Configurar copia de seguridad*.
   - Selecciona la unidad donde deseas almacenar la copia de seguridad.
3. **Elegir qué respaldar:**
   - Puedes permitir que Windows elija automáticamente los archivos a respaldar o seleccionar manualmente las carpetas y archivos que deseas incluir.
4. **Programar la copia de seguridad:**
   - Configura un horario para que Windows realice las copias de seguridad de manera automática.
5. **Restaurar archivos:**
   - En caso de pérdida de datos, puedes restaurarlos haciendo clic en *Restaurar mis archivos* dentro de la misma herramienta.

Método 3: copias de seguridad en la nube con OneDrive

1. **Configuración de OneDrive:**
   - Abre la aplicación **OneDrive** desde la barra de tareas o el menú de inicio.
   - Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft.
2. **Seleccionar carpetas para respaldar:**
   - En la configuración de OneDrive, selecciona las carpetas que deseas respaldar automáticamente en la nube.
3. **Sincronización automática**:
   - Los archivos en las carpetas seleccionadas se sincronizarán automáticamente con OneDrive, proporcionando una copia de seguridad en la nube accesible desde cualquier dispositivo.

Cómo realizar copias de seguridad en Ubuntu

En **Ubuntu** y otros sistemas basados en Linux, existen múltiples herramientas tanto gráficas como de línea de comandos para realizar copias de seguridad.

iLERNA

Método 1: copias de seguridad con Deja Dup (backup)

1. **Instalar Deja Dup (si no está preinstalado):**
   - Abre la *Terminal* y ejecuta:

     sudo apt install deja-dup
2. **Acceder a Deja Dup:**
   - Abre la aplicación *Copias de seguridad* desde el menú de aplicaciones.
3. **Configurar la copia de seguridad:**
   - Haz clic en *Almacenamiento* para seleccionar el destino de la copia de seguridad. Puedes elegir un disco local, una unidad externa o un almacenamiento en la nube como Google Drive.
   - En *Carpetas*, selecciona qué carpetas deseas incluir en la copia de seguridad.
4. **Programar la copia de seguridad:**
   - En la pestaña de *Programación*, puedes configurar la frecuencia de las copias de seguridad (diaria, semanal, etc.) y cuánto tiempo conservarlas.

5. **Iniciar y restaurar copias de seguridad:**
   - Haz clic en *Copia de seguridad ahora* para iniciar el proceso.
   - Para restaurar, ve a la pestaña de *Restaurar* y selecciona los archivos o carpetas que deseas recuperar.

Método 2: copias de seguridad con rsync (línea de comandos)

1. **Instalar rsync (si no está preinstalado):**
   - Abre la *Terminal* y ejecuta:

     sudo apt install rsync
2. **Realizar una copia de seguridad:**
   - Usa el siguiente comando básico para copiar archivos o directorios a un destino:

     rsync -av --delete /ruta/origen /ruta/destino
   - Ejemplo:

     rsync -av --delete /home/usuario/Documentos /media/usuario/backup/
   - *-a* asegura que los permisos y tiempos se copien correctamente, -v para modo detallado, y *--delete* para eliminar archivos en el destino que ya no existen en el origen.
3. **Automatizar la copia de seguridad:**
   - Puedes programar rsync para que se ejecute automáticamente usando *cron*. Edita la tabla de cron con:

     crontab -e
   - Agrega una línea para programar la copia de seguridad, por ejemplo, para que se ejecute todos los días a las 2 AM:

     *0 2 * * * rsync -av --delete /home/usuario/Documentos /media/usuario/backup/*

Método 3: copias de seguridad en la nube con herramientas de terceros

1. **Configuración de almacenamiento en la nube:**
   - Ubuntu admite varios servicios de almacenamiento en la nube, como Google Drive y Dropbox. Puedes instalar clientes para sincronizar carpetas automáticamente en la nube.

UNERNA.

2. **Rclone para múltiples servicios en la nube:**
   - **Instalar Rclone**: abre la *Terminal* y ejecuta:

     sudo apt install rclone

   - **Configurar Rclone**: configura el acceso a tu cuenta de Google Drive, Dropbox, etc. usando:

     rclone config

3. **Realizar una copia de seguridad**: sincroniza una carpeta local con tu almacenamiento en la nube con:
   - rclone sync /ruta/origen remote:/ruta/destino



3.4. Administración de discos

La administración de discos es un aspecto crucial en la gestión de sistemas operativos, ya que permite organizar, mantener y optimizar el almacenamiento en dispositivos físicos y virtuales. Tanto en **Windows** como en **Ubuntu**, se ofrecen herramientas gráficas y de línea de comandos para gestionar particiones, formatear discos y configurar sistemas de archivos. Este apartado detalla cómo realizar estas tareas en ambos sistemas operativos.

Administración de discos en Windows

En Windows, el **Administrador de discos** proporciona una interfaz gráfica para gestionar particiones, volúmenes y sistemas de archivos. Además, comandos avanzados como *diskpart* permiten tareas más específicas desde la línea de comandos.

Herramientas para la administración de discos en Windows

- **Administrador de discos (*Disk Management*)**
  - **Acceso**:
    - Presiona *Win + X* y selecciona *Administración de discos*.
    - O escribe *diskmgmt.msc* en el cuadro de búsqueda o en el comando *Ejecutar (Win + R)*.
  - **Funciones principales:**
    - Crear, eliminar y formatear particiones.
    - Cambiar la letra de unidad.
    - Reducir o extender volúmenes.
  - **Ejemplo práctico**: crear una nueva partición.
    - Haz clic derecho en un espacio no asignado y selecciona *Nuevo volumen simple*.
    - Sigue el asistente para asignar letra, tamaño y sistema de archivos.
- **DiskPart (línea de comandos)**
  - **Acceso:**

    Escribe *diskpart* en el símbolo del sistema o en PowerShell (como administrador).

iLERNA.

– **Funciones principales:**

Listar discos y volúmenes.

```
list disk
list volume
```

Seleccionar un disco.

```
select disk [número]
```

Limpiar un disco (elimina todas las particiones).

```
clean
```

Crear una partición.

```
create partition primary
format fs=ntfs quick
assign letter=[letra]
```

ILERNA.



Reducir un volumen:

1. Abre *Administrador de discos*.
2. Haz clic derecho en un volumen y selecciona *Reducir volumen*.
3. Especifica el tamaño a reducir y confirma.

Administración de discos en Ubuntu

Ubuntu utiliza herramientas gráficas y de terminal para la administración de discos. La utilidad gráfica **Discos** (GNOME Disks) es intuitiva y permite realizar tareas básicas, mientras que *fdisk, parted y lsblk* son herramientas de línea de comandos para tareas avanzadas y detalladas.

Herramientas para la administración de discos en Ubuntu

- **Utilidad de discos (Disks)**: esta es una utilidad versátil y fácil de usar para gestionar unidades de almacenamiento. Puedes acceder a ella simplemente buscando *Discos* en el menú de aplicaciones.



Entre sus principales funciones, esta herramienta permite crear, eliminar y redimensionar particiones en tus discos, lo que resulta útil para organizar y optimizar el espacio de almacenamiento. También ofrece la posibilidad de formatear discos o particiones, adaptándolos a diferentes sistemas de archivos según tus necesidades.

Otra funcionalidad destacada es la configuración de puntos de montaje automáticos, facilitando el acceso continuo a las unidades sin necesidad de ajustes manuales en cada inicio del sistema. En resumen, *Discos* es una herramienta imprescindible para realizar tareas de administración de almacenamiento de forma intuitiva y eficiente.

Formatear un disco:

1. Selecciona el disco desde la lista.
2. Haz clic en el icono de engranaje y selecciona *Formatear disco*.
3. Elige el sistema de archivos y confirma.

- **Herramientas de línea de comandos**

  lsblk: muestra información de discos y particiones.

  fdisk: herramienta para particionar discos.

```
sudo fdisk /dev/sdX
```

  - n: crear una nueva partición.
  - d: eliminar una partición.
  - w: guardar cambios.

  parted: administrar particiones en discos grandes.

```
sudo parted /dev/sdX
```

  Crear partición:

```
mkpart primary ext4 0% 100%
```



Montar una partición:

Crea un directorio para montar la partición.

```
sudo mkdir /mnt/mi_particion
```

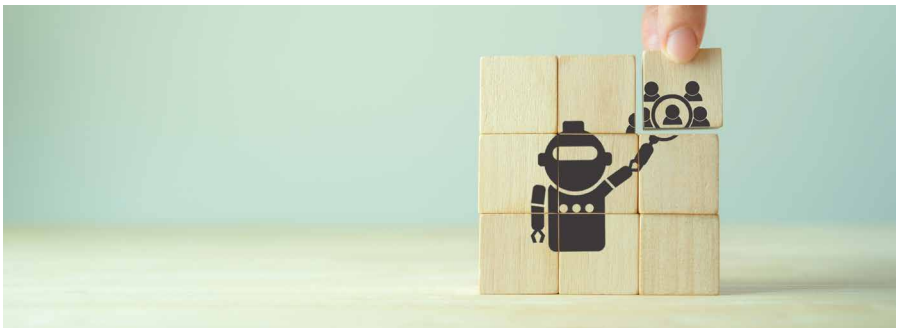
Monta la partición.

```
sudo mount /dev/sdX1 /mnt/mi_particion
```

Para montar automáticamente al inicio, agrega la entrada al archivo

```
/etc/fstab.
```

La administración de discos es esencial para mantener un sistema operativo funcional y organizado. Tanto en Windows como en Ubuntu, las herramientas gráficas y de línea de comandos ofrecen soluciones para tareas de almacenamiento, ajustándose a las necesidades de principiantes y usuarios avanzados.



3.5. Tareas automáticas

La automatización de tareas es clave para optimizar el tiempo y mejorar la eficiencia en la administración de sistemas. Tanto en **Windows** como en **Ubuntu**, existen herramientas gráficas y de línea de comandos que permiten programar tareas repetitivas, como copias de seguridad, actualizaciones, y monitorización del sistema. Este apartado aborda cómo programar y gestionar tareas automáticas en ambos sistemas operativos.

Tareas automáticas en Windows

Windows utiliza el **Programador de tareas** como herramienta gráfica principal para la programación y automatización de procesos. Para usuarios avanzados, también se pueden emplear scripts de PowerShell o lotes *(.bat)* ejecutados mediante programaciones específicas.

Herramientas para tareas automáticas en Windows

- **Programador de tareas**
  - **Acceso**: busca *Programador de tareas* en el menú de inicio o escribe *taskschd.msc* en el cuadro de búsqueda o en el comando *Ejecutar (Win + R)*.
  - **Funciones principales**: esta herramienta es ideal para gestionar y automatizar tareas de manera eficiente. Una de sus principales características es la capacidad de programar tareas basadas en horarios o eventos específicos, lo que permite automatizar procesos sin intervención manual.

    Además, ofrece la posibilidad de configurar condiciones y desencadenantes, asegurando que las tareas se ejecuten solo cuando se cumplan ciertos criterios, lo que añade flexibilidad y control. Estas funciones hacen que la herramienta sea muy útil para optimizar el

Por ejemplo, para crear una tarea para realizar un respaldo semanal:

1. Abre el *Programador de tareas*.
2. Haz clic en *Crear tarea básica*.
3. Sigue el asistente para:
   - Configurar el desencadenante: *Semanal*.
   - Seleccionar una acción: *Iniciar un programa* (por ejemplo, un script de copia de seguridad).
   - Guardar la tarea.

- **Automatización con PowerShell**

  Crear un script en PowerShell para realizar una tarea automática, como limpiar archivos temporales:

```
Remove-Item -Path "C:\Temp\*" -Recurse -Force
```

  Programar el script en el Programador de tareas:

  Configura la acción como:

```
powershell.exe -File "C:\ruta\script.ps1"
```

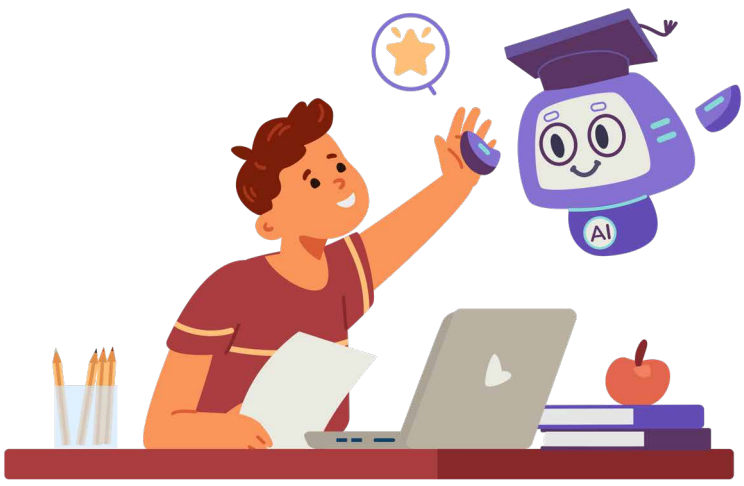
- Archivos por lotes (.bat)

  Los archivos .bat permiten ejecutar comandos de Windows secuencialmente.

  Ejemplo de archivo .bat para crear una copia de seguridad:

```
xcopy C:\Documentos D:\Backup /E /I
```

  Usa el *Programador de tareas* para ejecutar el archivo en un horario específico.





Por ejemplo, para apagar el sistema automáticamente:

1. Abre el *Programador de tareas*.
2. Crea una nueva tarea básica para ejecutar el comando:

```
shutdown /s /t 0
```

Configura el desencadenante para que se ejecute diariamente a una hora específica.

Tareas automáticas en Ubuntu

Ubuntu utiliza herramientas basadas en la línea de comandos, como **cron** y **at**, así como herramientas gráficas como **GNOME Schedule** (cuando está disponible) para programar y gestionar tareas automáticas. Estas herramientas son ideales para ejecutar scripts, realizar tareas administrativas, y mantener el sistema actualizado.

Herramientas para tareas automáticas en Ubuntu

- **Cron**

  Acceso: Cron es un servicio que permite programar tareas recurrentes. Para editar la configuración, usa:

```
crontab -e
```

Formato de Cron:

```
* * * * * [comando]
| | | | |
| | | | +---- Día de la semana (0 - 7)
| | | +------ Mes (1 - 12)
| | +-------- Día del mes (1 - 31)
| +---------- Hora (0 - 23)
+------------ Minuto (0 - 59)
```



Por ejemplo, para crear una copia de seguridad diaria a las 3:00 a. m.:

```
0 3 * * * rsync -av /home/usuario/documentos /home/usuario/respaldo
```

- **At**

  Acceso: *at* programa tareas únicas basadas en una hora específica. Asegúrate de que el servicio esté instalado:

```
sudo apt install at
sudo systemctl enable atd
```



Por ejemplo, para apagar el sistema a las 11:00 p. m.:

```
echo "shutdown now" | at 23:00
```

- **GNOME Schedule (opcional)**

  Acceso: puedes instalarlo si no está disponible por defecto:

```
sudo apt install gnome-schedule
```

  – **Funciones principales**: esta herramienta facilita la creación de tareas automáticas de manera sencilla a través de una interfaz gráfica, lo que elimina la necesidad de usar comandos complejos. También permite gestionar y supervisar las tareas programadas que ya están en funcionamiento, ofreciendo un control completo sobre los trabajos automatizados del sistema.



Por ejemplo, para crear un respaldo semanal:

1. Abre GNOME Schedule.
2. Crea una nueva tarea recurrente que ejecute:

```
rsync -av /home/usuario/documentos /home/usuario/
respaldo
```

iLERNA

Por ejemplo, para limpiar archivos temporales semanalmente con Cron:

Edita el archivo de configuración de Cron:

```
crontab -e
```

Agrega una línea para eliminar archivos temporales todos los domingos a las 2:00 a. m.:

```
0 2 * * 0 rm -rf /tmp/*
```

La automatización de tareas es una habilidad esencial para optimizar la administración de sistemas operativos. Tanto en Windows como en Ubuntu, las herramientas disponibles permiten programar tareas de manera eficiente, ya sea mediante interfaces gráficas o scripts avanzados. Estas técnicas son fundamentales para mejorar la productividad y reducir la intervención manual en tareas rutinarias.





4 CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

La configuración de un sistema operativo es el proceso mediante el cual se ajustan los parámetros y componentes de un sistema para optimizar su rendimiento, seguridad y funcionalidad. Estos ajustes abarcan desde la gestión de usuarios y grupos, la asignación de permisos, la seguridad del sistema, hasta la configuración de servicios, procesos y la monitorización de su rendimiento.

El objetivo principal de la configuración es adaptar el sistema operativo a las necesidades específicas del entorno en el que opera, asegurando que todos los componentes funcionen en armonía y que los usuarios puedan realizar sus tareas de manera eficiente y segura. La configuración incluye tanto aspectos básicos, como la creación y gestión de usuarios, hasta tareas más avanzadas como la monitorización en tiempo real del sistema y el análisis de registros y *logs*.

La adecuada gestión de usuarios y grupos es crucial para la seguridad y el control del sistema operativo, tanto en entornos domésticos como empresariales. En **Windows 10**, el proceso está simplificado mediante interfaces gráficas, mientras que en **Ubuntu**, además de interfaces gráficas, los administradores pueden aprovechar la línea de comandos para realizar configuraciones más avanzadas. Esto permite una administración flexible y eficaz de los recursos del sistema en ambos entornos.

Para + info

Una **correcta configuración** del sistema operativo es clave para **maximizar la eficiencia, garantizar la seguridad y asegurar la estabilidad** de cualquier infraestructura informática.

ILERNA.

4.1. Usuarios y grupos

Los usuarios representan las cuentas que interactúan con el sistema, y los grupos son conjuntos lógicos que agrupan varios usuarios bajo un mismo conjunto de permisos.

La gestión de **usuarios y grupos** es uno de los pilares fundamentales en la administración de cualquier sistema operativo. Esta, garantiza un control eficiente y seguro sobre quién accede a los recursos y cómo lo hace.

En primer lugar, contribuye a la **seguridad** del sistema al permitir el establecimiento de **controles de acceso basados en roles**. Esto asegura que cada usuario solo pueda realizar las acciones que le han sido específicamente autorizadas, reduciendo riesgos de accesos indebidos.

También mejora la **organización** al simplificar la **asignación de permisos**. En lugar de configurar derechos de forma individual para cada usuario, es posible asignarlos a **grupos**, lo que facilita la administración y reduce el margen de error.

Además, esta gestión proporciona un **control más riguroso** al permitir **registrar las acciones** realizadas por cada usuario. Esto no solo mejora las capacidades de **monitoreo**, sino que también facilita la **auditoría** en caso de incidentes o revisiones de seguridad.

Por último, **agrupar usuarios con roles similares** permite una **gestión más sencilla** de permisos y recursos, optimizando la administración del sistema y haciéndola más eficiente.

En todos los sistemas operativos, la gestión de usuarios y grupos es esencial para mantener el control y proteger los recursos del sistema. Por ejemplo, en un entorno corporativo, los usuarios pueden estar organizados en grupos como «Administradores», «Desarrolladores» o «Usuarios generales». Cada uno de estos grupos tiene permisos específicos para realizar determinadas tareas, lo que simplifica la administración y mejora la seguridad.

Usuarios y grupos en Windows 10

Windows 10 ofrece una interfaz gráfica sencilla para gestionar usuarios y grupos, lo que facilita la administración de derechos y permisos de los mismos. Los grupos se utilizan para definir las políticas de seguridad de forma colectiva para varios usuarios. Algunos ejemplos de grupos predefinidos son «Administradores», «Usuarios» e «Invitados».

ILERNA

Pasos para la creación y gestión de usuarios y grupos en Windows 10

1. **Acceder a la configuración de usuarios y grupos:**
   - Ve al *Panel de Control* o accede a la aplicación *Configuración*.
   - Selecciona *Cuentas* > *Familia y otras personas*.
2. **Crear un nuevo usuario:**
   - Haz clic en *Agregar otra persona a este equipo*.
   - Elige entre agregar un usuario con una cuenta de Microsoft o una cuenta local.
   - Introduce el nombre del usuario, la contraseña, y una pregunta de seguridad si es una cuenta local.
   - El nuevo usuario aparecerá en la lista de usuarios.
3. **Asignar usuarios a grupos:**
   - Pulsa *Windows + X* y selecciona *Administración de equipos*.

- En el menú de la izquierda, selecciona *Usuarios y Grupos Locales > Usuarios*.
- Haz clic derecho sobre el usuario que deseas modificar y selecciona *Propiedades*.
- En la pestaña de *Miembro de*, puedes agregar el usuario a uno o más grupos.

Grupos comunes en Windows 10

- **Administradores**: usuarios con control total sobre el sistema, pueden instalar programas y cambiar configuraciones del sistema.
- **Usuarios**: usuarios estándar con permisos limitados, como ejecutar programas y usar la mayoría de los servicios del sistema, pero sin la capacidad de hacer cambios críticos.
- **Invitados**: usuarios con acceso muy limitado, utilizados principalmente para tareas de uso básico temporal.

Usuarios y grupos en Ubuntu

En **Ubuntu**, la gestión de usuarios y grupos se puede realizar tanto a través de una interfaz gráfica como mediante la línea de comandos, lo que lo hace flexible para diferentes niveles de usuarios. En entornos de servidor, la línea de comandos es la forma más común de administrar usuarios y grupos. Ubuntu utiliza un sistema de permisos basado en el concepto de propietarios, grupos y otros usuarios para regular el acceso a archivos y recursos.

Creación y gestión de usuarios y grupos en Ubuntu (interfaz gráfica)

1. **Acceder a la configuración de usuarios:**
   - Ve a *Configuración del sistema > Detalles > Usuarios*.
2. **Crear un nuevo usuario:**
   - Haz clic en el botón *Desbloquear* e introduce la contraseña de administrador.
   - Haz clic en el botón de + (*Añadir usuario*) para crear un nuevo usuario.
   - Introduce el nombre del usuario, el tipo de cuenta (administrador o usuario estándar) y la contraseña.
   - Haz clic en *Añadir*.

3. **Asignar usuarios a grupos:**
   - Abre una terminal y utiliza el comando:

     sudo usermod -aG nombre_grupo nombre_usuario
   - Por ejemplo, para agregar el usuario "juan" al grupo "sudo" (administradores), el comando sería: *sudo usermod -aG sudo juan*

Gestión de usuarios y grupos en Ubuntu (línea de comandos)

1. **Crear un nuevo usuario:**
   - Abre la terminal y ejecuta el siguiente comando:

     sudo adduser nombre_usuario
   - Este comando creará un nuevo usuario y te pedirá que introduzcas una contraseña y algunos detalles adicionales.
2. **Crear un nuevo grupo:**
   - Para crear un grupo nuevo, usa el siguiente comando:

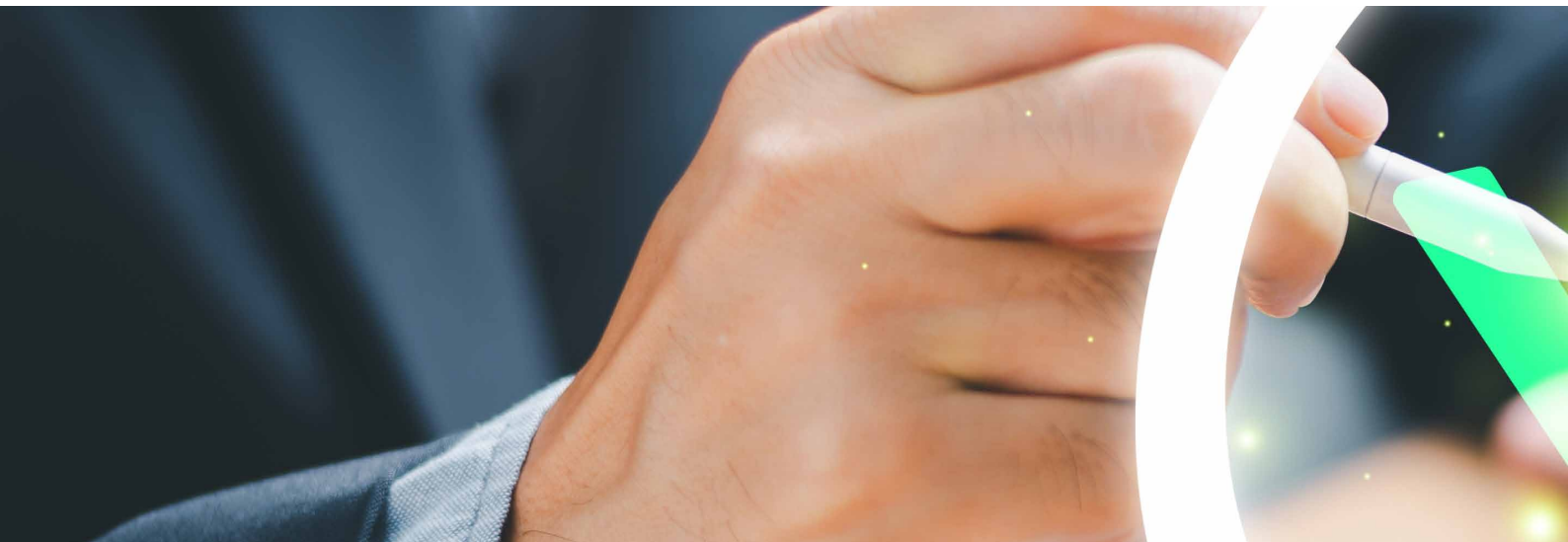
     sudo groupadd nombre_grupo
3. **Asignar un usuario a un grupo:**
   - Para agregar un usuario a un grupo existente, usa el siguiente comando:

     sudo usermod -aG nombre_grupo nombre_usuario

iLERNA.

Grupos comunes en Ubuntu

- **sudo**: usuarios con privilegios administrativos que pueden ejecutar comandos con permisos de root utilizando el comando *sudo*.
- **adm**: usuarios que pueden acceder a los archivos de registro del sistema.
- **dialout**: usuarios que pueden acceder a puertos serie y dispositivos conectados por USB.



4.2. Permisos en un sistema operativo

El concepto básico de los permisos se aplica tanto en sistemas operativos basados en Windows como en Linux, aunque cada uno tiene su propio sistema de gestión. Los permisos suelen asignarse a nivel de archivo o directorio y generalmente se dividen en lectura, escritura y ejecución, siendo estos los permisos más comunes en todos los sistemas operativos.

Características de los tipos comunes de permisos

- **Lectura (R)**: permite al usuario ver el contenido de un archivo o listar el contenido de un directorio.
- **Escritura (W)**: permite al usuario modificar el contenido de un archivo o crear, modificar y eliminar archivos dentro de un directorio.
- **Ejecución (X)**: permite al usuario ejecutar un archivo como un programa o *script*. Para directorios, permite al usuario acceder al contenido del directorio.

Los permisos pueden asignarse a:

- **Propietario (*owner*)**: el usuario que posee el archivo o recurso.
- **Grupo**: un conjunto de usuarios que tienen permisos compartidos sobre el archivo o recurso.
- **Otros**: todos los demás usuarios del sistema que no son ni el propietario ni miembros del grupo.

El uso correcto de los permisos asegura que el sistema operativo mantenga su integridad y previene incidentes de seguridad al restringir el acceso a los recursos según el rol de cada usuario o grupo.



Permisos en Windows 10

En **Windows 10**, los permisos se gestionan a través de un sistema más gráfico, utilizando ventanas y casillas de verificación para asignar y modificar los permisos de usuarios y grupos sobre archivos y carpetas. Windows también usa un modelo de **Listas de Control de Acceso (ACL)**, donde los permisos pueden ser muy granulares y personalizables.

Cómo asignar permisos en Windows 10

1. **Acceder a las propiedades del archivo o carpeta:**
   - Haz clic derecho sobre el archivo o carpeta en cuestión y selecciona *Propiedades*.
2. **Navegar a la pestaña *Seguridad*:**
   - Dentro de las propiedades, selecciona la pestaña *Seguridad*. Aquí verás una lista de usuarios y grupos que tienen acceso al archivo o carpeta seleccionados.
3. **Modificar permisos:**
   - Para cambiar los permisos, haz clic en el botón *Editar*.
   - En la nueva ventana, selecciona el usuario o grupo al que deseas cambiar los permisos.
   - Podrás marcar o desmarcar las casillas de *Control total*, *Modificar*, *Lectura y ejecución*, *Lectura*, *Escritura*, entre otras opciones.
4. **Agregar o quitar usuarios o grupos:**
   - Haz clic en *Agregar* si deseas asignar permisos a nuevos usuarios o grupos.
   - Introduce el nombre del usuario o grupo al que quieres dar acceso y haz clic en *Aceptar*.
5. **Aplicar los cambios:**
   - Después de ajustar los permisos, haz clic en *Aplicar* y luego en *Aceptar* para confirmar los cambios. Los nuevos permisos se aplicarán al archivo o carpeta.

Permisos comunes en Windows 10

- **Control total**: permite realizar cualquier operación sobre el archivo o carpeta, incluido el cambio de permisos y la toma de posesión.
- **Modificar**: permite cambiar el contenido del archivo o carpeta.

iLERNA.

- **Lectura y ejecución**: permite abrir archivos o ejecutar programas.
- **Escritura**: permite cambiar el contenido de los archivos o añadir nuevos archivos a una carpeta.

Permisos en Ubuntu

En **Ubuntu** y otros sistemas basados en Linux, los permisos se gestionan generalmente desde la **línea de comandos** o a través de interfaces gráficas como **Nautilus** en el entorno de escritorio. Los permisos en Linux se basan en un modelo de tres niveles: **propietario, grupo y otros**. Cada uno de estos niveles puede tener permisos de lectura, escritura y ejecución sobre archivos y directorios.

Cómo asignar permisos en Ubuntu (línea de comandos)

1. **Visualizar permisos:**
   - Para ver los permisos de un archivo o directorio, utiliza el comando: *ls -l*
   - El resultado mostrará los permisos en una estructura como esta: *-rwxr-xr--*.
   - **Cada conjunto de tres caracteres** representa los permisos del propietario, grupo y otros, respectivamente.
2. **Cambiar permisos:**
   - Para cambiar los permisos de un archivo o directorio, se utiliza el comando *chmod*
   - Por ejemplo, para darle al propietario permisos de lectura, escritura y ejecución, y solo permisos de lectura y ejecución al grupo y a otros: *sudo chmod 755 archivo*
   - En este ejemplo, el propietario tiene permisos *rwx* (7), el grupo tiene permisos *rx* (5), y otros tienen permisos *rx* (5).
3. **Cambiar el propietario o grupo de un archivo:**
   - Para cambiar el propietario de un archivo, se utiliza el comando *chown*
   - Por ejemplo, para cambiar el propietario del archivo "documento.txt" al usuario "juan": *sudo chown juan documento.txt*
   - Si también quieres cambiar el grupo del archivo, usa: *sudo chown juan:grupo documento.txt*

Cómo asignar permisos en Ubuntu (interfaz gráfica)

1. **Acceder a las propiedades del archivo o carpeta:**
   - Haz clic derecho sobre el archivo o carpeta y selecciona *Propiedades*.
2. **Navegar a la pestaña *Permisos***
   - En las propiedades, ve a la pestaña *Permisos*.
   - Aquí verás los permisos divididos entre *Propietario, Grupo y Otros.*
3. **Modificar permisos:**
   - Usa los menús desplegables para cambiar los permisos de *Lectura, Escritura y Ejecución* para cada nivel (Propietario, Grupo, Otros).
4. **Aplicar los cambios:**
   - Haz clic en *Cerrar* para aplicar los cambios y los nuevos permisos se aplicarán de inmediato.

Permisos comunes en Ubuntu

- **r (lectura)**: permite ver el contenido de un archivo o listar los contenidos de un directorio.
- **w (escritura)**: permite modificar el archivo o cambiar el contenido de un directorio.
- **x (ejecución)**: permite ejecutar un archivo como un programa o script, o acceder a un directorio.

iLERNA.

Para + info

Sin un enfoque adecuado hacia la seguridad, los sistemas operativos y sus datos asociados son vulnerables a una variedad de amenazas, como virus, malware, ransomware, y accesos no autorizados que **pueden comprometer la integridad y disponibilidad de los recursos.**

4.3. Seguridad de un sistema operativo

La seguridad de un sistema operativo es esencial para proteger la información, garantizar la estabilidad del sistema y evitar accesos no autorizados. A medida que los ataques cibernéticos se vuelven más sofisticados, la seguridad se ha convertido en una prioridad crítica en la administración de cualquier sistema operativo.

La **seguridad** de un sistema operativo se logra a través de varios mecanismos clave:

- **Control de acceso**: garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ciertos recursos del sistema, como archivos, aplicaciones y redes.

- **Actualizaciones de seguridad**: aseguran que el sistema operativo esté protegido contra las vulnerabilidades descubiertas y se mantenga al día con los últimos parches de seguridad.
- **Antivirus y protección contra malware**: protege al sistema contra amenazas como virus y software malicioso que podrían comprometer la seguridad del equipo.
- **Configuración de cortafuegos (firewalls)**: filtra el tráfico de red entrante y saliente para evitar ataques no deseados.
- **Encriptación de datos**: protege la confidencialidad de los datos al hacer que los archivos sean ilegibles para aquellos que no tienen acceso autorizado.

Una buena **gestión de la seguridad** implica monitorear constantemente el estado del sistema, actualizarlo regularmente y asegurarse de que las configuraciones de seguridad, como permisos de acceso y autenticación de usuarios, estén configuradas de manera óptima para minimizar riesgos.



Seguridad en Windows 10

Windows 10 incluye varias características integradas de seguridad que protegen el sistema contra amenazas internas y externas. Entre estas herramientas se encuentran **Windows Defender, BitLocker, Cortafuegos de Windows**, y herramientas para la gestión de cuentas y autenticación.

Cómo gestionar la seguridad en Windows 10

1. **Uso de Windows Defender:**
   - **Windows Defender** es el *software* de seguridad integrado que ofrece protección en tiempo real contra *malware*, virus y otras amenazas. Para acceder a Windows Defender:
     - Ve a *Configuración > Actualización y seguridad > Seguridad de Windows*.
     - Selecciona *Protección contra virus y amenazas*.
     - Asegúrate de que el sistema esté monitoreando y realizando análisis regulares.
2. **Habilitar cortafuegos de Windows:**
   - El **Cortafuegos de Windows** está activado por defecto, pero puedes configurarlo para tener mayor control sobre el tráfico entrante y saliente.
     - Ve a *Panel de control > Sistema y seguridad > Cortafuegos de Windows*.
     - Desde aquí, puedes permitir o bloquear aplicaciones específicas, así como establecer reglas avanzadas de cortafuegos.

iLERNA



3. **Configuración de BitLocker:**
   - **BitLocker** es una herramienta de cifrado integrada en Windows que protege la información almacenada en los discos duros en caso de pérdida o robo.
   - Ve a *Panel de control > Sistema y seguridad > Cifrado de unidad BitLocker*.
   - Activa BitLocker para el disco deseado y sigue los pasos para cifrarlo.
   - Esto garantizará que solo los usuarios autorizados con la clave de cifrado puedan acceder a los datos almacenados.
4. **Administración de cuentas de usuario y autenticación:**
   - Windows permite gestionar el acceso mediante cuentas locales y cuentas de Microsoft.
     - Ve a *Configuración > Cuentas*.
     - Configura una **contraseña fuerte**, un **PIN**, o la **autenticación de dos factores**.
     - Desactiva las cuentas de invitado o las que no están en uso para minimizar el riesgo de accesos no autorizados.
5. **Mantener el sistema actualizado:**
   - Para mantener el sistema protegido contra vulnerabilidades conocidas, es fundamental que las actualizaciones de Windows estén siempre instaladas.
     - Ve a *Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update*.
     - Asegúrate de que las actualizaciones de seguridad se instalen automáticamente.

Seguridad en Ubuntu

Ubuntu, al igual que otros sistemas basados en Linux, se beneficia de su estructura más segura por diseño, con menos amenazas de malware en comparación con Windows. Sin embargo, sigue siendo esencial implementar buenas prácticas de seguridad, especialmente en servidores o entornos críticos. Ubuntu incluye una serie de herramientas y configuraciones integradas para la seguridad del sistema.

ILERNA.

Cómo gestionar la seguridad en Ubuntu

- **Mantener el sistema actualizado:**
  - Una de las prácticas más importantes para asegurar un sistema Ubuntu es mantenerlo actualizado con los últimos parches de seguridad.
  - Abre la terminal y ejecuta:

    sudo apt update && sudo apt upgrade

    Esto actualizará el sistema con las últimas versiones del software y parches de seguridad.
- **Configuración de cortafuegos con UFW:**
  - **UFW (Uncomplicated Firewall)** es una herramienta sencilla para gestionar las reglas del cortafuegos en Ubuntu.
  - Para habilitar el cortafuegos, ejecuta:

    sudo ufw enable
  - Puedes añadir reglas específicas. Por ejemplo, para permitir conexiones SSH:

    sudo ufw allow ssh
  - Para verificar el estado del cortafuegos:

    sudo ufw status
- **Instalación de software antivirus (opcional):**
  - Aunque los sistemas Linux son menos propensos a sufrir infecciones de malware, en entornos de red o donde interactúan con sistemas Windows, es recomendable instalar un antivirus.
  - Un antivirus popular en Ubuntu es **ClamAV**:

    sudo apt install clamav
  - Puedes actualizar su base de datos de virus y ejecutar análisis en busca de malware:

    sudo freshclam

    sudo clamscan -r /home
- **Encriptación de archivos y unidades:**
  - Durante la instalación de Ubuntu, se ofrece la opción de cifrar el disco completo usando **LUKS**. Si no lo hiciste durante la instalación, puedes cifrar directorios específicos usando herramientas como **Gnome EncFS Manager** o **Cryptsetup** para particiones completas.

iLERNA



- Para cifrar una carpeta con Gnome EncFS Manager, primero instálalo:

  sudo apt install gnome-encfs-manager

  Luego, puedes crear y gestionar carpetas cifradas fácilmente a través de su interfaz gráfica.

- **Administración de permisos y usuarios:**
  - En Ubuntu, los permisos y el control de acceso son administrados mediante la asignación correcta de **permisos de archivo** y la pertenencia a grupos de usuarios.
    - Utiliza *chmod* para modificar los permisos de archivos o directorios.
    - Usa *chown* para cambiar el propietario de un archivo.
  - Además, los usuarios pueden ser agregados al grupo *sudo* para otorgarles privilegios administrativos de manera controlada:

    sudo usermod -aG sudo nombre_usuario

- **Desactivar servicios innecesarios:**
  - Mantener servicios innecesarios activos puede exponer el sistema a ataques. Es recomendable revisar los servicios que se ejecutan y desactivar aquellos que no sean esenciales:
  - Lista los servicios activos:

    sudo systemctl list-units --type=service

    - Desactiva un servicio no esencial:

      sudo systemctl disable nombre_servicio

ILERNA.

La importancia de la seguridad en los sistemas operativos

La seguridad en los sistemas operativos es uno de los aspectos más críticos en la gestión de la infraestructura tecnológica. Un sistema operativo es el núcleo que controla todo el funcionamiento de un equipo, desde la ejecución de aplicaciones hasta la gestión de redes y dispositivos. Si la seguridad del sistema operativo se ve comprometida, toda la información almacenada en el sistema, así como las operaciones que realiza, pueden verse gravemente afectadas. Esto puede conducir a pérdidas de datos, interrupciones del servicio, daños económicos y reputacionales, así como al acceso no autorizado a información confidencial.

La seguridad en los sistemas operativos es crucial por diversas razones, ya que desempeña un papel esencial en la protección de los datos y en el funcionamiento continuo de las organizaciones.

En primer lugar, un sistema operativo seguro garantiza la **protección de la información** al mantener la **confidencialidad e integridad** de los datos. Esto asegura que solo los usuarios autorizados tengan acceso a información sensible, protegiéndola de posibles filtraciones o manipulaciones.

Además, la seguridad del sistema operativo es fundamental para **prevenir accesos no autorizados** a infraestructuras críticas, como los sistemas financieros, médicos o gubernamentales. Esto ayuda a proteger datos sensibles y a evitar que actores malintencionados puedan causar daños graves a las instituciones.

Otro aspecto clave es la **mitigación de riesgos operativos**. Si un sistema es comprometido, las consecuencias pueden ser devastadoras, desde la interrupción de operaciones hasta pérdidas económicas significativas. Un sistema operativo bien asegurado reduce el riesgo de fallos que puedan afectar la productividad de la empresa o generar altos costos para restaurar la funcionalidad del sistema.

El **cumplimiento normativo** también es una razón importante para mantener la seguridad en el sistema operativo. Muchas industrias están sujetas a regulaciones que requieren la implementación de estándares de seguridad específicos. Cumplir con estas normativas, como el **GDPR** en Europa o la **HIPAA** en Estados Unidos, es esencial para evitar sanciones y garantizar que los datos se gestionen de forma legal y responsable.

Finalmente, la seguridad en el sistema operativo es vital para garantizar la **resistencia ante ataques cibernéticos**. Un sistema bien protegido puede hacer frente a ataques dirigidos, como el *malware*, los **ataques de día cero** o los **ataques de denegación de servicio (DDoS)**, que pueden provocar graves interrupciones y daños a las organizaciones.

La creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas hace que la seguridad de los sistemas operativos no sea solo una opción, sino una obligación para cualquier organización o individuo que desee proteger sus activos digitales.



Ejemplos de casos de seguridad informática:

1. **Ataque ransomware WannaCry (2017)**

   Uno de los ejemplos más conocidos de un ataque cibernético a nivel global es el ransomware **WannaCry**, que afectó a más de 200.000 computadoras en 150 países en mayo de 2017. Este ataque se propagó a través de una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows (vulnerabilidad EternalBlue) y afectó principalmente a sistemas que no habían instalado las últimas actualizaciones de seguridad. WannaCry encriptó los archivos de los usuarios y exigió un rescate en bitcoin para liberar los datos. Este ataque afectó gravemente a hospitales, gobiernos y empresas de todo el mundo, destacando la importancia de mantener los sistemas actualizados con los parches de seguridad más recientes.

2. **Ataque a Equifax (2017)**

   En septiembre de 2017, **Equifax**, una de las agencias de crédito más grandes de los Estados Unidos, sufrió una de las mayores violaciones de datos en la historia. Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad no parcheada en el software Apache Struts, que permitió a los ciberdelincuentes acceder a los datos personales de aproximadamente 147 millones de personas. La información comprometida incluía números de seguro social, direcciones y números de licencia de conducir. Esta brecha de seguridad se debió a la falta de implementación oportuna de actualizaciones de software críticas.

3. **Ataque SolarWinds (2020)**

   El ataque **SolarWinds** es uno de los ejemplos más recientes y sofisticados de ataque cibernético. Ocurrió en diciembre de 2020 y afectó a varias agencias gubernamentales y grandes empresas. Los atacantes comprometen el software de administración de red **Orion** de SolarWinds, inyectando código malicioso en las actualizaciones del software. Como resultado, más de 18.000 clientes de SolarWinds descargaron versiones comprometidas del software, lo que permitió a los atacantes tener acceso a sus sistemas operativos y redes. Este ataque fue particularmente insidioso debido a su naturaleza en la cadena de suministro, donde el software infectado parecía legítimo.

Para + info

La **correcta gestión de los servicios y procesos** es crucial para asegurar que los recursos del sistema se utilicen de **manera eficiente**, que las aplicaciones funcionen correctamente y que el sistema se mantenga seguro y estable.

4.4. Servicios y procesos

En un sistema operativo, **servicios** y **procesos** son conceptos fundamentales que permiten la ejecución de tareas y la interacción con los componentes del sistema, así como con las aplicaciones que corren sobre él.

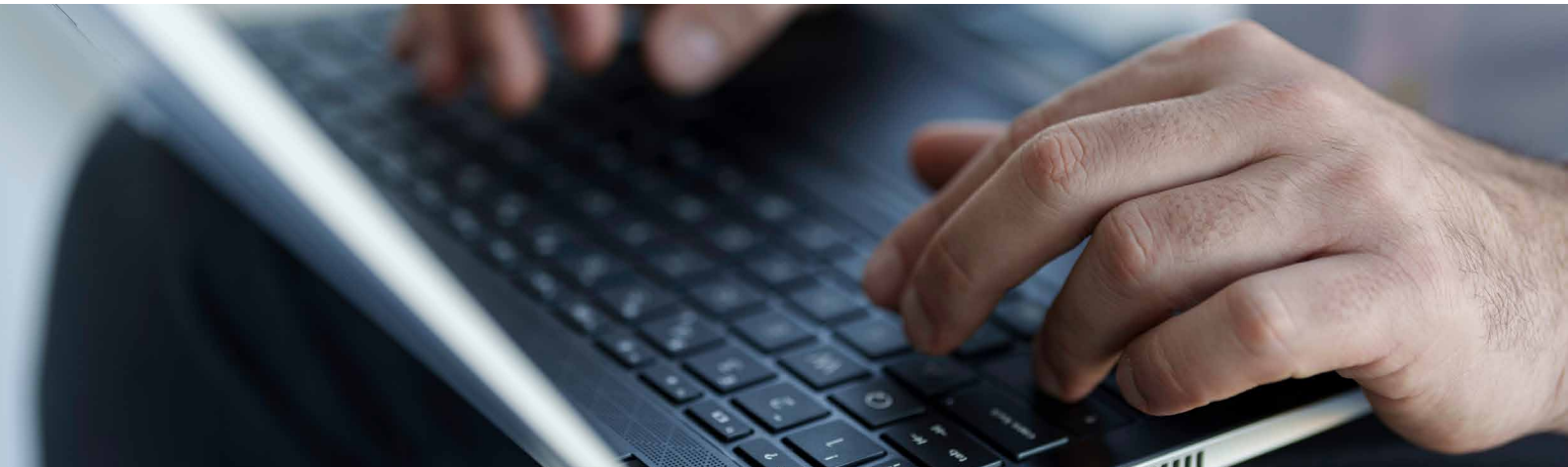
- **Procesos**: un proceso es una instancia de un programa que se está ejecutando. Cada proceso se ejecuta dentro de su propio espacio de memoria y tiene su propio estado, permitiendo que varios procesos se ejecuten simultáneamente sin interferir entre sí. La administración de procesos incluye el seguimiento de su estado, la asignación de recursos del sistema y la finalización de procesos que no son necesarios o que están consumiendo demasiados recursos.
- **Servicios**: los servicios son procesos que normalmente se ejecutan en segundo plano, sin interacción directa con el usuario. Proporcionan funcionalidades esenciales al sistema operativo o a las aplicaciones, como la gestión de la red, impresión, actualización automática, o bases de datos. Los servicios suelen iniciarse al arrancar el sistema operativo y continúan ejecutándose mientras el sistema está en funcionamiento.

iLERNA

Diferencias clave entre servicios y procesos

Los servicios y los procesos son dos componentes esenciales del sistema operativo, pero se diferencian en varios aspectos importantes que afectan a la forma en que interactúan con el sistema y el usuario.

Una de las principales diferencias radica en su **interacción con el usuario**. Los procesos suelen implicar una interacción directa con este, como cuando se abre una aplicación o se ejecuta un programa. En cambio, los servicios generalmente operan en **segundo plano**, sin que el usuario los vea o interactúe directamente con ellos. Los servicios son esenciales para el funcionamiento del sistema, pero no requieren intervención directa del usuario.



En cuanto al **inicio y gestión**, los procesos son iniciados y detenidos según las necesidades del usuario, por ejemplo, al abrir o cerrar una aplicación. En contraste, los servicios suelen comenzar de manera automática cuando el sistema arranca y continúan funcionando hasta que el sistema se apaga, sin que el usuario tenga que intervenir en su ejecución.

Finalmente, la **función** de cada uno también varía. Un proceso puede realizar una amplia variedad de tareas, como ejecutar aplicaciones de usuario, mientras que los servicios están diseñados principalmente para mantener el sistema operativo funcionando correctamente. Esto incluye tareas esenciales como la **gestión de redes**, la **seguridad del sistema** o la administración de otros recursos del sistema.

Importancia de la gestión de servicios y procesos

La correcta gestión de los servicios y procesos en un sistema operativo es crucial para asegurar su rendimiento, estabilidad y seguridad.

Una de las principales razones para gestionar adecuadamente estos componentes es la **optimización del rendimiento**. Si no se monitorean y gestionan correctamente, algunos procesos o servicios pueden consumir recursos excesivos del sistema, lo que podría ralentizar el rendimiento general. Controlar el uso de estos recursos ayuda a mantener el sistema funcionando de manera eficiente.

ILERNA.

La **estabilidad del sistema** también depende de una gestión adecuada. En ocasiones, ciertos procesos o servicios pueden volverse inestables, consumiendo recursos de manera desmesurada o generando errores. Detectar y detener estos procesos antes de que causen problemas mayores es esencial para garantizar que el sistema siga funcionando de manera estable.

Otro aspecto fundamental es la **seguridad**. Algunos servicios, si no se gestionan correctamente, pueden representar vulnerabilidades, ya que ciertos servicios activos pueden abrir puertas a posibles **ataques**. Servicios innecesarios o mal configurados pueden ser un punto de entrada para *malware* o ataques externos, por lo que mantener un control sobre ellos es vital para proteger el sistema.

Finalmente, la **gestión de servicios y procesos** también es crucial para el **mantenimiento y diagnóstico** del sistema. Los administradores pueden identificar rápidamente problemas como procesos bloqueados o servicios que están afectando el rendimiento. Abordar estos problemas de manera temprana puede evitar fallos mayores y mantener el sistema funcionando sin interrupciones.

Gestión de Servicios y Procesos en Windows 10

En Windows 10, los servicios y procesos se gestionan a través de herramientas integradas como el **Administrador de tareas** y la **Consola de Servicios (services.msc)**. Estas herramientas permiten ver qué procesos y servicios se están ejecutando en el sistema, su consumo de recursos y el control sobre su inicio, detención y reinicio.

Cómo gestionar procesos en Windows 10

- **Usar el Administrador de tareas:**
  - Abre el *Administrador de tareas* pulsando *Ctrl + Shift + Esc* o haciendo clic derecho en la barra de tareas y seleccionando *Administrador de tareas*.
  - En la pestaña *Procesos*, se muestra una lista de todos los procesos que se están ejecutando en el sistema, junto con su consumo de **CPU**, **memoria**, **disco**, y **red**.
  - Para finalizar un proceso, selecciona el proceso en la lista y haz clic en *Finalizar tarea*.
  - La pestaña *Rendimiento* proporciona una vista gráfica del uso de los recursos del sistema en tiempo real.
- **Gestionar servicios desde el Administrador de tareas:**
  - En el *Administrador de tareas*, ve a la pestaña *Servicios* para ver una lista de los servicios en ejecución.
  - Puedes hacer clic derecho en cualquier servicio para detenerlo, iniciarlo o reiniciarlo.

Cómo gestionar servicios en Windows 10

- **Usar la Consola de Servicios (services.msc):**
  - Pulsa *Win + R*, escribe *services.msc* y presiona *Enter*.
  - Esto abrirá la *Consola de Servicios*, donde verás una lista de todos los servicios disponibles en el sistema.
  - Para gestionar un servicio, haz clic derecho sobre él y selecciona *Iniciar*, *Detener*, *Pausar* o *Reiniciar* según sea necesario.
  - Puedes configurar un servicio para que se inicie automáticamente, manualmente o se desactive desde las *Propiedades* del servicio.

iLERNA

- **Configurar el tipo de inicio de los servicios:**
  - Haz clic derecho en un servicio y selecciona *Propiedades*.
  - En la pestaña *General*, bajo la opción *Tipo de inicio*, puedes elegir entre *Automático*, *Manual* o *Deshabilitado*, dependiendo de cómo quieras que se gestione el servicio al arrancar el sistema.

Gestión de servicios y procesos en Ubuntu

En **Ubuntu** (y otros sistemas basados en Linux), los servicios y procesos generalmente se gestionan mediante la terminal, aunque también hay herramientas gráficas como **System Monitor** que proporcionan funcionalidades similares a las del Administrador de tareas de Windows.

Cómo gestionar procesos en Ubuntu (línea de comandos)

- **Ver los procesos en ejecución:**
  - Usa el comando ps para listar los procesos actuales:

    ps aux
  - También puedes usar *top* o *htop* (si está instalado) para una vista interactiva y en tiempo real de los procesos y su consumo de recursos:

    top
  - *htop* permite una interacción más fluida, como matar procesos directamente desde la interfaz.
- **Finalizar un proceso:**
  - Para finalizar un proceso, primero necesitas conocer su **PID (Process ID)**. Puedes obtenerlo con *ps aux* o *top*.
  - Una vez que tengas el PID, usa el comando *kill* seguido del PID para finalizar el proceso:

    kill PID
  - Si el proceso no responde, puedes usar kill -9 seguido del PID para forzar su cierre.

Cómo gestionar servicios en Ubuntu (línea de comandos)

1. **Uso de systemd para gestionar servicios:**
   - **systemd** es el sistema de inicio y gestión de servicios utilizado en Ubuntu. El comando principal para gestionar servicios es *systemctl*.

ILERNA.

2. **Ver el estado de un servicio:**
   - Para ver el estado de un servicio específico, utiliza:

     sudo systemctl status nombre_servicio
3. **Iniciar, detener y reiniciar servicios:**
   - Para iniciar un servicio, usa:

     sudo systemctl start nombre_servicio
   - Para detener un servicio, usa:

     sudo systemctl stop nombre_servicio
   - Para reiniciar un servicio:

     sudo systemctl restart nombre_servicio
4. **Habilitar o deshabilitar servicios en el inicio:**
   - Para habilitar un servicio para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema, usa:

     sudo systemctl enable nombre_servicio
   - Para deshabilitar un servicio del inicio automático:

     sudo systemctl disable nombre_servicio

iLERNA

Cómo gestionar procesos en Ubuntu (Interfaz gráfica)

- **Uso de System Monitor:**
  - Ubuntu incluye una aplicación llamada **Monitor del sistema (System Monitor)**, que ofrece una interfaz gráfica para gestionar procesos de manera similar al Administrador de tareas de Windows.
  - Puedes abrir el *Monitor del sistema* desde el menú de aplicaciones y ver una lista de procesos en ejecución, su consumo de recursos y finalizar procesos si es necesario.

4.5. Registros y logs

Los **registros** (o *logs*) son archivos donde los sistemas operativos y las aplicaciones almacenan información sobre eventos y actividades que ocurren durante su funcionamiento. Estos registros pueden incluir desde detalles sobre el inicio y cierre de sesión de usuarios, hasta errores de *software*, mensajes del sistema, actividad de red y mucho más. Los logs son una herramienta esencial para la **monitorización, auditoría y diagnóstico** de los sistemas operativos.

¿Por qué son importantes los registros y *logs*?

- **Diagnóstico y resolución de problemas**: los registros permiten a los administradores identificar problemas, errores o fallos en el sistema y encontrar su causa. Si algo falla (por ejemplo, un servicio se detiene inesperadamente), los *logs* proporcionan información detallada que ayuda a identificar la raíz del problema.
- **Auditoría de seguridad**: los *logs* permiten realizar un seguimiento de las actividades de los usuarios y los accesos al sistema. Esto es esencial para detectar comportamientos sospechosos, identificar posibles brechas de seguridad y mantener un control de quién accede a los recursos del sistema.
- **Monitoreo de rendimiento**: los registros de rendimiento y actividad del sistema ayudan a los administradores a identificar cuellos de botella, exceso de uso de recursos o cualquier comportamiento anómalo que afecte el rendimiento del sistema.
- **Cumplimiento normativo**: en muchos sectores, las regulaciones exigen mantener registros detallados de la actividad del sistema para garantizar que las organizaciones cumplan con los estándares de seguridad y privacidad.

ILERNA.

Diferencia entre registros y *logs*

Aunque se suelen usar indistintamente, en algunos contextos los **registros** pueden referirse a ***logs* de auditoría** más formales o específicos, mientras que los ***logs*** abarcan una gama más amplia de eventos del sistema y actividades de las aplicaciones. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas operativos, ambos términos son equivalentes.



Aspectos clave en la gestión de registros y logs

Una **gestión adecuada de registros y *logs*** es fundamental para garantizar la eficiencia y seguridad del sistema. Uno de los primeros aspectos a considerar es el **almacenamiento adecuado**. Es crucial que los *logs* se guarden de manera eficiente, especialmente en sistemas críticos, ya que el almacenamiento de grandes cantidades de datos puede generar problemas de espacio. Un almacenamiento bien organizado asegura que los logs no sobrecarguen el sistema.

El **monitoreo constante** de los logs es otro factor clave. Al realizar un seguimiento en tiempo real de estos registros, se pueden detectar rápidamente **incidentes de seguridad** o **fallos en el sistema**, lo que permite una respuesta inmediata para mitigar posibles riesgos o problemas.

También es importante gestionar la **retención y rotación de *logs***. Los sistemas operativos suelen generar una gran cantidad de *logs*, lo que puede ocupar un espacio considerable si no se manejan correctamente. Por ello, es necesario establecer **políticas de rotación** que archiven o eliminen los *logs* antiguos después de un periodo determinado, evitando así que el espacio de almacenamiento se vea comprometido.

Finalmente, en entornos grandes o distribuidos, la **centralización de *logs*** es una estrategia eficaz. Reunir los logs de varios servidores o sistemas en un único lugar facilita su **análisis eficiente** y asegura una **visión coherente** del estado del sistema, lo que mejora la capacidad para detectar patrones y responder de manera proactiva a problemas o incidentes.

Gestión de registros y logs en Windows 10

Windows 10 utiliza el **Visor de eventos** (*Event Viewer*) para gestionar los registros del sistema. Este visor permite a los administradores ver y analizar los eventos de seguridad, aplicaciones y sistema, entre otros.

Cómo gestionar logs en Windows 10

1. **Abrir el Visor de eventos:**
   - Pulsa *Win + X* y selecciona *Visor de eventos*.

     También puedes buscarlo directamente en el menú de inicio.
2. **Navegar por las categorías de eventos:**
   - En el panel izquierdo, verás varias categorías de registros, como:
     - **Registros de Windows:** incluye eventos de **Aplicación**, **Seguridad**, **Configuración**, **Sistema**, y **Eventos reenviados**.

- **Registros de aplicaciones y servicios**: almacena eventos específicos de las aplicaciones y servicios del sistema.

3. **Ver detalles de los eventos:**
   - Selecciona una de las categorías para ver los eventos registrados.
   - En el panel central, verás una lista de eventos, con detalles como la hora, origen, categoría y nivel (informativo, advertencia, error, etc.).
   - Haz clic en un evento específico para ver detalles más profundos.
4. **Filtrar y buscar eventos:**
   - Puedes filtrar los eventos por nivel (por ejemplo, mostrar sólo errores) o buscar eventos específicos utilizando la opción *Buscar* en el panel derecho.
5. **Archivar o eliminar *logs*:**
   - En el panel derecho del Visor de eventos, encontrarás la opción *Guardar eventos como...* que te permitirá archivar los *logs* en un archivo.
   - También puedes usar la opción *Borrar registro* si deseas eliminar los eventos antiguos y liberar espacio.
6. **Configurar auditoría de seguridad:**
   - Desde el *Visor de eventos*, puedes acceder a los R*egistros de Seguridad*, que muestran eventos relacionados con la seguridad del sistema, como inicios de sesión exitosos o fallidos, cambios en las configuraciones de seguridad, etc.
   - La auditoría de seguridad debe estar configurada adecuadamente para registrar eventos relevantes a la seguridad del sistema.

Gestión de registros y *logs* en Ubuntu

En **Ubuntu** (y en sistemas Linux en general), los *logs* del sistema se gestionan principalmente a través de archivos de texto almacenados en el directorio **/var/log**. Estos archivos incluyen registros de sistema, de aplicaciones y de seguridad.

Cómo gestionar *logs* en Ubuntu (línea de comandos)

1. **Navegar por el directorio /var/log:**
   - Todos los registros de Ubuntu se almacenan en */var/log*. Para ver la lista de archivos de *logs*, puedes usar el siguiente comando:

     ls /var/log

2. **Ver un *log* específico:**
   - Para ver el contenido de un *log*, puedes usar el comando *cat*, *less* o *tail*. Por ejemplo, para ver el archivo de *log* de sistema (*syslog*):

     cat /var/log/syslog

   - Si quieres ver solo las últimas líneas del *log*:

     tail /var/log/syslog

3. ***Logs* importantes en Ubuntu:**
   - **/var/log/syslog:** contiene registros generales del sistema y es útil para la mayoría de los diagnósticos.
   - **/var/log/auth.log**: registra los eventos relacionados con la autenticación, como los inicios de sesión y los intentos fallidos.
   - **/var/log/dmesg**: almacena mensajes del kernel, que pueden ser útiles para resolver problemas de hardware o errores del sistema.
   - **/var/log/kern.log**: específico para los mensajes del kernel.
4. **Rotación de logs con logrotate:**
   - Para evitar que los archivos de *logs* crezcan demasiado, Ubuntu utiliza *logrotate* para gestionar la rotación automática de *logs*. Logrotate archiva, comprime y elimina *logs* antiguos según las configuraciones definidas.
   - Las configuraciones de *logrotate* están ubicadas en */etc/logrotate.conf* y en el directorio */etc/logrotate.d/*.
   - Para ejecutarlo manualmente, usa el comando:

     sudo logrotate -f /etc/logrotate.conf

5. **Monitoreo en tiempo real de *logs*:**
   - Puedes monitorear en tiempo real los eventos que se registran en los *logs* utilizando el comando *tail -f*. Esto es útil para ver qué está ocurriendo en el sistema en el momento.

     tail -f /var/log/syslog

6. **Centralización de *logs* con rsyslog:**
   - En entornos grandes, puedes configurar **rsyslog** para centralizar los *logs* en un servidor. Esto facilita la monitorización de múltiples servidores desde una única ubicación.

iLERNA

4.6. Monitorización de un sistema operativo

La **monitorización de un sistema operativo** es el proceso mediante el cual se observa y registra el rendimiento, la utilización de recursos y la actividad de los componentes del sistema en tiempo real o en intervalos regulares.

Razones clave para la monitorización de un sistema operativo

- **Prevención de problemas**: una monitorización continua permite detectar anomalías antes de que se conviertan en fallos críticos. Por ejemplo, si se observa un uso elevado de CPU durante un periodo prolongado, se puede investigar antes de que cause una interrupción.
- **Optimización del rendimiento**: analizar cómo se utilizan los recursos (CPU, RAM, almacenamiento, etc.) ayuda a optimizar el rendimiento, ajustando configuraciones, balanceando cargas y priorizando procesos.
- **Auditoría de seguridad**: monitorizar los registros de seguridad, accesos no autorizados o intentos de ataques cibernéticos es esencial para mantener la integridad del sistema operativo.
- **Garantía de disponibilidad**: en entornos críticos, como servidores web o bases de datos, la monitorización es clave para garantizar que los servicios estén disponibles continuamente, minimizando los tiempos de inactividad.
- **Planeación de capacidad**: la monitorización también ayuda a anticipar necesidades futuras, como la expansión de capacidad de almacenamiento o la actualización de hardware cuando se identifica un patrón de crecimiento en el uso de recursos.

Aspectos más importantes a la hora de realizar una monitorización

La **monitorización de sistemas** es fundamental para garantizar su rendimiento y seguridad. Para ello, es crucial identificar las **métricas clave** que se deben vigilar en cada sistema, como el **uso de CPU, memoria, espacio en disco, actividad de red** y el **número de procesos en ejecución**. Estas métricas son esenciales para entender cómo está funcionando el sistema y detectar posibles problemas.

Para + info

El objetivo de la monitorización es asegurarse de que el sistema funcione correctamente, identificar posibles cuellos de botella o problemas de rendimiento, y detectar incidentes de seguridad o fallos antes de que afecten de manera significativa a la operación del sistema.

ILERNA.



Además, es importante configurar **alertas** para que los administradores sean notificados cuando alguna métrica supere un umbral crítico. Esto permite una **respuesta rápida** ante incidentes, minimizando el impacto en el sistema.

Otro aspecto clave es mantener un **historial de los datos de monitorización**. Este historial es útil para **analizar tendencias** a lo largo del tiempo, lo que puede ayudar a identificar **patrones** que podrían anticipar problemas en el futuro, permitiendo tomar medidas preventivas.

Finalmente, es fundamental utilizar **herramientas adecuadas** que sean específicas para cada sistema operativo. Estas herramientas deben permitir una monitorización **efectiva y adaptable**, de acuerdo con las necesidades y características del sistema que se está supervisando.

Monitorización de un sistema operativo en Windows 10

En **Windows 10**, la monitorización del sistema se realiza utilizando varias herramientas integradas que permiten observar el uso de recursos, el rendimiento y los eventos en tiempo real.

Herramientas de monitorización en Windows 10

- **Administrador de tareas:**

  Esta es una herramienta fundamental para la **monitorización básica en tiempo real** del uso de recursos en el sistema. Para acceder a ella, puedes presionar *Ctrl + Shift + Esc*, o hacer clic derecho en la barra de tareas y seleccionar la opción correspondiente.

  Una vez dentro, en la pestaña *Rendimiento*, podrás visualizar diversas **métricas** clave, como el uso de **CPU**, **memoria**, **disco**, **red** y **GPU**, todo en tiempo real. Esta herramienta también te permite ver el **número de procesos activos** y los **programas en ejecución** que pueden estar afectando el rendimiento del sistema. Así, el Administrador de tareas te proporciona una visión rápida y clara de cómo se están utilizando los recursos del equipo.

- **Monitor de recursos:**

  Es una herramienta más avanzada que proporciona una visión más detallada del uso de recursos en el sistema. A diferencia del Administrador de tareas, permite observar cómo **cada proceso individual** afecta al **CPU**, **disco**, **memoria** y **red**. Para acceder a él, debes abrir el Administrador de tareas, ir a la pestaña *Rendimiento* y hacer clic en *Abrir monitor de recursos*. También puedes buscar directamente *Monitor de recursos* en el menú de inicio.

Esta herramienta ofrece métricas detalladas, permitiendo desglosar el consumo de recursos por **proceso** y ver qué **archivos** o **servicios** están asociados a esos procesos. Además, ofrece la posibilidad de monitorear la actividad del **disco** y la **red** de manera más precisa, brindando información útil para detectar problemas o ineficiencias en el sistema.

- **Monitor de rendimiento:**

  Esta es una herramienta avanzada que permite analizar en profundidad el **rendimiento del sistema**. Su principal función es crear **gráficos** y recopilar **datos históricos** sobre diversos aspectos del funcionamiento del equipo, lo que facilita el diagnóstico y la optimización del sistema. Para acceder a ella, solo debes presionar *Win + R*, escribir *perfmon* y presionar *Enter*.

  Dentro del Monitor de rendimiento, puedes seleccionar varios **contadores** para monitorear aspectos como el **uso de la CPU**, el **uso de disco**, la **actividad de red** y el **tiempo de respuesta**, entre otros. Estos datos se pueden visualizar en **gráficos en tiempo real** o configurarse para ser **registrados a lo largo del tiempo**. Esto permite realizar un análisis más detallado y detectar patrones o problemas que podrían afectar el rendimiento del sistema a largo plazo.

- **Visor de eventos:**

  Esta es una herramienta clave para la **monitorización de eventos** en el sistema operativo, la **seguridad** y las **aplicaciones**. Su principal función es ayudar a detectar posibles fallos o problemas que puedan afectar el rendimiento o la estabilidad del sistema. Para acceder a esta herramienta, solo necesitas presionar ***Win + X*** y seleccionar ***Visor de eventos*** en el menú que aparece.

  Dentro del Visor de eventos, se encuentra un registro detallado de eventos, que incluye **errores, advertencias, eventos de información** y **eventos de auditoría de seguridad**. Esta información es fundamental tanto para **resolver problemas** que puedan surgir en el sistema como para realizar **auditorías de seguridad**, ayudando a identificar vulnerabilidades o comportamientos inusuales.

Monitorización de un sistema operativo en Ubuntu

En **Ubuntu**, existen varias herramientas tanto de línea de comandos como gráficas que permiten la monitorización de los recursos y del rendimiento del sistema.

ILERNA.

Herramientas de monitorización en Ubuntu (línea de comandos)

1. **top / htop:**
   - **Uso principal**: monitorización en tiempo real del uso de CPU, memoria, y procesos en ejecución.
   - **Cómo acceder**:

     top: abre la terminal y ejecuta el comando *top*.

     htop: si prefieres una interfaz más amigable, instala *htop* con *sudo apt install htop* y ejecútalo con htop.
   - **Métricas disponibles**: muestra la lista de procesos que se están ejecutando, junto con su consumo de CPU y memoria. También se pueden matar procesos directamente desde esta herramienta.
2. **vmstat:**
   - **Uso principal**: proporciona estadísticas sobre el rendimiento del sistema, como el uso de CPU, memoria, I/O de disco y actividad del sistema.
   - **Cómo acceder**: ejecuta el comando *vmstat* en la terminal.
   - **Métricas disponibles**: muestra estadísticas como la cantidad de memoria libre, la carga de trabajo de la CPU, las interrupciones y los cambios de contexto.
3. **iostat:**
   - **Uso principal**: monitoriza el rendimiento del disco y los dispositivos de almacenamiento.
   - **Cómo acceder**: ejecuta *iostat* en la terminal (requiere instalar el paquete *sysstat*).
   - **Métricas disponibles**: muestra estadísticas sobre el uso de CPU y el rendimiento de los discos, permitiendo identificar problemas de almacenamiento o I/O.
4. **netstat**:
   - **Uso principal**: monitoriza la actividad de la red, como las conexiones activas y el tráfico de red.
   - **Cómo acceder**: ejecuta *netstat* en la terminal.
   - **Métricas disponibles**: muestra las conexiones de red activas, las estadísticas de la interfaz de red y las tablas de enrutamiento.

iLERNA

Herramientas de monitorización en Ubuntu (interfaz gráfica)

1. **Monitor del sistema:**
   - **Uso principal**: monitoriza gráficamente el rendimiento del sistema, similar al Administrador de tareas de Windows.
   - **Cómo acceder**: abre el Monitor del Sistema desde el menú de aplicaciones.
   - **Métricas disponibles**: muestra gráficos en tiempo real del uso de CPU, memoria, intercambio, y red, además de proporcionar una lista de procesos en ejecución. También puedes finalizar procesos desde esta interfaz.
2. **GNOME System Monitor:**
   - **Uso principal**: monitoriza los recursos del sistema, como CPU, RAM, intercambio y red, y permite la gestión de procesos.
   - **Cómo acceder**: está disponible de manera predeterminada en la mayoría de las distribuciones de Ubuntu que utilizan el entorno de escritorio GNOME.
   - **Métricas disponibles**: proporciona gráficos visuales en tiempo real y permite gestionar procesos directamente, similar al Monitor del sistema.

ILERNA.





5 CONEXIÓN DE SISTEMAS EN RED

Las redes permiten que computadoras, servidores, dispositivos móviles y otros equipos interactúen y colaboren, haciendo posible la existencia de Internet, intranets y otros sistemas de comunicación que utilizamos diariamente.

La conexión de sistemas en red es fundamental para el funcionamiento de cualquier infraestructura tecnológica, desde hogares hasta grandes corporaciones. La capacidad de interconectar dispositivos a través de redes permite compartir recursos, acceder a información en tiempo real y comunicarse de manera eficiente, lo que es esencial para la operatividad en el entorno digital actual.

Conocer cómo funcionan las conexiones en red es crucial para cualquier profesional de TI, ya que las redes son el **medio que permite a los sistemas comunicarse y operar en conjunto**. Sin un entendimiento sólido de las redes, sería imposible configurar, mantener y proteger los sistemas que dependen de la conectividad para sus operaciones diarias. Además, una red mal configurada puede ser **vulnerable a ataques**, sufrir **problemas de rendimiento** o incluso experimentar **interrupciones**, lo que podría afectar negativamente la productividad y la seguridad de una organización.

Al dominar los conceptos de conexión de sistemas en red, se obtienen las habilidades necesarias para **diseñar, implementar y mantener infraestructuras de red robustas y eficientes**, lo que es vital para cualquier organización que dependa de la tecnología para su operación y crecimiento.

Para + info

Comprender y gestionar la **conexión de sistemas en red** es esencial para asegurar un **flujo eficiente, seguro y confiable de datos y recursos** en cualquier entorno tecnológico.

5.1. Protocolo TCP/IP

El **protocolo TCP/IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) es el conjunto de protocolos fundamentales que **permite la comunicación entre dispositivos en una red**, como la de Internet. TCP/IP define cómo los datos se dividen en paquetes, se direccionan, transmiten y reciben, asegurando que la información llegue al destino correcto de manera eficiente y segura.

Gracias a TCP/IP, dispositivos tan diversos como ordenadores, servidores, teléfonos inteligentes y sistemas embebidos pueden comunicarse entre sí en una red globalmente conectada.

El protocolo TCP/IP está compuesto por varios niveles (o capas) que trabajan juntos para gestionar diferentes aspectos de la comunicación en red. Las **dos capas principales son TCP y IP**, pero el modelo TCP/IP también incluye otros protocolos y capas que son esenciales para el funcionamiento de las redes modernas.

ILERNA.

Capa de aplicación

- **Función**: proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones que los usuarios utilizan, como correo electrónico, transferencia de archivos y navegación web.
- **Protocolos**: HTTP, FTP, SMTP, DNS, entre otros.

Capa de transporte

- **Función**: se encarga de la transmisión fiable de datos entre dos dispositivos en la red. Garantiza que los datos se entreguen en el orden correcto y sin errores.
- **Protocolos**: TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol).
  - **TCP**: protocolo orientado a la conexión, que garantiza la entrega confiable de los paquetes. Utiliza mecanismos de confirmación y retransmisión en caso de pérdida de paquetes.
  - **UDP**: protocolo no orientado a la conexión, que permite una transmisión rápida de datos sin garantizar su entrega, utilizado en aplicaciones donde la velocidad es más crítica que la precisión, como en *streaming* de video o juegos en línea.

iLERNA

Capa de internet

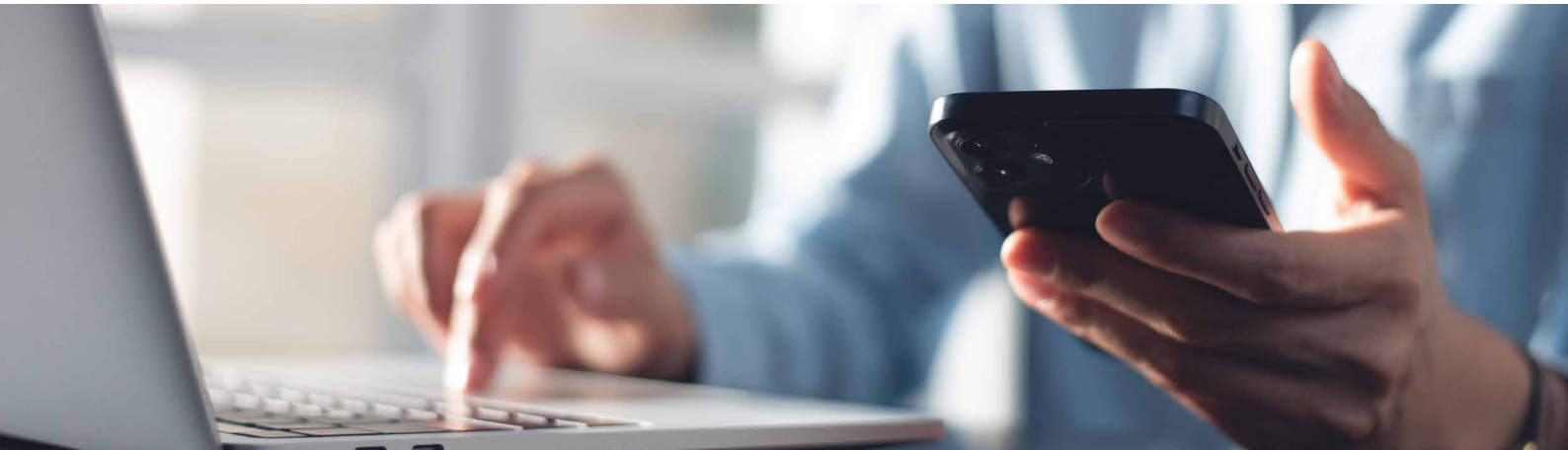
  - **Función**: se encarga del direccionamiento y encaminamiento de los paquetes de datos a través de la red. Aquí es donde se definen las direcciones IP que identifican a cada dispositivo en la red.
  - **Protocolos**: IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), ARP (Address Resolution Protocol).
    - **IP**: protocolo que se encarga de dirigir los paquetes de datos desde el origen hasta el destino, utilizando direcciones IP para identificar los dispositivos. Existen dos versiones principales: IPv4 e IPv6.
    - **ICMP**: protocolo utilizado para enviar mensajes de control y errores a dispositivos en la red (por ejemplo, para el comando *ping*).
    - **ARP**: protocolo que se utiliza para resolver direcciones IP en direcciones MAC en una red local.

Capa de enlace de datos

- **Función**: responsable de la transmisión de datos a nivel físico entre dispositivos conectados a la misma red o subred, gestionando la entrega de paquetes a través del medio físico (cable, fibra óptica, etc.).
- **Protocolos**: Ethernet, Wi-Fi, PPP (Point-to-Point Protocol).

Modelo TCP/IP	Suite de Protocolos (principales)			
Capa de aplicación	SSH	FTP	SMTP	DHCP
	DNS	RIP	SNMP	HTTP
Capa de transporte	TCP	DCCP	µTP	
	UDP	ICMP	FCP	
Capa de internet	IP	ICMP		
	IPSEC	IGMP		
Capa de interfaz de red	ARP	L2TP		
	NDP	ETHERNET		

iLERNA.



El funcionamiento del protocolo TCP/IP se basa en la interacción de sus diferentes capas, cada una de las cuales desempeña un rol crucial en la transmisión de datos. A continuación, se describe el flujo básico de datos utilizando TCP/IP:

1. **Inicio de la comunicación:**
   - La comunicación se inicia en la **capa de aplicación**, donde una aplicación solicita enviar datos a otro dispositivo en la red.
   - Estos datos son procesados por la **capa de transporte**, donde se segmentan en paquetes manejables. Si se usa TCP, se establece una conexión entre los dos dispositivos, y los paquetes se numeran para asegurar que lleguen en orden.
2. **Encapsulación y dirección:**
   - Los paquetes se envían a la **capa de internet**, donde se les asigna una dirección IP de origen y destino. Aquí, los datos se encapsulan en datagramas IP, y se preparan para su envío a través de la red.
   - Si los datos deben cruzar múltiples redes o routers, el protocolo IP se encarga de encaminar los paquetes desde el origen hasta el destino final.
3. **Transmisión física:**
   - Los datagramas IP se pasan a la **capa de enlace de datos**, donde se encapsulan en tramas para ser transmitidos a través del medio físico, como cables Ethernet o señales Wi-Fi.
   - Las tramas se envían a través de la red local, donde los dispositivos de la capa física (como *switches* y *routers*) guían los datos hacia su próximo destino.
4. **Recepción y desencapsulación:**
   - En el dispositivo receptor, las tramas se desencapsulan, y los datos se pasan de vuelta a través de las capas, desde la capa de enlace de datos hasta la capa de transporte.
   - Si se usa TCP, el dispositivo receptor reordena los paquetes según sea necesario y verifica la integridad de los datos antes de pasarlos a la aplicación final.
5. **Entrega de datos:**
   - Finalmente, los datos se entregan a la aplicación de destino, completando el ciclo de comunicación.

iLERNA.

El protocolo TCP/IP es la base de la comunicación en redes, incluidas las redes locales (LAN) e internet. Sin TCP/IP, no sería posible establecer conexiones fiables y eficientes entre dispositivos de red, lo que haría inviables muchas de las tecnologías y servicios que damos por sentados hoy en día, como el correo electrónico, la navegación web y las aplicaciones en la nube.

TCP/IP es fundamental no solo para la conectividad en entornos domésticos, sino también en entornos empresariales y críticos, donde la confiabilidad y la seguridad de las comunicaciones son esenciales. Además, el protocolo TCP/IP es escalable, permitiendo la interconexión de millones de dispositivos en redes globales, y es adaptable, evolucionando con el tiempo para soportar nuevas tecnologías y mayores demandas de red.

Evolución y futuro del TCP/IP

El protocolo TCP/IP ha evolucionado desde su creación, con la transición de IPv4 a IPv6 como uno de los cambios más significativos debido a la necesidad de más direcciones IP únicas. IPv6 no solo proporciona un espacio de direcciones mucho más amplio, sino que también introduce mejoras en la eficiencia del enrutamiento y la seguridad.

ILERNA.

En el futuro, TCP/IP continuará siendo la base de la conectividad en red, con desarrollos adicionales para mejorar el rendimiento, la seguridad y la adaptabilidad en un entorno tecnológico en constante cambio.

5.2. Configuración de red

La **configuración de red** es el proceso mediante el cual se establecen y configuran los parámetros necesarios para que un dispositivo se comunique correctamente en una red. Este proceso incluye la asignación de direcciones IP, configuración de servidores DNS, máscaras de subred, puertas de enlace predeterminadas, y en algunos casos, la configuración de parámetros más avanzados como la NAT (Network Address Translation) o la configuración de VLANs (Virtual LANs).

Una configuración de red adecuada es esencial para asegurar que los dispositivos puedan acceder a los recursos de la red y a internet, y que se comuniquen de manera eficiente y segura.

Elementos a tener en cuenta en la configuración de red

- **Dirección IP (Protocolo de Internet)**: cada dispositivo en una red necesita una dirección IP única que le permita identificarse y comunicarse con otros dispositivos. La dirección IP puede ser estática (asignada manualmente) o dinámica (asignada automáticamente por un servidor DHCP).
- **Máscara de subred**: determina qué parte de la dirección IP corresponde a la red y qué parte corresponde a los dispositivos individuales (hosts). Esto ayuda a organizar y segmentar las redes, asegurando una comunicación eficiente dentro de subredes específicas.
- **Puerta de enlace predeterminada (*gateway*)**: la puerta de enlace predeterminada es el dispositivo que permite a un dispositivo en la red local comunicarse con dispositivos en otras redes, generalmente una conexión a internet. Es el punto de acceso principal que los paquetes de datos usan para salir de la red local.
- **Servidores DNS (Sistema de Nombres de Dominio)**: los servidores DNS traducen los nombres de dominio legibles para los humanos (como www.example.com) en direcciones IP que los dispositivos pueden usar para acceder a sitios web y otros recursos en la red. Configurar correctamente los servidores DNS es crucial para una navegación eficiente y sin problemas.
- **DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host)**: DHCP es un protocolo que asigna automáticamente direcciones IP a los dispositivos cuando se conectan a la red. Facilita la administración de direcciones IP, especialmente en redes grandes, evitando conflictos y asegurando que cada dispositivo tenga una dirección IP única.
- **Configuraciones avanzadas**: en redes más complejas, puede ser necesario configurar otros parámetros como **NAT** para traducir direcciones IP privadas a públicas, **VLANs** para segmentar el tráfico en la red, o incluso **calidad de servicio (QoS)** para priorizar ciertos tipos de tráfico.

Configuración de red en Windows 10

Windows 10 proporciona varias maneras de configurar los parámetros de red, tanto a través de interfaces gráficas como mediante la línea de comandos. A continuación, se describen los pasos básicos para configurar una red en Windows 10.

iLERNA



Configuración de una red a través de la interfaz gráfica

1. **Acceder a la configuración de red:**
   - Haz clic en el botón *Inicio* y selecciona *Configuración* (ícono de engranaje).
   - Ve a *Red e Internet*.
2. **Configurar una red mediante Ethernet o Wi-Fi:**
   - En la sección *Estado*, selecciona C*ambiar opciones de adaptador* para ver una lista de todas las conexiones de red disponibles (por ejemplo, Ethernet o Wi-Fi).
   - Haz clic derecho en la conexión que deseas configurar (por ejemplo, **Ethernet** o **Wi-Fi**) y selecciona *Propiedades*.
3. **Configurar la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS:**
   - En la ventana de propiedades de la conexión, selecciona *Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)* y haz clic en *Propiedades*.
   - Puedes optar por obtener una dirección IP y DNS automáticamente mediante DHCP, o puedes ingresar la configuración manualmente seleccionando *Usar la siguiente dirección IP*.
   - Introduce la **dirección IP**, **máscara de subred**, **puerta de enlace predeterminada** y **servidores DNS** según sea necesario.
   - Haz clic en *Aceptar* para guardar los cambios.
4. **Verificar la configuración de red:**
   - Después de configurar la red, puedes verificar la conectividad abriendo un *Símbolo* del sistema y usando el comando *ipconfig* para revisar la configuración de red actual.
   - También puedes usar el comando *ping* seguido de una dirección IP o dominio para verificar la conectividad.

IT-RNA.

Configuración de una red mediante la línea de comandos (CMD)

1. **Abrir el Símbolo del sistema:**
   - Pulsa *Win + X* y selecciona *Símbolo del sistema* o *Windows PowerShell*.
2. **Configurar la dirección IP manualmente:**
   - Usa el siguiente comando para asignar manualmente una dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada:

     netsh interface ip set address name="Ethernet" static <IP_ADDRESS> <SUBNET_MASK> <GATEWAY>

     Ejemplo:

     netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
3. **Configurar los servidores DNS:**
   - Puedes asignar servidores DNS específicos utilizando el siguiente comando:

     netsh interface ip set dns name="Ethernet" static <DNS_SERVER>

     Ejemplo:

     netsh interface ip set dns name="Ethernet" static 8.8.8.8
4. **Verificar la configuración de red:**
   - Usa el comando *ipconfig /all* para ver la configuración de red actual y asegurarte de que todos los parámetros se han configurado correctamente.

iLERNA.

Configuración de red en Ubuntu

En **Ubuntu** (y otros sistemas basados en Linux), la configuración de red se puede realizar a través de interfaces gráficas, como **Network Manager**, o mediante la línea de comandos editando archivos de configuración.

Configuración de una red a través de la interfaz gráfica (NetworkManager)

1. **Acceder a la configuración de red:**
   - Haz clic en el ícono de red en la barra superior y selecciona *Configuración de red*.
   - En el menú de configuración de red, selecciona la conexión que deseas configurar (por ejemplo, **Ethernet** o **Wi-Fi**).

2. **Configurar la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS:**
   - En la ventana de configuración de la red seleccionada, ve a la pestaña *IPv4*.
   - Cambia el *Método a Manual* para introducir manualmente la configuración de la red.
   - Introduce la **dirección IP**, **máscara de subred**, **puerta de enlace** y **servidores DNS**.
   - Haz clic en *Aplicar* para guardar los cambios.
3. **Verificar la conectividad:**
   - Después de configurar la red, abre una terminal y utiliza el comando *ip a* para verificar la configuración de red.
   - Usa el comando *ping* seguido de una dirección IP o dominio para comprobar la conectividad.

Configuración de una red mediante la línea de comandos (Netplan en Ubuntu)

1. **Editar el archivo de configuración de red:**
   - En versiones recientes de Ubuntu (a partir de 18.04), se utiliza **Netplan** para la configuración de red. El archivo de configuración se encuentra en */etc/netplan/*
   - Abre el archivo de configuración (*.yaml*) con un editor de texto, como *nano*:

     sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml



ILERNA.

2. **Configurar la dirección IP estática:**
   - Dentro del archivo, puedes configurar una dirección IP estática de la siguiente manera:

     network:

     version: 2

     renderer: networkd

     ethernets:

     eth0:

     dhcp4: no

     addresses: [192.168.1.10/24]

     gateway4: 192.168.1.1

     nameservers:

     addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]

   - Reemplaza *eth0* con el nombre de la interfaz de red, puedes obtenerlo con *ip a*.
3. **Aplicar la configuración:**
   - Guarda los cambios en el archivo y sal del editor.
   - Aplica la nueva configuración de red con el siguiente comando:

     sudo netplan apply
4. **Verificar la conectividad:**
   - Verifica la configuración de red con el comando *ip* a y comprueba la conectividad usando *ping*.

5.3. Monitorización de redes

La **monitorización de redes** es el proceso mediante el cual se supervisa y analiza el estado, el rendimiento y la actividad de una red en tiempo real o a lo largo del tiempo. Este proceso es esencial para asegurar que la red funcione de manera eficiente, detectar problemas de rendimiento, identificar posibles amenazas de seguridad y garantizar la disponibilidad continua de los servicios de red.

Una monitorización efectiva permite a los administradores de red anticipar problemas antes de que afecten a los usuarios finales y tomar decisiones informadas sobre la gestión de recursos y la planificación de capacidad.

Elementos a tener en cuenta dentro de la monitorización de redes

- **Supervisión del rendimiento de la red**: la monitorización del rendimiento incluye el seguimiento del ancho de banda, la latencia, el *jitter* (variación de la latencia), la pérdida de paquetes y el tiempo de respuesta. Estas métricas son cruciales para garantizar que la red esté operando dentro de parámetros aceptables y para detectar cualquier degradación en la calidad del servicio.
- **Disponibilidad y *uptime* de la red**: monitorear la disponibilidad de dispositivos y servicios críticos en la red, como routers, *switches*, servidores y puntos de acceso, es esencial para asegurar que la red esté disponible para los usuarios cuando la necesiten. La monitorización del uptime ayuda a identificar rápidamente cualquier interrupción en el servicio.
- **Detección de problemas y fallos**: la monitorización continua permite detectar problemas en la red, como conexiones caídas, dispositivos no accesibles, o fallos en enlaces críticos. Esto facilita una respuesta rápida para resolver los problemas y minimizar el impacto en los usuarios.
- **Seguridad de la red**: monitorizar la actividad de la red también es clave para la seguridad. Esto incluye la detección de accesos no autorizados, intentos de intrusión, y tráfico anómalo que podría indicar un ataque. Los sistemas de detección de intrusiones (IDS) y de prevención de intrusiones (IPS) son herramientas clave en este aspecto.
- **Análisis de tráfico y uso del ancho de banda**: analizar el tráfico de red para identificar qué aplicaciones, dispositivos o usuarios están consumiendo más ancho de banda permite una gestión más eficiente de los recursos y puede ayudar a prevenir cuellos de botella. Esto también es útil para detectar posibles abusos o mal uso de la red.
- **Historial y tendencias**: mantener un registro histórico del rendimiento y uso de la red permite a los administradores identificar tendencias a lo largo del tiempo. Esto es esencial para la planificación de capacidad futura y para ajustar la red a las necesidades cambiantes de la organización.
- **Alertas y notificaciones**: configurar alertas y notificaciones automáticas para eventos críticos en la red es fundamental para asegurar una respuesta rápida. Las alertas pueden estar basadas en umbrales predefinidos para métricas clave o en la detección de eventos específicos, como la caída de un enlace o un aumento repentino en el tráfico.

ILERNA.

Monitorización de redes en Windows 10

En **Windows 10**, existen varias herramientas integradas y de terceros que permiten la monitorización de redes. A continuación, se describen algunas de las principales herramientas y métodos para monitorizar la red en este sistema operativo.

Herramientas para monitorización de redes en Windows 10

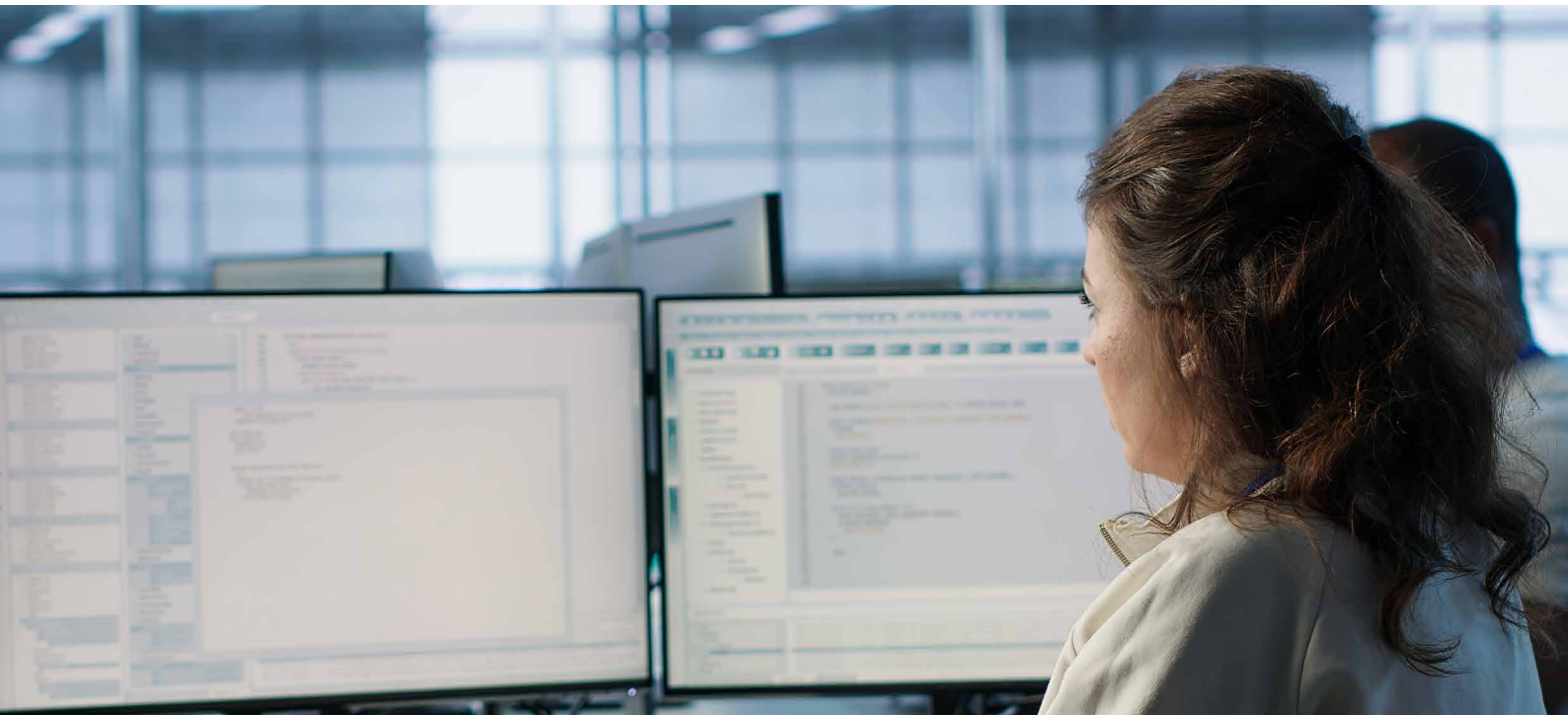
- **Administrador de tareas**: es una herramienta que permite realizar una **monitorización básica del rendimiento de la red**. Para acceder a ella, simplemente debes presionar *Ctrl + Shift + Esc*.

  Dentro del *Administrador de Tareas*, en la pestaña *Rendimiento*, podrás ver información detallada sobre el **uso de la red** para cada adaptador de red en el sistema. Esto incluye la **cantidad de datos enviados y recibidos**, así como el **uso de ancho de banda en tiempo real**, lo que te proporciona una visión clara de cómo está funcionando la red en ese momento.

- **Monitor de recursos**: permite realizar una **monitorización** más detallada de la actividad de red en el sistema. Para acceder a él, abre el *Administrador de Tareas*, ve a la pestaña *Rendimiento* y selecciona *Abrir monitor de recursos*.

  Dentro del *Monitor de recursos*, en la pestaña *Red*, podrás ver qué **procesos** están utilizando la red, la **cantidad de datos** que se están transfiriendo, las **conexiones TCP activas** y las **latencias**. Esta información te ayuda a identificar **aplicaciones** que consumen **ancho de banda** y a detectar posibles **problemas de red** que puedan afectar al rendimiento del sistema.

iLERNA.



- **Visor de eventos**: es una herramienta utilizada para la **monitorización de eventos relacionados con la red y la seguridad**. Para acceder a él, solo necesitas presionar *Win + X* y seleccionar ***Visor de eventos*** en el menú que aparece.

  Dentro del Visor de Eventos, podrás revisar los ***logs*** relacionados con la red, como eventos de **conectividad, caídas de la red** o problemas con el **DNS**. Además, esta herramienta también es útil para monitorear eventos de **seguridad** vinculados con la red, lo que te permite identificar posibles incidentes o vulnerabilidades.

- **Network Performance Monitor (NPM) de terceros**: es una herramienta diseñada para ofrecer una **monitorización avanzada de la red**. Herramientas de terceros como SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) o Wireshark proporcionan funcionalidades más complejas, que incluyen **análisis de tráfico de red en profundidad**, **captura de paquetes** y la **generación de informes detallados** sobre el rendimiento de la red.

  Estas herramientas permiten obtener una **visión completa** del estado de la red, proporcionando **métricas avanzadas** relacionadas con el **rendimiento**, la **seguridad** y el **tráfico** de la red, lo que facilita la detección de problemas y la optimización del sistema.

ILERNA.

Monitorización de redes en Ubuntu

En **Ubuntu** (y otros sistemas basados en Linux), la monitorización de redes se puede realizar utilizando tanto herramientas de línea de comandos como herramientas gráficas. A continuación, se describen algunas de las herramientas más utilizadas para monitorizar redes en Ubuntu.

Herramientas para monitorización de redes en Ubuntu (línea de comandos)

- ***ifconfig* y *ip*:**
  - **Uso principal**: monitorización básica de interfaces de red.
  - **Cómo acceder**:
    - *ifconfig*: ejecuta *ifconfig* en la terminal para ver el estado de las interfaces de red.
    - *ip*: ejecuta *ip* a para obtener una visión más moderna y detallada de las interfaces de red.
  - **Métricas disponibles**: muestra la configuración de las interfaces de red, incluyendo direcciones IP, estado de las interfaces (*up/down*), y estadísticas básicas como *bytes* enviados y recibidos.

- **netstat y ss:**
  - **Uso principal**: monitorización de conexiones de red y *sockets*.
  - **Cómo acceder**:
    - *netstat*: ejecuta *netstat* en la terminal para ver las conexiones de red activas y estadísticas de red.
    - *ss*: ejecuta *ss -tuln* para una visión más detallada y rápida de los *sockets* y conexiones activas.
  - **Métricas disponibles**: muestra información sobre conexiones TCP, UDP, estado de los puertos, y estadísticas de protocolo.
- **nload:**
  - **Uso principal**: monitorización en tiempo real del ancho de banda.
  - **Cómo acceder**: instala **nload** con *sudo apt install nload* y ejecútalo con *nload*.
  - **Métricas disponibles**: proporciona una visión en tiempo real del uso de ancho de banda de cada interfaz de red, mostrando datos sobre el tráfico entrante y saliente.
- **iftop:**
  - **Uso principal**: monitorización del tráfico de red por host.
  - **Cómo acceder**: instala **iftop** con *sudo apt install iftop* y ejecútalo con *sudo iftop*.
  - **Métricas disponibles**: muestra qué hosts están generando más tráfico en la red, lo que permite identificar fuentes de alto consumo de ancho de banda.
- **Wireshark:**
  - **Uso principal**: análisis profundo de paquetes de red.
  - **Cómo acceder**: instala Wireshark con *sudo apt install wireshark* y ejecútalo con permisos de administrador.
  - **Métricas disponibles**: permite capturar y analizar paquetes de red, proporcionando detalles exhaustivos sobre el tráfico en la red, lo que es útil para la resolución de problemas complejos de red y seguridad.

iLERNA

Herramientas para monitorización de redes en Ubuntu (interfaz gráfica)

- **Monitor del Sistema (System Monitor):**
  - **Uso principal**: monitorización básica de red y recursos del sistema.
  - **Cómo acceder**: abre el *Monitor del Sistema* desde el menú de aplicaciones.
  - **Métricas disponibles**: muestra gráficos en tiempo real del uso de la red, junto con estadísticas sobre el tráfico entrante y saliente. También proporciona información sobre los procesos que están utilizando la red.
- **Wireshark (GUI):**
  - **Uso principal**: análisis detallado de paquetes de red.
  - **Cómo acceder**: abre Wireshark desde el menú de aplicaciones después de la instalación.
  - **Métricas disponibles**: la interfaz gráfica de Wireshark permite capturar y analizar paquetes en tiempo real, con una interfaz intuitiva que facilita la navegación y el análisis de los datos capturados.

ILERNA.

5.4. Problemas de conectividad y diagnóstico

Los **problemas de conectividad** en una red pueden variar desde la pérdida total de conexión a internet hasta interrupciones intermitentes o lentitud en la red. Identificar y resolver estos problemas de manera eficiente es crucial para mantener la operatividad de cualquier entorno, ya sea en una red doméstica o en una infraestructura empresarial compleja. El diagnóstico adecuado permite no solo solucionar el problema actual, sino también prevenir futuras incidencias.

Qué necesitamos conocer para diagnosticar los errores de conectividad

- **Identificación del problema**: lo primero es identificar el tipo de problema: ¿la red está completamente caída o hay problemas de rendimiento? ¿El problema afecta a todos los dispositivos o solo a algunos? ¿Es un problema de hardware, como un cable desconectado, o de software, como una configuración incorrecta?

- **Verificación del hardware**: asegurarse de que todo el hardware relacionado con la red esté funcionando correctamente. Esto incluye routers, switches, cables de red, puntos de acceso, y las tarjetas de red de los dispositivos. Un cable mal conectado o defectuoso puede ser la causa de una pérdida de conectividad.
- **Verificación de la configuración de red**: revisar la configuración de red del dispositivo afectado. Esto incluye la configuración de la dirección IP, la puerta de enlace, los servidores DNS y las configuraciones de proxy. Problemas en la configuración, como direcciones IP duplicadas o una puerta de enlace incorrecta, pueden causar problemas de conectividad.
- **Diagnóstico de problemas de software**: verificar que no haya problemas con el sistema operativo o las aplicaciones que interfieran con la conectividad. Esto puede incluir firewalls mal configurados, software antivirus que bloquee el tráfico de red, o actualizaciones que hayan alterado la configuración de red.
- **Comandos y herramientas de diagnóstico**: utilizar herramientas y comandos básicos de diagnóstico, como *ping*, *tracert* (o *traceroute* en Linux), y *nslookup*, que permiten identificar dónde está el problema en la cadena de conexión. Estas herramientas pueden ayudar a determinar si el problema está en el dispositivo local, en la red local, o más allá de la red local.
- **Problemas de conectividad comunes:**
  - **Problemas de DNS**: fallos en la resolución de nombres de dominio pueden causar que no se pueda acceder a sitios web.
  - **Problemas de DHCP**: si un dispositivo no puede obtener una dirección IP, no podrá conectarse a la red.
  - **Problemas de latencia**: latencia alta o inestable puede causar ralentización en la red.
  - **Problemas de conexión inalámbrica**: interferencias, señales débiles, o configuraciones incorrectas pueden causar problemas con las conexiones Wi-Fi.
- **Registro y monitorización**: revisar los *logs* y registros de red (en routers, switches y servidores) puede proporcionar pistas sobre lo que está causando el problema. Mantener una monitorización continua puede ayudar a identificar problemas antes de que se conviertan en fallos mayores.

iLERNA

Diagnóstico de problemas de conectividad en Windows 10

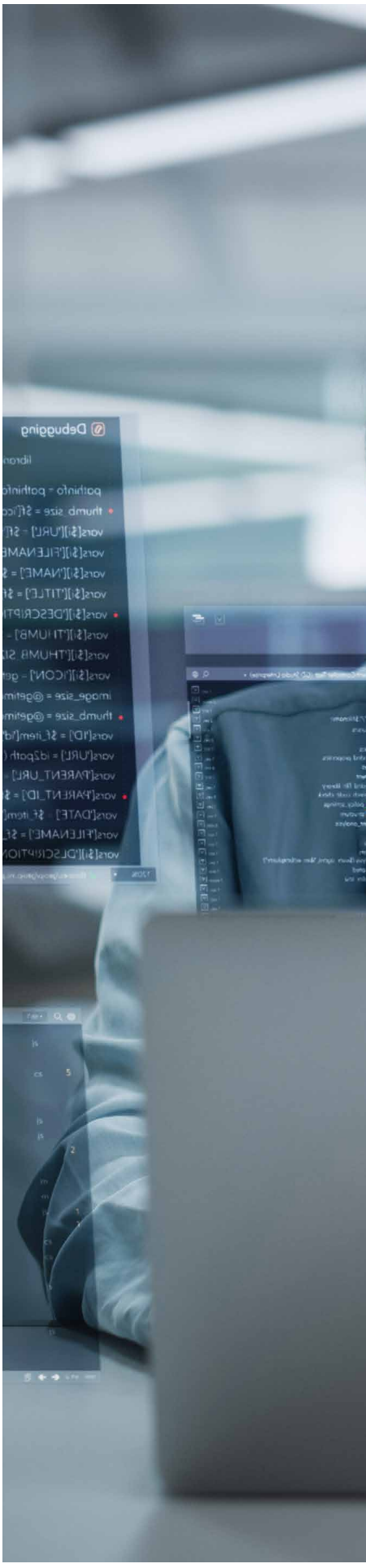
En **Windows 10**, existen varias herramientas integradas que permiten diagnosticar y resolver problemas de conectividad de manera eficiente.

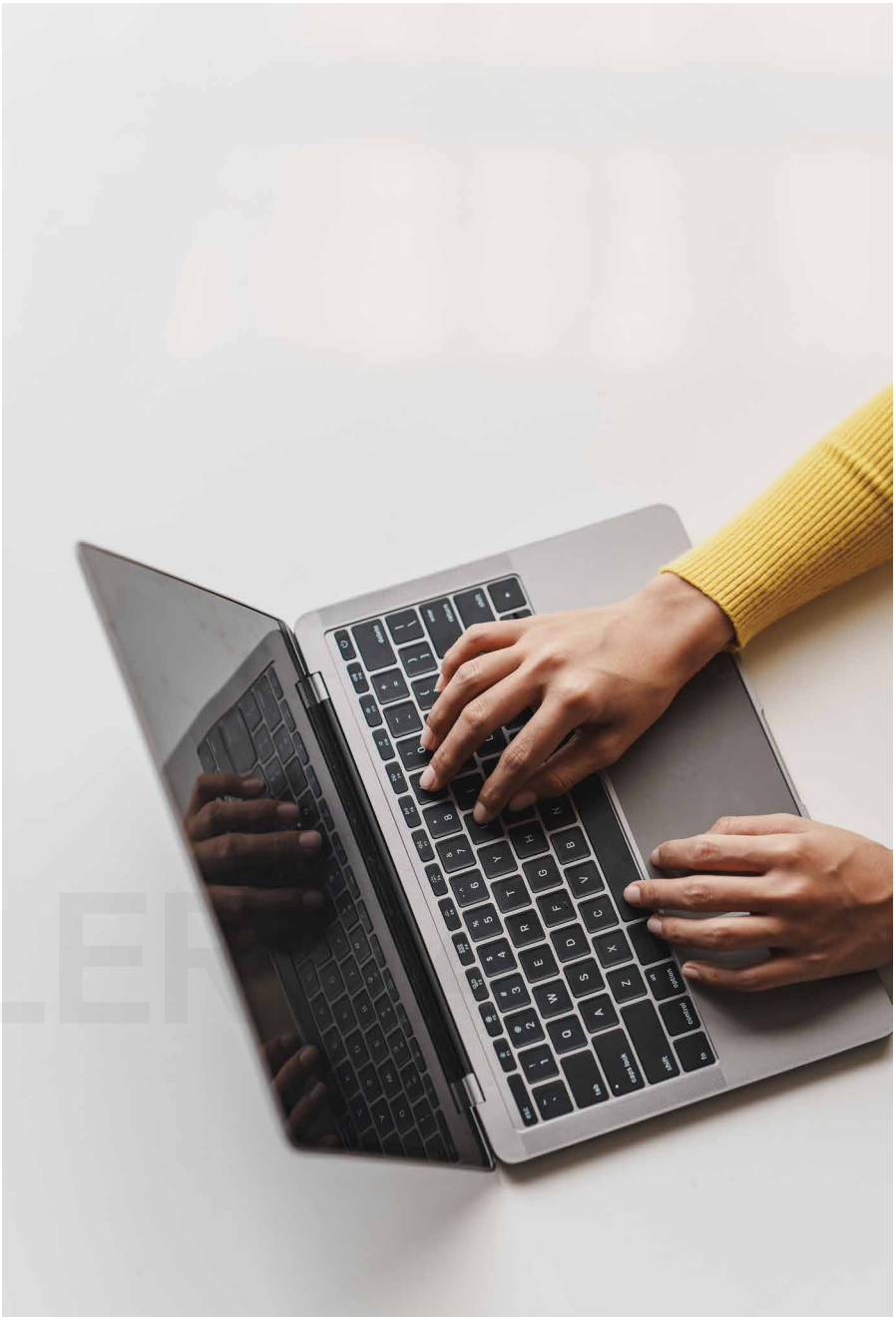
Herramientas para diagnosticar problemas de conectividad en Windows 10

- **Solucionador de problemas de red:**
  - **Uso principal**: diagnosticar y solucionar automáticamente problemas comunes de conectividad.
  - **Cómo acceder**: haz clic derecho en el ícono de red en la barra de tareas y selecciona *Solucionar problemas*.
  - **Proceso**: Windows intentará detectar automáticamente problemas de red, como cables desconectados, configuraciones IP incorrectas, o problemas de adaptadores de red. Si se encuentra un problema, el solucionador de problemas intentará corregirlo automáticamente o proporcionará recomendaciones para la solución.
- **Comando *ping*:**
  - **Uso principal**: verificar la conectividad entre el dispositivo local y otro dispositivo en la red o en internet.
  - **Cómo acceder**: abre el *Símbolo del sistema (Win + X > Símbolo del sistema)* y ejecuta:

    ping www.example.com
  - **Proceso**: este comando envía paquetes ICMP al destino y mide el tiempo de respuesta. Si no hay respuesta, puede indicar un problema de conectividad, como un dispositivo inaccesible o un fallo de red.
- **Comando *tracert*:**
  - **Uso principal**: diagnosticar dónde se interrumpe la conexión a lo largo de la ruta entre el dispositivo local y el destino.
  - **Cómo acceder**: abre el *Símbolo del sistema* y ejecuta:

    tracert www.example.com
  - **Proceso**: este comando muestra cada salto que realiza un paquete en su camino hacia el destino, lo que permite identificar en qué punto se pierde la conectividad o se produce un retraso significativo.





- **Comando *ipconfig***:
  - **Uso principal**: verificar la configuración de red del dispositivo, renovar la dirección IP y resolver problemas de DHCP.
  - **Cómo acceder**: abre el *Símbolo del sistema* y ejecuta:

    ipconfig /all
  - **Proceso**: este comando muestra la configuración de red actual, incluyendo direcciones IP, puerta de enlace, servidores DNS y más. También puedes renovar la configuración de red ejecutando:

    ipconfig /release

    ipconfig /renew

- **Comando *nslookup*:**
  - **Uso principal**: diagnosticar problemas de DNS, como la resolución de nombres de dominio.
  - **Cómo acceder**: abre el *Símbolo del sistema* y ejecuta:

    nslookup www.example.com
  - **Proceso**: este comando consulta los servidores DNS configurados en el dispositivo y devuelve la dirección IP correspondiente al nombre de dominio. Si hay un problema con la resolución de DNS, este comando ayudará a identificarlo.
- **Visor de eventos:**
  - **Uso principal**: revisar los registros de eventos relacionados con la red.
  - **Cómo acceder**: pulsa *Win + X* y selecciona *Visor de eventos*.
  - **Proceso**: revisa los registros de eventos bajo *Registros de Windows > Sistema* para buscar errores relacionados con la conectividad de red.

Diagnóstico de problemas de conectividad en Ubuntu

En **Ubuntu**, la mayoría de las herramientas de diagnóstico se manejan a través de la línea de comandos, aunque también hay herramientas gráficas disponibles para usuarios que prefieren una interfaz más amigable.

Herramientas para diagnosticar problemas de conectividad en Ubuntu

- **Comando *ping*:**
  - **Uso principal**: verificar la conectividad entre el dispositivo local y otro dispositivo en la red o en internet.
  - **Cómo acceder**: abre la *Terminal* y ejecuta:

    ping www.example.com
  - **Proceso**: al igual que en Windows, *ping* envía paquetes ICMP al destino y mide el tiempo de respuesta, ayudando a identificar problemas de conectividad.
- **Comando *traceroute*:**
  - **Uso principal**: diagnosticar dónde se interrumpe la conexión en la ruta hacia el destino.

  - **Cómo acceder**: abre la *Terminal* y ejecuta:

    traceroute www.example.com

  - **Proceso**: este comando muestra los saltos que realiza un paquete en su camino hacia el destino, identificando en qué punto se pierde la conexión o se producen retrasos.

- **Comando *ifconfig* o *ip*:**
  - **Uso principal**: verificar la configuración de red del dispositivo y la conectividad.
  - **Cómo acceder**: abre la **Terminal** y ejecuta:

    ifconfig

    ip a

  - **Proceso**: *ifconfig* o *ip* muestran la configuración actual de las interfaces de red, incluyendo direcciones IP, estado de la conexión y más.

- **Comando *nslookup* o *dig*:**
  - **Uso principal**: diagnosticar problemas de DNS.
  - **Cómo acceder**: abre la *Terminal* y ejecuta:

    nslookup www.example.com
  - Acceso con dig:

    dig www.example.com

  - **Proceso**: estos comandos consultan los servidores DNS configurados y muestran la resolución de nombres de dominio a direcciones IP, permitiendo identificar problemas con el DNS.

- **Comando *nmcli*:**
  - **Uso principal**: diagnosticar y gestionar conexiones de red utilizando NetworkManager desde la línea de comandos.
  - **Cómo acceder**: abre la *Terminal* y ejecuta:

    nmcli dev status

  - **Proceso**: este comando muestra el estado de las interfaces de red gestionadas por NetworkManager. Puedes ver detalles de conexiones, activar o desactivar interfaces, y verificar problemas de conectividad.

- **Herramienta gráfica: Network Manager**:
  - **Uso principal**: ver y gestionar configuraciones de red a través de una interfaz gráfica.

iLERNA.

  - **Cómo acceder**: haz clic en el ícono de red en la barra superior y selecciona *Configuración de red*.
  - **Proceso**: aquí puedes revisar la configuración de red, verificar la conectividad, y solucionar problemas básicos como la conexión a una red diferente o la reconfiguración de una conexión existente.

- **Revisión de *logs*:**
  - **Uso principal**: revisar los registros del sistema relacionados con la red.
  - **Cómo acceder**: abre la *Terminal* y ejecuta:

    tail -f /var/log/syslog
  - **Proceso**: este comando muestra los eventos del sistema en tiempo real, incluyendo problemas de conectividad de red, que pueden ayudar a identificar la causa del problema.



5.5. Enrutamiento

El enrutamiento es el proceso de seleccionar el camino más eficiente para que los datos viajen entre redes. En sistemas operativos como **Windows** y **Ubuntu**, la configuración de enrutamiento permite gestionar cómo se encaminan los paquetes hacia sus destinos. Este proceso es fundamental para administrar redes locales, configurar accesos a múltiples subredes o utilizar conexiones VPN. En este apartado, se describen las herramientas y métodos principales para gestionar enrutamiento en ambos sistemas operativos.

Enrutamiento en Windows

En Windows, la configuración de enrutamiento se gestiona principalmente mediante comandos como *route* en el símbolo del sistema o PowerShell. Estas herramientas permiten visualizar la tabla de enrutamiento, agregar rutas específicas, o eliminar rutas no deseadas. Además, la GUI de Windows puede utilizarse para configurar conexiones de red y políticas básicas.

Herramientas y configuración de enrutamiento en Windows

- **Visualización de la tabla de enrutamiento**

  Usa el comando *route print* para mostrar la tabla de enrutamiento actual.

```
route print
```

  - La salida muestra:
    - Destinos de red.
    - Máscaras de red.
    - Puertas de enlace predeterminadas.
    - Interfaces de red asociadas.

- **Agregar una nueva ruta**

  El comando *route add* permite agregar rutas específicas:

```
route add [destino] MASK [máscara] [puerta de enlace]
METRIC [métrica] IF [interfaz]
```



Agregar una ruta para la subred 192.168.2.0/24 a través de la puerta de enlace 192.168.1.1:

```
route add 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0
192.168.1.1
```

- **Eliminar una ruta**

  Usa el comando *route delete* para eliminar rutas:

```
route delete [destino]
```

  Ejemplo:

```
route delete 192.168.2.0
```

- **Hacer que una ruta sea permanente**

  Por defecto, las rutas agregadas son temporales. Para que persistan tras reiniciar el sistema, utiliza el parámetro *-p*:

```
route -p add 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Configuración de una ruta estática:

1. Abre el *Símbolo del sistema* como administrador.
2. Agrega una ruta para una subred específica:

```
route add 10.0.0.0 MASK 255.255.255.0
192.168.1.254
```

3. Verifica que la ruta se haya agregado correctamente:

```
route print
```

Enrutamiento en Ubuntu

En Ubuntu, el enrutamiento se configura principalmente mediante la herramienta de línea de comandos *ip route* y el archivo */etc/netplan* (o */etc/network/interfaces* en versiones anteriores). Estas herramientas permiten gestionar rutas dinámicas y estáticas, personalizando el flujo de tráfico según las necesidades de la red.

Herramientas y configuración de enrutamiento en Ubuntu

- **Visualización de la tabla de enrutamiento**

  Usa el comando *ip route* para ver las rutas actuales:

```
ip route show
```

  Ejemplo de salida:

```
default via 192.168.1.1 dev eth0
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src
192.168.1.100
```

- **Agregar una nueva ruta**

  Usa el comando *ip route add* para agregar rutas estáticas:

```
sudo ip route add [destino] via [puerta de enlace]
dev [interfaz]
```

Agregar una ruta para la subred 10.0.0.0/24:

```
sudo ip route add 10.0.0.0/24 via 192.168.1.1 dev eth0
```

- **Eliminar una ruta**

  Usa el comando *ip route del* para eliminar rutas:

```
sudo ip route del [destino]
```

  Ejemplo:

```
sudo ip route del 10.0.0.0/24
```

- **Configuración persistente**

  Edita el archivo */etc/netplan/01-netcfg.yaml* para agregar rutas estáticas:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.100/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      routes:
        - to: 10.0.0.0/24
          via: 192.168.1.1
```

  Aplica los cambios con:

```
sudo netplan apply
```



Configuración de una ruta estática:

Agregar una ruta temporal:

```
sudo ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1
dev eth0
```

Verificar la tabla de enrutamiento:

```
ip route show
```

Para hacerla persistente, edita */etc/netplan/01-netcfg.yaml* y aplica los cambios con *netplan apply*.

El enrutamiento es una herramienta esencial para gestionar redes y controlar el flujo de datos. Tanto en Windows como en Ubuntu, las herramientas disponibles ofrecen flexibilidad para configurar rutas temporales o permanentes, adaptándose a las necesidades específicas del administrador. Con una configuración adecuada, es posible optimizar el tráfico y garantizar un rendimiento eficiente de la red.

ILERNA.

5.6. Redes cableadas y redes inalámbricas

Las redes cableadas e inalámbricas son la base de las comunicaciones en entornos informáticos. En una red cableada, la conexión entre dispositivos se realiza mediante cables físicos, como Ethernet, lo que ofrece mayor velocidad y estabilidad. En contraste, las redes inalámbricas utilizan señales de radio para la comunicación, proporcionando mayor flexibilidad y movilidad. Este apartado explica cómo configurar y gestionar ambos tipos de redes en **Windows** y **Ubuntu**, tanto con herramientas gráficas como de línea de comandos.

Redes cableadas e inalámbricas en Windows

Windows facilita la configuración y gestión de redes a través de su interfaz gráfica y comandos de red en PowerShell o el símbolo del sistema. Las redes cableadas suelen configurarse automáticamente mediante DHCP, mientras que las redes inalámbricas requieren autenticación y configuración inicial para establecer la conexión.

Gestión de redes en Windows

- **Redes cableadas**
  - **Conexión automática:**

    Las redes cableadas generalmente se configuran automáticamente utilizando DHCP. Al conectar un cable Ethernet, el sistema asigna una dirección IP y configura la red.

  - **Configuración manual:**

    Si es necesario configurar una red de forma manual:

    1. Abre *Configuración > Red e Internet > Ethernet*.
    2. Selecciona la red y haz clic en *Editar*.
    3. Cambia la configuración de IP de *Automático (DHCP) a Manual*.
    4. Introduce la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS.

- **Redes inalámbricas**
  - **Conexión a una red Wi-Fi:**
    1. Ve a *Configuración > Red e Internet > Wi-Fi*.
    2. Selecciona la red deseada y haz clic en *Conectar*.
    3. Introduce la contraseña para establecer la conexión.
  - **Visualización de redes disponibles:**

    En la barra de tareas, haz clic en el icono de red para ver las redes Wi-Fi disponibles.

  - **Gestión de redes guardadas:**
    1. Ve a *Configuración > Red e Internet > Wi-Fi > Administrar redes conocidas*.
    2. Selecciona una red para olvidar o modificar su configuración.

- **Comandos para redes en PowerShell**

  Listar interfaces de red:

```
Get-NetAdapter
```

  Configurar una dirección IP estática:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias “Ethernet” -IPAd-
dress 192.168.1.100 -PrefixLength 24 -DefaultGateway
192.168.1.1
```

iLERNA

Conectar a una red Wi-Fi:

```
netsh wlan connect name="NombreDeLaRed"
```



Configurar una red inalámbrica:

1. Abre la configuración de red desde *Configuración > Red e Internet > Wi-Fi.*
2. Selecciona la red a la que deseas conectarte.
3. Ingresa la contraseña y haz clic en *Conectar*.

Redes cableadas e inalámbricas en Ubuntu

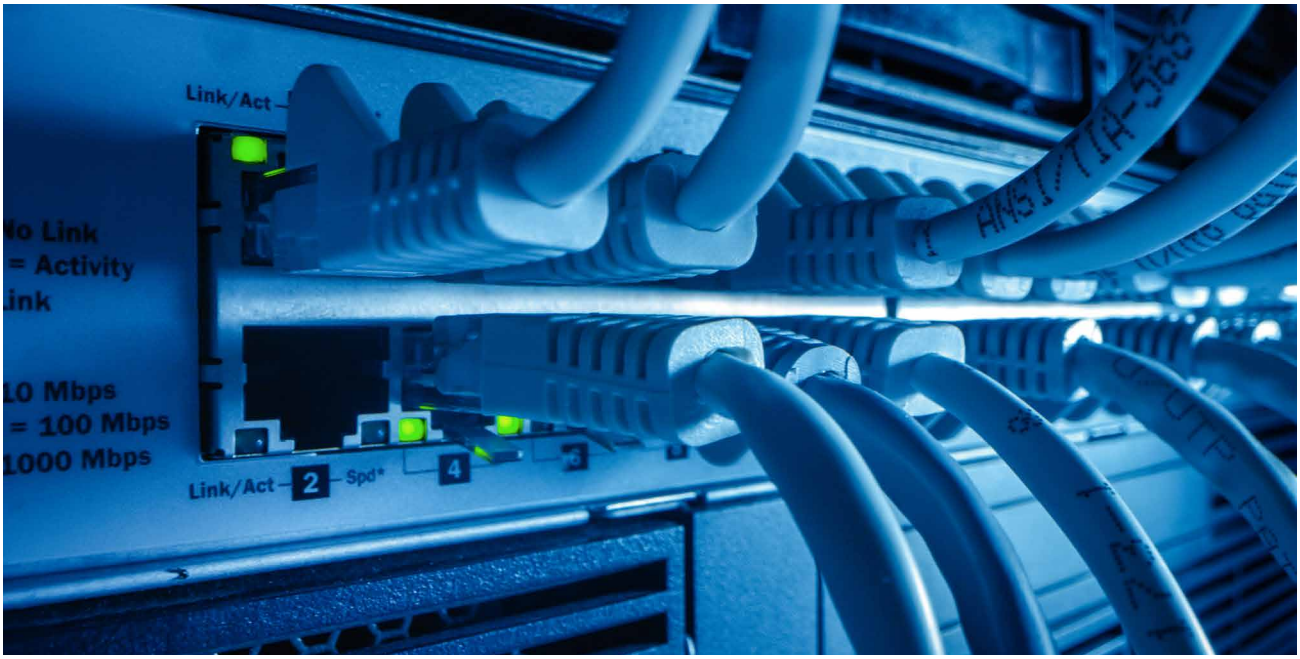
Ubuntu utiliza herramientas gráficas como **Configuración de red** y utilidades de línea de comandos como *nmcli* y *iwconfig* para la gestión de redes cableadas e inalámbricas. Las redes cableadas suelen configurarse automáticamente con DHCP, mientras que las redes inalámbricas requieren autenticación y configuración inicial.

ILERNA.

Gestión de redes en Ubuntu

- **Redes cableadas**
  - **Conexión automática:**

    Ubuntu detecta automáticamente las redes cableadas conectadas a través de Ethernet y configura la conexión usando DHCP.
  - **Configuración manual:**
    1. Ve a *Configuración > Red*.
    2. Selecciona la conexión Ethernet y haz clic en el icono de engranaje.
    3. Cambia el método de *Automático (DHCP)* a *Manual*.
    4. Introduce la dirección IP, máscara de red, puerta de enlace



- **Redes inalámbricas**
  - **Conexión a una red Wi-Fi:**
    1. Haz clic en el icono de red en la barra superior y selecciona *Wi-Fi*.
    2. Elige la red deseada y haz clic en *Conectar*.
    3. Ingresa la contraseña para establecer la conexión.
  - **Gestión de redes guardadas:**

    Ve a *Configuración* > *Wi-Fi* > *Redes* conocidas para editar o eliminar configuraciones previas.
- **Comandos para redes en Ubuntu**

  Listar interfaces de red:

```
nmcli device status
```

  Conectar a una red Wi-Fi:

```
nmcli device wifi connect “NombreDeLaRed” password
“Contraseña”
```

  Configurar una dirección IP estática para una red cableada:

```
sudo nmcli con mod “Ethernet” ipv4.addresses
192.168.1.100/24 ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns
8.8.8.8 ipv4.method manualsudo nmcli con up “Ethernet”
```

Configurar una red Wi-Fi desde la terminal:

Ver las redes Wi-Fi disponibles:

```
nmcli device wifi list
```

Conectar a una red específica:

```
nmcli device wifi connect "NombreDeLaRed" password
"Contraseña"
```

Como hemos visto, tanto Windows como Ubuntu ofrecen herramientas gráficas y de línea de comandos para gestionar redes cableadas e inalámbricas. Las opciones automáticas mediante DHCP facilitan la conexión inicial, mientras que las configuraciones manuales permiten ajustes específicos para entornos personalizados o avanzados. La comprensión de estas herramientas es esencial para cualquier administrador de sistemas.

5.7. Redes de área extensa

iLERNA.

En Windows, la configuración de redes WAN se centra en herramientas como la configuración de redes VPN y las políticas de enrutamiento para garantizar que los datos viajen de forma segura y eficiente entre ubicaciones remotas. La interfaz gráfica facilita el proceso, mientras que comandos avanzados permiten una configuración más detallada.

Herramientas y configuración de redes WAN en Windows

- **Conexión a una red VPN (gráficamente)**
  - **Acceso**: ve a *Configuración > Red e Internet > VPN*.
  - **Configuración de una VPN:**
    1. Haz clic en *Agregar una conexión VPN*.
    2. Introduce los detalles del proveedor, nombre de la conexión, dirección del servidor y tipo de protocolo.
    3. Guarda la configuración y conecta a la red VPN.
  - **Protocolo común**: PPTP, L2TP/IPsec, IKEv2, SSTP.
- **Conexión a una red VPN (línea de comandos)**

Usa PowerShell para configurar una conexión VPN:

```
Add-VpnConnection -Name "MiVPN" -ServerAddress "vpn.
example.com" -TunnelType L2tp -EncryptionLevel Requi-
red -AuthenticationMethod Pap -L2tpPsk "ClaveSecreta"
```

Conectar a la VPN:

```
Connect-VpnConnection -Name "MiVPN"
```

- **Enrutamiento en redes WAN**

  Configura rutas específicas para enviar tráfico a través de la conexión WAN:

```
route add [destino] MASK [máscara] [puerta de enlace]
IF [interfaz]
```



Redirigir el tráfico de la subred 10.0.0.0/24 a través de una puerta de enlace remota:

```
route add 10.0.0.0 MASK 255.255.255.0
192.168.1.254
```



Configurar una conexión VPN:

1. Abre *Configuración > Red e Internet > VPN*.
2. Haz clic en *Agregar una conexión VPN*.
3. Introduce los detalles necesarios del servidor y haz clic en *Conectar*.

Redes de área extensa en Ubuntu

Ubuntu ofrece múltiples herramientas para gestionar redes WAN, desde la interfaz gráfica para configurar conexiones VPN hasta herramientas avanzadas en la terminal para gestionar túneles de red y enrutamiento. Tecnologías como OpenVPN y WireGuard son populares para garantizar la seguridad en conexiones WAN.

Herramientas y configuración de redes WAN en Ubuntu

- **Conexión a una red VPN (gráficamente)**
  - **Acceso**:

    Ve a *Configuración* > *Red* > *VPN*.
  - **Configuración de una VPN:**
    1. Haz clic en el botón de + para agregar una nueva VPN.
    2. Selecciona el tipo de VPN (PPTP, L2TP, OpenVPN).
    3. Introduce los detalles del servidor, tipo de autenticación y credenciales.
    4. Guarda los cambios y activa la conexión.
- **Conexión a una red VPN (línea de comandos)**

  Instala OpenVPN si no está disponible:

```
sudo apt install openvpn
```

  Conéctate a una red VPN usando un archivo de configuración:

```
sudo openvpn --config /ruta/a/archivo.ovpn
```

  Para conexiones WireGuard:

  Instala WireGuard:

```
sudo apt install wireguard
```

  Inicia la conexión:

```
sudo wg-quick up wg0
```

- **Enrutamiento en redes WAN**

  Configura rutas específicas con el comando *ip route*:

```
sudo ip route add [destino] via [puerta de enlace]
dev [interfaz]
```



Redirigir tráfico hacia 10.0.0.0/24:

```
sudo ip route add 10.0.0.0/24 via 192.168.1.254
dev eth0
```



- **Configuración persistente**

  Edita el *archivo /etc/netplan/01-netcfg.yaml* para agregar rutas persistentes:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.100/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      routes:
        - to: 10.0.0.0/24
          via: 192.168.1.254
```

Aplica los cambios con:

```
sudo netplan apply
```



Conexión VPN con OpenVPN:

Instala OpenVPN:

```
sudo apt install openvpn
```

Ejecuta OpenVPN con un archivo de configuración:

```
sudo openvpn --config /ruta/a/archivo.ovpn
```

Verifica la conexión con:

```
ip addr
```

Las redes WAN son esenciales para conectar ubicaciones remotas de forma segura y eficiente. Tanto Windows como Ubuntu ofrecen herramientas gráficas y de línea de comandos para gestionar conexiones VPN y configurar enrutamiento, adaptándose a las necesidades de los administradores de red y usuarios avanzados. Estas configuraciones son fundamentales para garantizar conectividad y seguridad en entornos distribuidos.

5.8. Seguridad en las comunicaciones

Windows proporciona herramientas integradas, como el **Firewall de Windows Defender** y la capacidad de configurar protocolos seguros como TLS y VPNs, para garantizar la protección de las comunicaciones. Además, herramientas como PowerShell permiten realizar configuraciones avanzadas para reforzar la seguridad.

Herramientas y configuraciones en Windows

- **Cortafuegos de Windows Defender**
  - **Acceso**: ve a *Configuración* > *Actualización y seguridad* > *Seguridad de Windows* > *Firewall y protección de red*.
  - **Funciones principales:**
    - Bloquear conexiones no deseadas.
    - Configurar reglas de entrada y salida para aplicaciones específicas.

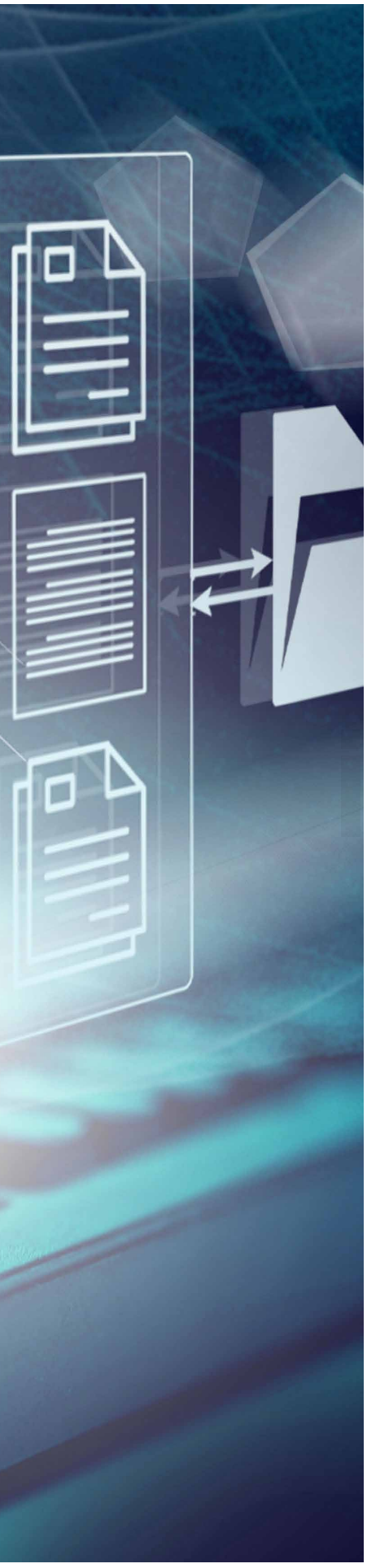
Configurar una regla para bloquear un puerto:

1. Abre el Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada.
2. Ve a *Reglas de entrada* > *Nueva regla*.
3. Selecciona *Puerto* e indica el puerto que deseas bloquear.
4. Configura la acción como *Bloquear la conexión* y guarda la regla.

- **Conexiones seguras mediante TLS/SSL**
  - Windows permite configurar servidores y clientes para usar TLS/SSL en aplicaciones y servicios.
- **Conexiones cifradas mediante VPN**

Habilitar TLS 1.2 para aplicaciones mediante el Editor del Registro:

```
Ruta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl-
Set\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\
TLS 1.2\Server
Valor: DWORD Enabled = 1
```



  - Configura una conexión VPN para cifrar el tráfico de red y garantizar la privacidad.
    - Ve a *Configuración > Red e Internet > VPN* y sigue los pasos para agregar una conexión VPN.

- **Protocolos seguros para acceso remoto (RDP)**
  - Configura el Escritorio remoto (RDP) para usar autenticación a nivel de red (NLA).
  - Ve a *Sistema > Configuración de escritorio remoto* y habilita la autenticación NLA.

Para configurar una conexión segura de RDP:

1. Abre *Configuración > Sistema > Escritorio remoto*.
2. Habilita *Permitir conexiones remotas*.
3. Activa *Requerir dispositivos para usar Autenticación a nivel de red (NLA)*.

LERNA

Seguridad en las comunicaciones en Ubuntu

Ubuntu ofrece herramientas avanzadas para garantizar la seguridad en las comunicaciones, como el uso de **iptables** para gestionar reglas de cortafuegos, **OpenSSH** para acceso remoto seguro, y la configuración de protocolos seguros como IPsec y VPNs. Estas herramientas son altamente configurables y ofrecen una protección robusta.

Herramientas y configuraciones en Ubuntu

- **Cortafuegos con UFW (Uncomplicated Firewall)**
  - **Acceso**:

    UFW es una herramienta simplificada para gestionar *iptables*.
  - **Funciones principales:**
    - Bloquear o permitir conexiones en puertos específicos.
    - Configurar reglas de entrada y salida.



Permitir solo conexiones SSH:

```
sudo ufw allow ssh
sudo ufw enable
```

- **Conexiones seguras mediante OpenSSH**

  Instalación y configuración:

  1. Instala el servidor SSH:

```
sudo apt install openssh-server
```

  2. Configura el archivo */etc/ssh/sshd_config* para reforzar la seguridad (por ejemplo, desactivar el acceso root y usar autenticación por clave pública):

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
```

  3. Reinicia el servicio:

```
sudo systemctl restart ssh
```

- **Cifrado de datos con VPN**

  1. Instala OpenVPN:

```
sudo apt install openvpn
```

  2. Conéctate a un servidor VPN usando un archivo de configuración:

```
sudo openvpn --config /ruta/a/archivo.ovpn
```

- **Seguridad de red con *iptables***

  – Configura reglas de cortafuegos avanzadas con *iptables*:

  Bloquear todas las conexiones entrantes excepto SSH:

```
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

iLERNA.

- **Conexiones seguras mediante TLS/SSL**

  Instala y configura certificados SSL para servidores web o aplicaciones:

```
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx
```



Para configurar un servidor SSH seguro:

1. Instala OpenSSH:

```
sudo apt install openssh-server
```

2. Configura el archivo */etc/ssh/sshd_config* para deshabilitar contraseñas:

```
PasswordAuthentication no
```

3. Reinicia el servicio SSH:

```
sudo systemctl restart ssh
```

4. Conéctate al servidor de manera segura usando una clave pública:

```
ssh -i /ruta/a/clave_privada usuario@servidor
```

iLERNA.

Tanto Windows como Ubuntu proporcionan herramientas robustas para garantizar la seguridad en las comunicaciones. El uso de cortafuegos, conexiones cifradas y protocolos seguros es fundamental para proteger los datos y prevenir accesos no autorizados. Estas medidas son indispensables para cualquier entorno que dependa de la transmisión de información a través de redes locales o de área extensa.





6 RECURSOS EN RED

En este tema trataremos la gestión de permisos, seguridad, servidores, cortafuegos y dominios en redes informáticas, destacando herramientas y prácticas clave en **Windows** y **Ubuntu**.

1. **Permisos de red y recursos compartidos**

   Permiten controlar el acceso a carpetas, impresoras y otros recursos. Windows utiliza el Explorador de archivos y políticas locales, mientras que Ubuntu emplea Samba, SSH y herramientas gráficas para configuraciones similares.

2. **Seguridad del sistema y datos**

   Ambas plataformas ofrecen herramientas robustas como Windows Defender, BitLocker y UFW (Uncomplicated Firewall) para proteger los datos y prevenir accesos no autorizados. Esto incluye el uso de cortafuegos, cifrado, autenticación segura y actualizaciones regulares.

3. **Servidores en red**

   – **Windows**: configura servidores de archivos, web (IIS) y dominios (Active Directory) mediante el Administrador del Servidor.

   – **Ubuntu**: ofrece soluciones flexibles para servidores de archivos (Samba), web (Apache), y acceso remoto (SSH).

4. **Cortafuegos**

   Controlan el tráfico entrante y saliente según políticas definidas. Windows usa el Firewall de Windows Defender, mientras que Ubuntu emplea UFW e *iptables* para configuraciones avanzadas.

5. **Gestión de dominios**

   – **Windows**: centraliza la administración con Active Directory y Políticas de Grupo.

   – **Ubuntu**: puede integrarse en dominios existentes o gestionar dominios propios usando Samba y herramientas como realmd.

   Ambos sistemas ofrecen herramientas complementarias y flexibles para garantizar la seguridad, compartir recursos y administrar redes eficientemente en entornos colaborativos.

iLERNA.

6.1. Permisos de red y recursos compartidos

En Windows, los permisos de red y recursos compartidos se gestionan a través del Explorador de archivos y las herramientas de administración de grupos y políticas locales. Los usuarios pueden compartir carpetas, configurar impresoras de red y definir permisos detallados para controlar el acceso. Para conexiones remotas, Windows ofrece el protocolo **RDP (Remote Desktop Protocol).**

Gestión de permisos de red y recursos compartidos

- **Compartir carpetas y configurar permisos**
  - **Acceso**: haz clic derecho en una carpeta y selecciona *Propiedades > Compartir > Compartir.*
  - **Configuración**:
    1. Haz clic en *Compartir* y agrega los usuarios o grupos que tendrán acceso.
    2. Define los permisos: *Lectura, Lectura y escritura*, o *Ninguno*.
  - **Permisos avanzados:**
    1. Ve a la pestaña *Seguridad > Editar*.
    2. Configura permisos específicos para usuarios o grupos (lectura, escritura, ejecución).
- **Compartir impresoras en red**
  - **Acceso**: ve a *Configuración > Dispositivos > Impresoras y escáneres.*
  - **Configuración**:
    1. Selecciona la impresora y haz clic en *Administrar > Propiedades de la impresora*.
    2. Ve a la pestaña *Compartir* y habilita *Compartir esta impresora*.
    3. Proporciona un nombre para el recurso compartido y haz clic en *Aceptar*.
- **Técnicas de conexión remota con RDP**
  - Habilitar escritorio remoto:
    1. Ve a *Configuración > Sistema > Escritorio remoto*.
    2. Activa *Permitir conexiones remotas*.
    3. Configura excepciones en el cortafuegos si es necesario.

iLERNA.

Conexión remota

Usa la aplicación *Conexión a Escritorio remoto*:

```
mstsc
```

- Introduce la IP del equipo remoto y las credenciales.

Para compartir una carpeta con permisos específicos:

1. Haz clic derecho en la carpeta a compartir y selecciona *Propiedades*.
2. Ve a la pestaña *Compartir > Compartir avanzado*.
3. Habilita *Compartir esta carpeta* y haz clic en *Permisos*.
4. Configura permisos personalizados para cada usuario o grupo.





Permisos de red y recursos compartidos en Ubuntu

En Ubuntu, los recursos compartidos se configuran principalmente utilizando **Samba** para compartir carpetas con sistemas Windows y otros Linux. Los permisos se gestionan a través de configuraciones en el archivo del sistema de archivos o mediante interfaces gráficas. Para la conexión remota, Ubuntu utiliza herramientas como **SSH** y servicios de escritorio remoto como **VNC**.

Gestión de permisos de red y recursos compartidos

- **Compartir carpetas con Samba**

  Instalación de Samba:

```
sudo apt install samba
```

Configuración de una carpeta compartida

1. Edita el archivo de configuración de Samba:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

2. Agrega la configuración del recurso compartido:

```
[Compartida]
path = /ruta/de/la/carpeta
read only = no
browsable = yes
```

3. Reinicia el servicio:

```
sudo systemctl restart smbd
```

Configurar permisos de usuario

Agrega un usuario a Samba:

```
sudo smbpasswd -a usuario
```

iLERNA.

- **Compartir recursos con herramientas gráficas**
  - Usa la herramienta *Configuración > Recursos compartidos*.
  - Selecciona una carpeta y habilita *Compartir esta carpeta*.
  - Configura permisos para permitir *Lectura* o *Lectura y escritura*.
- **Técnicas de conexión remota con SSH**

  Instalación de OpenSSH:

```
sudo apt install openssh-server
```

  Conexión remota: desde otro sistema, usa el comando:

```
ssh usuario@ip_del_servidor
```

  - **Fortalecimiento de la seguridad**: edita el archivo */etc/ssh/sshd_config* para deshabilitar el acceso *root* y usar claves públicas.

- **Conexión remota mediante escritorio remoto**

  Instalación de un servidor VNC:

```
sudo apt install tightvncserver
```

  Inicio del servidor:

```
vncserver
```

  – **Conexión remota**: usa un cliente VNC (como RealVNC o TigerVNC) para acceder al servidor.



Para compartir una carpeta con Samba:

1. Crea una carpeta para compartir:

```
mkdir /home/usuario/compartida
```

2. Edita el archivo */etc/samba/smb.conf* y agrega:

```
[Compartida]
path = /home/usuario/compartida
read only = no
browsable = yes
```

3. Reinicia Samba y accede a la carpeta desde otro equipo:

```
sudo systemctl restart smbd
```

La gestión de permisos de red y recursos compartidos en Windows y Ubuntu permite a los usuarios compartir recursos de manera segura y eficiente. Las técnicas de conexión remota como **RDP** y **SSH** ofrecen herramientas robustas para administrar sistemas a distancia, asegurando la accesibilidad y el control. Estas configuraciones son esenciales en cualquier entorno colaborativo o de red.

6.2. Seguridad del sistema y de los datos

La seguridad del sistema y de los datos es un aspecto crítico en la administración de redes y sistemas. Proteger los dispositivos y la información implica implementar controles para prevenir accesos no autorizados, detectar amenazas y garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. Tanto en **Windows** como en **Ubuntu**, existen herramientas y prácticas específicas para salvaguardar los sistemas, como el uso de cortafuegos, cifrado de discos, autenticación segura, y políticas de actualización. Este apartado detalla las configuraciones esenciales en ambos sistemas operativos.

Seguridad del sistema y de los datos en Windows

En Windows, la seguridad se gestiona mediante herramientas integradas como **Windows Defender, BitLocker**, y el **Firewall de Windows Defender**. Estas herramientas permiten proteger tanto el sistema operativo como los datos almacenados. Además, se pueden aplicar políticas de seguridad y actualizaciones automáticas para reforzar la protección.

iLERNA.

Prácticas y herramientas clave en Windows

- **Protección del sistema con Windows Defender**
  - **Acceso**: ve a *Configuración > Actualización y seguridad > Seguridad de Windows.*
  - **Funciones principales:**
    - Protección en tiempo real contra virus, malware y ransomware.
    - Análisis de amenazas.



Para ejecutar un análisis rápido:

1. Ve a *Protección contra virus y amenazas.*
2. Haz clic en *Análisis rápido* para buscar amenazas activas.

- **Cifrado de discos con BitLocker**
  - **Acceso**: ve a *Configuración > Sistema > Almacenamiento > Administrar BitLocker.*

- **Funciones principales**: cifrar discos para proteger los datos en caso de pérdida o robo.



Para activar BitLocker en una unidad:

1. Selecciona la unidad a cifrar y haz clic en *Activar BitLocker*.
2. Sigue el asistente para configurar el cifrado y guardar la clave de recuperación.

- **Firewall de Windows Defender**
  - **Acceso**: ve a *Configuración > Actualización y seguridad > Seguridad de Windows > Firewall y protección de red*.
  - **Funciones principales:**
    1. Bloquear conexiones no autorizadas.
    2. Configurar reglas de entrada y salida para aplicaciones específicas.

iLERNA.



Para permitir una aplicación específica:

1. Ve a *Permitir una aplicación a través del firewall*.
2. Selecciona la aplicación y habilita las casillas de redes públicas y privadas.

- **Autenticación segura**

  Configura políticas de contraseñas seguras mediante el *Editor de políticas de grupo*:

```
gpedit.msc > Configuración del equipo > Configuración
de Windows > Configuración de seguridad > Políticas de
cuenta
```

  Habilita autenticación multifactor (MFA) para cuentas vinculadas a Microsoft.

- **Actualizaciones del sistema**
  - **Acceso**:

    Ve a *Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update*.
  - Configura las actualizaciones para que se descarguen e instalen automáticamente.



Para configurar BitLocker para cifrar datos:

1. Ve a *Panel de control > Sistema y seguridad > BitLocker Drive Encryption*.
2. Haz clic en *Activar BitLocker* para la unidad deseada.
3. Configura el método de autenticación (contraseña o USB) y guarda la clave de recuperación.

Seguridad del sistema y de los datos en Ubuntu

Ubuntu ofrece herramientas robustas como **UFW (Uncomplicated Firewall), EncryptFS** y **AppArmor** para proteger el sistema y los datos. Estas herramientas, combinadas con buenas prácticas como actualizaciones regulares y gestión de permisos, aseguran que el sistema esté protegido contra amenazas externas e internas.

Prácticas y herramientas clave en Ubuntu

- **Cortafuegos con UFW**
  - **Acceso**: UFW proporciona una interfaz simplificada para gestionar *iptables*.
  - **Funciones principales**: permitir o bloquear conexiones según reglas definidas.



Para activar y configurar UFW:

```
sudo ufw enable
sudo ufw allow ssh
sudo ufw deny 80
```

- **Cifrado de discos**
  - Durante la instalación de Ubuntu, puedes habilitar el cifrado del disco completo.
  - **Cifrar una carpeta específica**:

    Instala *ecryptfs-utils*:

```
sudo apt install ecryptfs-utils
```

    Cifra una carpeta:

```
ecryptfs-setup-private
```

- **Protección del sistema con AppArmor**
  - AppArmor es un sistema de control de acceso obligatorio que restringe las capacidades de las aplicaciones.



Para verificar el estado de AppArmor:

```
sudo aa-status
```

- **Autenticación segura**
  - Habilita el uso de claves SSH para autenticación remota:

    Genera un par de claves SSH:

```
ssh-keygen
```

    Copia la clave pública al servidor remoto:

```
ssh-copy-id usuario@servidor
```

- **Actualizaciones de seguridad**

  Configura actualizaciones automáticas para paquetes críticos:

```
sudo apt install unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades
```

iLERNA.

Para configurar UFW para proteger el sistema:

1. Activa UFW:

```
sudo ufw enable
```

2. Permite solo tráfico SSH:

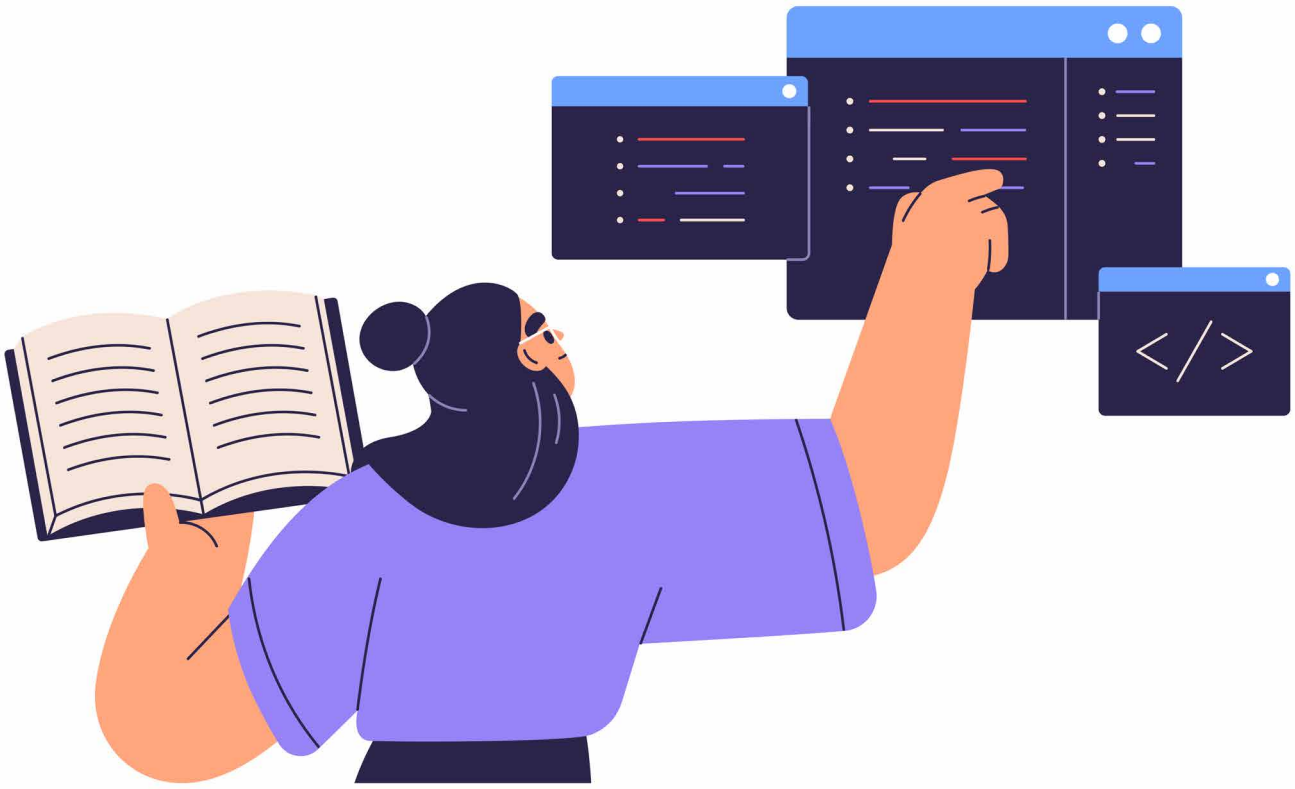
```
sudo ufw allow ssh
```

3. Verifica el estado del cortafuegos:

```
sudo ufw status
```

Tanto Windows como Ubuntu ofrecen herramientas robustas para proteger el sistema y los datos. La implementación de cortafuegos, cifrado, y autenticación segura, combinada con actualizaciones regulares, es esencial para mantener la seguridad en cualquier entorno informático. Estas prácticas garantizan la protección frente a accesos no autorizados y la integridad de la información almacenada.

ILERNA.



6.3. Servidores en red

Windows Server y versiones profesionales de Windows incluyen herramientas avanzadas para configurar y administrar servidores. Servicios como **IIS (Internet Information Services)** para servidores web, **Servidor de Archivos** y **Active Directory** para gestión de dominios son fundamentales en entornos empresariales.

Configuración y tipos de servidores en Windows

- **Servidor de archivos**
  - **Acceso**: usa el *Administrador del servidor* para instalar la función de *Servidor de archivos e iSCSI*.
  - **Configuración**:
    1. Comparte una carpeta mediante el Explorador de archivos.
    2. Configura permisos avanzados en *Propiedades > Seguridad > Editar.*



Comparte una carpeta para uso en red local:

1. Clic derecho en la carpeta > Propiedades > Compartir.
2. Agregar usuarios y definir permisos (lectura/escritura).

iLERNA.

- **Servidor web con IIS**
  - **Acceso**:

    Instala **IIS** desde el Administrador de servidores:

    1. Ve a *Agregar roles y características.*
    2. Selecciona el rol de *Servidor web (IIS) y sigue el asistente.*
  - **Configuración básica:**
    1. Coloca los archivos del sitio en el directorio raíz (por defecto, *C:\inetpub\wwwroot*).
    2. Inicia el servidor desde el Administrador de IIS y accede al sitio mediante *http://localhost*.
- **Servidor de dominio con Active Directory**
  - **Acceso**: instala el rol de **Servicios de dominio de Active Directory (AD DS)** desde el Administrador del servidor.

– **Configuración básica**:

1. Promueve el servidor como controlador de dominio.
2. Define el dominio (por ejemplo, empresa.local).
3. Administra usuarios y grupos desde el Administrador de Active Directory.



Configuración de un servidor web básico con IIS:

1. Instala IIS desde el Administrador de servidores.
2. Crea un archivo *index.html* y colócalo en *C:\inetpub\wwwroot*.
3. Inicia el servidor y accede al sitio desde un navegador con *http://localhost*.

Servidores en red en Ubuntu

Ubuntu, una distribución basada en Linux, es ampliamente utilizada para implementar servidores gracias a su estabilidad, seguridad y flexibilidad. Herramientas como **Apache**, **Nginx**, **Samba**, y **OpenSSH** permiten configurar servidores de archivos, web, y acceso remoto de manera eficiente.

ELENNA.

Configuración y tipos de servidores en Ubuntu

- **Servidor de archivos con Samba**

  Instalación:

```
sudo apt install samba
```

  Configuración básica:

  Edita el archivo */etc/samba/smb.conf*:

```
[compartida]
path = /ruta/de/la/carpeta
read only = no
browsable = yes
```

  Reinicia Samba:

```
sudo systemctl restart smbd
```

Acceso:

Los clientes pueden acceder mediante *\\[IP_del_servidor]\compartida*.

- **Servidor web con Apache**

  Instalación:

```
sudo apt install apache2
```

  Configuración básica:

  Coloca los archivos del sitio en */var/www/html*.

  Reinicia Apache para aplicar cambios:

```
sudo systemctl restart apache2
```

  Acceso:

  Abre un navegador y visita *http://localhost* o la IP del servidor.

- **Servidor SSH para acceso remoto**

  Instalación:

```
sudo apt install openssh-server
```

  - **Configuración básica:**
    - Edita */etc/ssh/sshd_config* para reforzar la seguridad (deshabilitar acceso *root*, usar claves públicas).
  - **Conexión remota**: desde otro sistema, usa:

```
ssh usuario@ip_del_servidor
```

- **Servidor de bases de datos con MySQL**

  Instalación:

```
sudo apt install mysql-server
```

  Configuración básica:

  Protege la instalación:

```
sudo mysql_secure_installation
```

  Accede al servidor con:

```
sudo mysql -u root -p
```

iLERNA.

Configuración de un servidor web básico con Apache:

Instala Apache:

```
sudo apt install apache2
```

Crea un archivo *index.html* en */var/www/html* con contenido básico:

```
<h1>¡Servidor Apache en funcionamiento!</h1>
```

Inicia Apache y verifica:

```
sudo systemctl start apache2
```

Accede a *http://localhost* o la IP del servidor desde un navegador.



La configuración de servidores en red es esencial para compartir recursos y proporcionar servicios en entornos locales y remotos. Tanto en Windows como en Ubuntu, existen herramientas robustas y flexibles para implementar servidores de archivos, web, bases de datos, y más. Elegir la herramienta adecuada y configurarla correctamente garantiza un entorno seguro y eficiente para los usuarios y servicios de la red.

6.4. Permisos de red

Los permisos de red permiten controlar quién puede acceder, modificar o interactuar con los recursos compartidos en una red. Configurar correctamente estos permisos es esencial para garantizar la seguridad y evitar accesos no autorizados. Tanto en **Windows** como en **Ubuntu**, existen herramientas para gestionar los permisos de acceso a carpetas, impresoras, servicios y otros recursos de red. Este apartado describe cómo configurar y gestionar permisos en ambos sistemas operativos.

Permisos de red en Windows

En Windows, los permisos de red se gestionan principalmente a través del **Explorador de archivos**, donde se pueden configurar permisos básicos y avanzados para carpetas compartidas. Además, se pueden usar las **Políticas de grupo y Active Directory** en entornos empresariales para gestionar permisos a nivel centralizado.

Gestión de permisos de red en Windows

- **Permisos básicos para carpetas compartidas**
  - **Acceso**: haz clic derecho en una carpeta, selecciona *Propiedades > Compartir > Compartir avanzado*.
  - **Configuración básica:**
    - Activa *Compartir* esta carpeta.
    - Haz clic en *Permisos* para definir quién puede acceder y qué nivel de acceso tiene:
      - *Control total*: permite leer, escribir y eliminar.
      - *Cambiar*: permite modificar archivos pero no eliminar la carpeta compartida.
      - *Leer*: solo permite visualizar archivos.
- **Permisos avanzados**
  - **Acceso**: ve a *Propiedades > Seguridad > Editar*.
  - **Configuración avanzada**:
    - Selecciona un usuario o grupo.
    - Define permisos específicos, como:
      - Lectura y ejecución.
      - Modificar.
      - Control total.
- **Gestión de permisos en red mediante políticas de grupo**
  - **Acceso**: usa *gpedit.msc* para configurar políticas locales.
  - **Configuración práctica**:
    - Ve a *Configuración del equipo > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales*.
    - Configura políticas para restringir o permitir accesos específicos.
- **Herramientas de línea de comandos**

  Usa *icacls* para configurar permisos desde la línea de comandos:

```
icacls "C:\CarpetaCompartida" /grant Usuario:(F)
```

(F) otorga control total.

iLERNA.



Configurar permisos avanzados para una carpeta:

1. Crea una carpeta y haz clic derecho en ella.
2. Ve a *Propiedades* > *Seguridad* > *Editar*.
3. Agrega un usuario o grupo y configura permisos específicos como *Lectura* o *Control total*.

Permisos de red en Ubuntu

En Ubuntu, los permisos de red se gestionan principalmente a través de configuraciones de Samba para carpetas compartidas y herramientas nativas como chmod y chown para permisos en el sistema de archivos. Además, se pueden usar herramientas como AppArmor para reforzar la seguridad de los servicios de red.

Gestión de permisos de red en Ubuntu

- **Permisos básicos para carpetas compartidas con Samba**

  Instalación de Samba:

```
sudo apt install samba
```

  Configuración básica:

  Edita el archivo */etc/samba/smb.conf* para agregar un recurso compartido:

```
[Compartida]
path = /ruta/de/la/carpeta
read only = no
browsable = yes
```

  Define los permisos del sistema de archivos para los usuarios:

```
sudo chmod 770 /ruta/de/la/carpeta
sudo chown usuario:grupo /ruta/de/la/carpeta
```

  Configurar acceso de usuarios en Samba:

  Agrega un usuario a Samba:

```
sudo smbpasswd -a usuario
```

ILERNA.

- **Gestión de permisos del sistema de archivos**

  Usa *chmod* para definir permisos en el sistema de archivos:

```
chmod 770 /ruta/de/la/carpeta
```

  Donde *770* permite *lectura*, *escritura* y *ejecución* al propietario y al grupo.

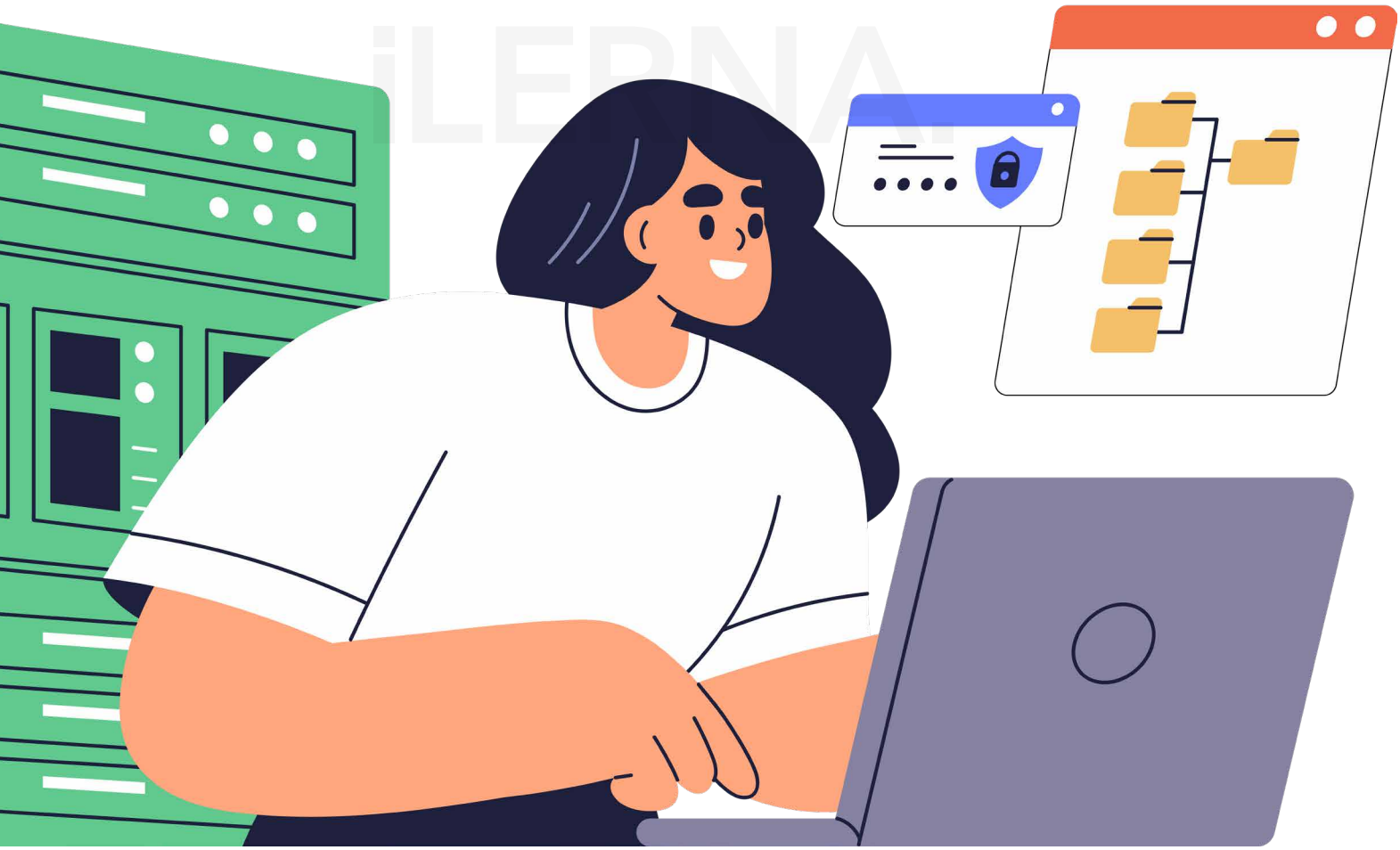
  Cambia el propietario de una carpeta con *chown*:

```
chown usuario:grupo /ruta/de/la/carpeta
```

- **Refuerzo de la seguridad con AppArmor**
  - AppArmor permite controlar qué acciones pueden realizar las aplicaciones en los recursos compartidos.

    Verifica el estado:

```
sudo aa-status
```



Configurar permisos para una carpeta compartida con Samba:

Instala Samba:

```
sudo apt install samba
```

Configura el recurso compartido:

Edita */etc/samba/smb.conf* y agrega:

```
[compartida]
path = /home/usuario/compartida
read only = no
browsable = yes
```

Define permisos para la carpeta:

```
sudo chmod 770 /home/usuario/compartida
sudo chown usuario:grupo /home/usuario/compartida
```

Reinicia el servicio:

```
sudo systemctl restart smbd
```

iLERNA.

Los permisos de red son fundamentales para proteger los recursos compartidos y garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder o modificarlos. Tanto en Windows como en Ubuntu, las herramientas nativas y las configuraciones avanzadas permiten una gestión segura y eficiente de los permisos en red, ajustándose a las necesidades específicas de cada entorno.

6.5. Cortafuegos

El cortafuegos es una herramienta esencial en la seguridad de redes, ya que controla y filtra el tráfico entrante y saliente basado en políticas definidas por el usuario o administrador. Tanto en **Windows** como en **Ubuntu**, los cortafuegos permiten proteger el sistema frente a accesos no autorizados, prevenir ataques y garantizar la integridad de las comunicaciones. Este apartado describe cómo configurar y gestionar cortafuegos en ambos sistemas operativos.

Cortafuegos en Windows

En Windows, el cortafuegos integrado **Windows Defender Firewall** proporciona una interfaz gráfica y herramientas de línea de comandos para gestionar reglas de red. Este cortafuegos permite bloquear o permitir conexiones según el perfil de red (privado, público o dominio) y ofrece configuraciones avanzadas para aplicaciones y puertos.

Gestión del cortafuegos en Windows

- **Configuración básica del Firewall de Windows Defender**
  - **Acceso**: ve a *Configuración > Actualización y seguridad > Seguridad de Windows > Firewall y protección de red*.
  - **Funciones principales:**
    - Habilitar o deshabilitar el cortafuegos para redes públicas y privadas.
    - Configurar excepciones para aplicaciones y servicios.
- **Permitir o bloquear aplicaciones**
  - Ve a *Permitir una aplicación a través del firewall*.
  - Selecciona la aplicación y marca las casillas para redes privadas o públicas según corresponda.
- **Crear reglas avanzadas**
  - **Acceso**: abre *Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada*.
  - **Configuración de reglas:**
    - Ve a *Reglas de entrada > Nueva regla*.
    - Configura el tipo de regla (puerto, programa, tráfico específico).
    - Define las acciones (permitir, bloquear).
- **Línea de comandos con PowerShell**

  Permitir un puerto específico:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Abrir Puerto 8080"
-Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8080 -Ac-
tion Allow
```

iLERNA.

Bloquear una aplicación:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Bloquear App" -Pro-
gram "C:\Ruta\App.exe" -Direction Outbound -Action
Block
```



Permitir conexiones SSH:

1. Abre el Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada.
2. Ve a *Reglas de entrada* > *Nueva regla*.
3. Selecciona *Puerto* y define el puerto 22 (protocolo TCP).
4. Configura la acción como *Permitir la conexión* y aplica la regla.

Cortafuegos en Ubuntu

Ubuntu utiliza herramientas como **UFW (Uncomplicated Firewall)** para simplificar la gestión de *iptables*, el cortafuegos subyacente. Estas herramientas permiten configurar reglas de tráfico entrante y saliente de manera rápida y eficiente, con opciones avanzadas para personalizar el control del tráfico en redes complejas.

Gestión del cortafuegos en Ubuntu

- **Configuración básica con UFW**

  Instalación:

```
sudo apt install ufw
```

  Activar el cortafuegos:

```
sudo ufw enable
```

  Permitir o bloquear servicios:

  Permitir tráfico SSH:

```
sudo ufw allow ssh
```

  Bloquear tráfico HTTP:

```
sudo ufw deny http
```

- **Configurar reglas avanzadas con UFW**

  Permitir un rango de puertos:

```
sudo ufw allow 1000:2000/tcp
```

  Restringir acceso por IP específica:

```
sudo ufw allow from 192.168.1.10 to any port 22
```

- **Gestión avanzada con *iptables***
  - **Acceso**: *iptables* permite un control granular del tráfico de red.



Bloquear todo el tráfico excepto SSH:

```
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

- **Supervisión de reglas**

  Lista todas las reglas activas de UFW:

```
sudo ufw status numbered
```

  Elimina una regla específica:

```
sudo ufw delete [número de regla]
```



Configurar UFW para un servidor web:

Permitir tráfico HTTP y HTTPS:

```
sudo ufw allow http
sudo ufw allow https
```

Verifica el estado del cortafuegos:

```
sudo ufw status
```

Los cortafuegos son herramientas esenciales para proteger los sistemas y controlar el tráfico de red. Tanto en Windows como en Ubuntu, la con-

figuración de cortafuegos permite gestionar reglas específicas que se adaptan a las necesidades del entorno, desde conexiones simples hasta redes más complejas. Dominar estas herramientas es fundamental para mantener un sistema seguro y confiable.

6.6. Gestión de dominios

En Ubuntu, la gestión de dominios puede realizarse utilizando herramientas como **Samba** para implementar un controlador de dominio (DC) compatible con Active Directory. Esto permite integrar dispositivos Linux en un dominio o incluso gestionar un dominio de manera centralizada en entornos mixtos. Adicionalmente, Ubuntu puede unirse a un dominio existente mediante el uso de clientes como **realmd**.

Configuración y herramientas en Ubuntu

- **Configurar un controlador de dominio con Samba**

  Instalación de Samba:

```
sudo apt install samba smbclient
```

  Configuración básica:

  Edita el archivo */etc/samba/smb.conf* para definir el dominio:

```
[global]
workgroup = EMPRESA
security = user
domain logons = yes
logon path = \\%N\profiles\%U
logon drive = H:
```

  Reinicia el servicio Samba:

```
sudo systemctl restart smbd nmbd
```

- **Unir Ubuntu a un dominio existente**

  Instalación de herramientas necesarias:

```
sudo apt install realmd sssd sssd-tools adcli
```

ILERNA.

Unirse a un dominio:

Descubre el dominio disponible:

```
realm discover dominio.local
```

Únete al dominio:

```
sudo realm join dominio.local -U administrador
```

Verifica la unión:

```
realm list
```

- **Gestión de usuarios y permisos en el dominio**

  Usa *wbinfo* para listar usuarios y grupos del dominio:

```
wbinfo -u
wbinfo -g
```

  Configura permisos locales para usuarios del dominio:

```
sudo chown dominio\usuario /ruta/carpeta
```

- **Políticas de seguridad con OpenLDAP (opcional)**
  - Ubuntu puede gestionar políticas de seguridad mediante LDAP para centralizar la autenticación y permisos.

    Instalación:

```
sudo apt install slapd ldap-utils
```



– Configura esquemas y usuarios en */etc/ldap/ldap.conf*.

Unir Ubuntu a un dominio existente:

Instala las herramientas necesarias:

```
sudo apt install realmd sssd sssd-tools adcli
```

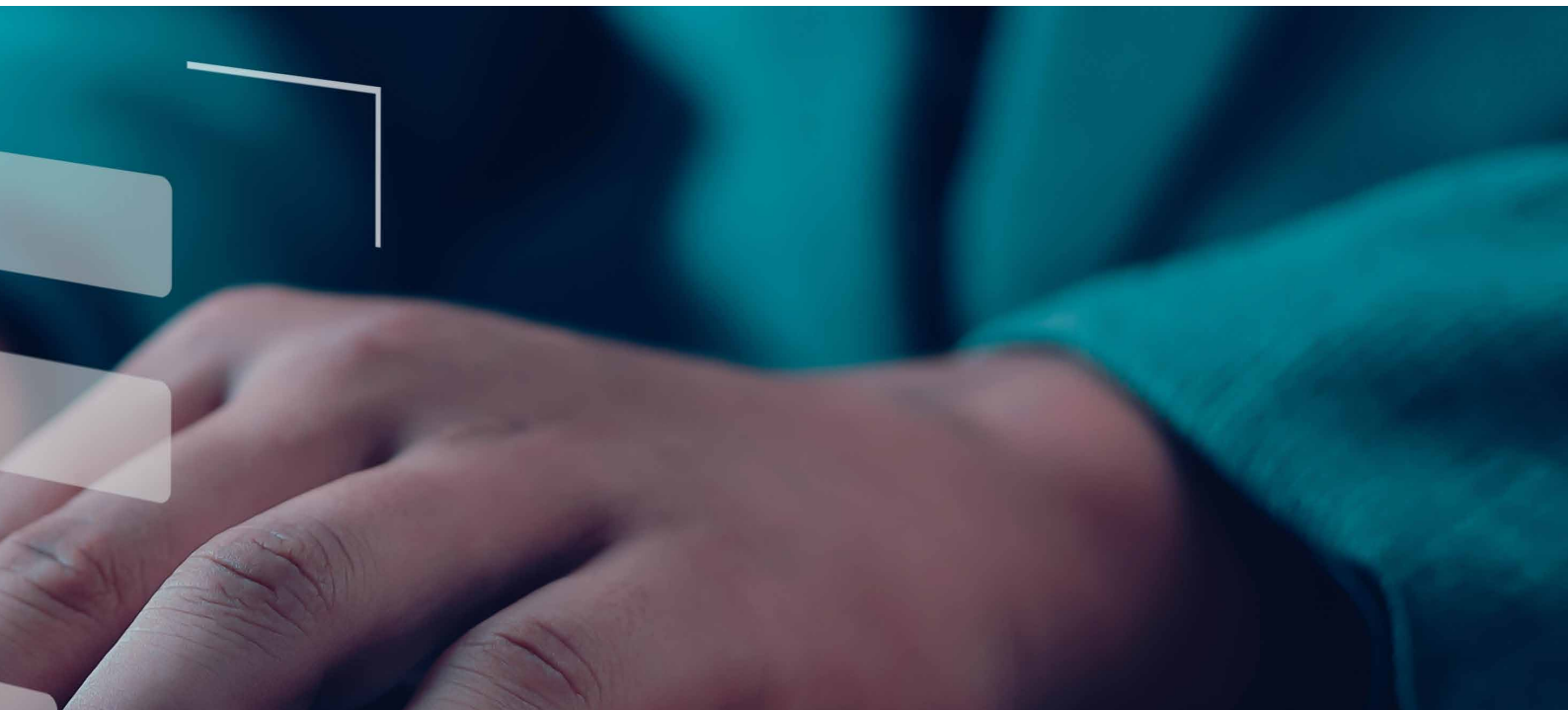
Únete al dominio:

```
sudo realm join dominio.local -U administrador
```

Verifica que el equipo sea parte del dominio:

```
realm list
```

La gestión de dominios permite centralizar la administración de usuarios, dispositivos y políticas en una red. **Windows** facilita esta gestión mediante herramientas avanzadas como Active Directory y Políticas de Grupo, mientras que **Ubuntu**, mediante Samba y realmd, permite integrarse en dominios existentes o gestionar dominios en entornos Linux. Ambos sistemas ofrecen soluciones flexibles y robustas para satisfacer las necesidades de redes empresariales.





7 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PROPÓSITO GENERAL

Las aplicaciones informáticas de propósito general son programas de software diseñados para realizar una amplia variedad de tareas y funciones que no están limitadas a un uso específico.

Ejemplos comunes de aplicaciones informáticas de propósito general incluyen procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores web, programas de presentación, sistemas de gestión de bases de datos y software de correo electrónico.

Para + info

Estas aplicaciones están destinadas a ser utilizadas por una **amplia gama de usuarios** y pueden **adaptarse a múltiples contextos** y necesidades. Son versátiles y ofrecen diversas funcionalidades para tareas cotidianas en ámbitos tanto personales como profesionales.



Aplicaciones de la suite Office de Windows.

7.1. Qué es el software

El **software** es un conjunto de instrucciones, datos o programas que se utilizan para operar computadoras y ejecutar tareas específicas. A diferencia del hardware, que se refiere a los componentes físicos de un sistema informático.

Para + info

El **software es intangible** y proporciona la funcionalidad necesaria para que el hardware realice actividades concretas.

Podemos ver los siguientes puntos clave del software:

- **Instrucciones y datos**: se compone de códigos escritos en diversos lenguajes de programación que indican a la computadora cómo realizar tareas específicas.
- **Intangibilidad**: a diferencia del hardware, no tiene una forma física y no puede tocarse. Se almacena en dispositivos de almacenamiento y se carga en la memoria para su ejecución.
- **Funcionalidad**: permite a los usuarios realizar una variedad de tareas, desde actividades cotidianas como escribir y navegar por internet hasta tareas complejas como el diseño gráfico y el análisis de datos.
- **Actualización y mantenimiento**: puede ser actualizado y mejorado con nuevas versiones que añaden funcionalidades, mejoran el rendimiento y corrigen errores.
- **Licencias y derechos**: su uso está regulado por licencias que determinan cómo y por quién puede ser utilizado. Puede ser de código abierto, propietario, libre, entre otros.
- **Interacción con el hardware**: actúa como intermediario entre el usuario y el hardware, traduciendo las instrucciones del usuario en acciones que el hardware puede ejecutar.

Entre los diferentes tipos de software nos podemos encontrar:

- **De sistema**: incluye sistemas operativos, controladores de dispositivos y utilidades que gestionan y controlan los recursos del hardware.
- **De aplicación**: programas diseñados para realizar tareas específicas para el usuario, como procesadores de texto, hojas de cálculo y navegadores web.
- **De desarrollo**: herramientas y entornos utilizados por los programadores para crear, depurar y mantener otros programas y aplicaciones.

iLERNA.

7.2. Aplicaciones ofimáticas y trabajo colaborativo

Las aplicaciones ofimáticas y las herramientas de trabajo colaborativo son esenciales en el entorno empresarial moderno y en muchas actividades cotidianas. Estas herramientas facilitan la creación, edición y gestión de documentos, así como la colaboración en tiempo real entre múltiples usuarios, independientemente de su ubicación geográfica. A continuación, se exploran los componentes, beneficios y ejemplos de estas aplicaciones.

Las aplicaciones ofimáticas son programas de *software* diseñados para realizar tareas de oficina, como procesamiento de textos, creación de hojas de cálculo, presentaciones y gestión de bases de datos.

El trabajo colaborativo involucra el uso de tecnologías que permiten a múltiples usuarios trabajar juntos en proyectos y documentos, compartiendo recursos, comunicándose y gestionando tareas en tiempo real.

Componentes de las aplicaciones ofimáticas

- **Procesador de textos**
  - **Descripción**: herramienta para crear, editar y formatear documentos de texto.
  - **Ejemplos**: Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice Writer.
  - **Características**:
    - Funciones de edición y formato avanzadas.
    - Herramientas de revisión ortográfica y gramatical.
    - Colaboración en tiempo real y comentarios.
- **Hojas de cálculo**
  - **Descripción**: aplicación para la gestión y análisis de datos numéricos en formato tabular.
  - **Ejemplos**: Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc.
  - **Características**:
    - Funciones matemáticas y estadísticas.
    - Creación de gráficos y tablas dinámicas.
    - Colaboración en tiempo real y control de versiones.

ILERNA.

- **Presentaciones**
  - **Descripción**: herramienta para crear presentaciones visuales compuestas de diapositivas.
  - **Ejemplos**: Microsoft PowerPoint, Google Slides, LibreOffice Impress.
  - **Características**:
    - Variedad de plantillas y temas.
    - Herramientas de animación y transición.
    - Colaboración y comentarios en tiempo real.
- **Gestión de bases de datos**
  - **Descripción**: software para la creación, gestión y manipulación de bases de datos.
  - **Ejemplos**: Microsoft Access, LibreOffice Base, FileMaker.
  - **Características**:
    - Creación de tablas y relaciones.
    - Consultas y generación de informes.
    - Interfaces de usuario personalizables.

iLERNA.

Herramientas de trabajo colaborativo

- **Sistemas de gestión de proyectos**
  - **Descripción**: aplicaciones diseñadas para planificar, organizar y gestionar proyectos.
  - **Ejemplos**: Asana, Trello, Microsoft Project.
  - **Características**:
    - Tareas y subtareas asignables.
    - Diagramas de Gantt y cronogramas.
    - Integración con otras herramientas y notificaciones.
- **Plataformas de comunicación**
  - **Descripción**: herramientas para la comunicación en tiempo real entre equipos.
  - **Ejemplos**: Slack, Microsoft Teams, Zoom.

  - **Características**:
    - Chat en tiempo real y videoconferencias.
    - Canales temáticos y grupos de trabajo.
    - Integración con aplicaciones de terceros.
- **Sistemas de almacenamiento en la nube**
  - **Descripción**: servicios que permiten almacenar y compartir archivos en línea.
  - **Ejemplos**: Google Drive, Dropbox, OneDrive.
  - **Características**:
    - Almacenamiento seguro y accesible desde cualquier dispositivo.
    - Control de versiones y recuperación de archivos.
    - Compartición de archivos y carpetas con permisos configurables.

Beneficios del uso de aplicaciones ofimáticas y trabajo colaborativo

- **Mejora de la productividad**
  - **Descripción**: automatización de tareas repetitivas y facilidades para la creación y edición de documentos.
  - **Beneficios**: reducción del tiempo dedicado a tareas administrativas, permitiendo a los empleados enfocarse en actividades estratégicas.
- **Flexibilidad y accesibilidad**
  - **Descripción**: acceso a documentos y herramientas desde cualquier lugar con conexión a internet.
  - **Beneficios**: facilidad para el trabajo remoto y la colaboración entre equipos distribuidos geográficamente.



- **Colaboración en tiempo real**
  - **Descripción**: capacidad para que múltiples usuarios trabajen simultáneamente en el mismo documento.
  - **Beneficios**: mejora en la comunicación y coordinación entre equipos, reduciendo errores y duplicación de esfuerzos.
- **Control y seguridad**
  - **Descripción**: herramientas para gestionar el acceso y las versiones de los documentos.
  - **Beneficios**: protección de la información sensible y control sobre quién puede ver o editar los documentos.



Ejemplos de integración y uso:

- **Proyecto de *marketing*:**
  - **Aplicaciones utilizadas**: Google Docs para la creación de planes de marketing, Trello para la gestión de tareas, Slack para la comunicación del equipo.
  - **Beneficios**: coordinación eficiente, fácil seguimiento del progreso y colaboración fluida.
- **Análisis de datos financieros:**
  - **Aplicaciones utilizadas**: Microsoft Excel para el análisis de datos, Microsoft Teams para la comunicación, OneDrive para el almacenamiento seguro de archivos.
  - **Beneficios**: análisis preciso y compartición segura de informes financieros.
- **Desarrollo de producto:**
  - **Aplicaciones utilizadas**: Asana para la gestión de proyectos, Zoom para reuniones de equipo, Google Drive para el almacenamiento y colaboración en documentos técnicos.
  - **Beneficios**: gestión efectiva del proyecto, reuniones regulares para alineación del equipo y colaboración en documentos técnicos.

ILERNA.

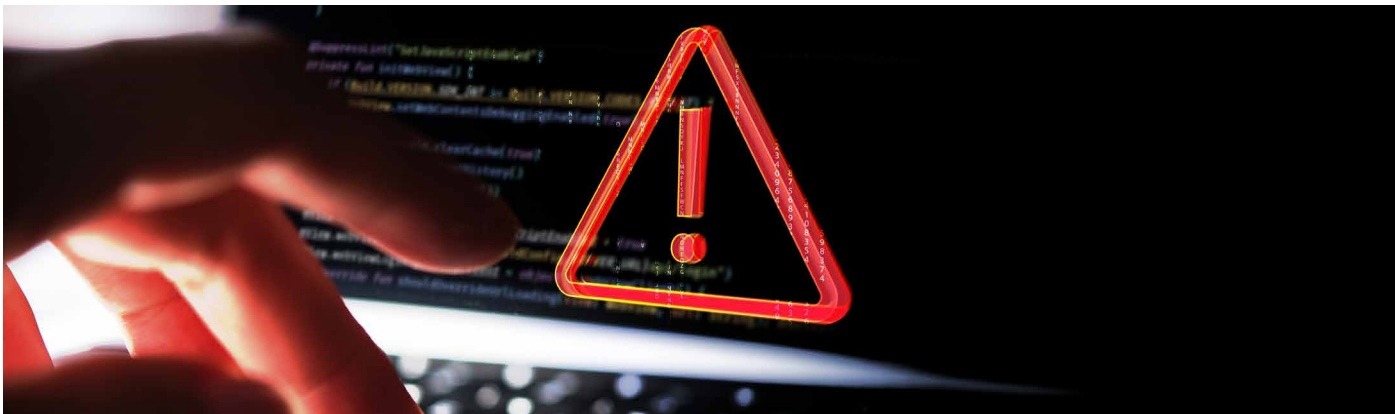
Las aplicaciones ofimáticas y las herramientas de trabajo colaborativo son fundamentales para la eficiencia y productividad en el entorno de trabajo moderno. Permiten una colaboración efectiva, facilitan la gestión de proyectos y tareas, y aseguran que los documentos y datos estén accesibles y seguros. La integración de estas herramientas en los procesos de trabajo diarios puede transformar la manera en que los equipos colaboran y logran sus objetivos.

7.3. Aplicaciones de seguridad en el equipo

Las aplicaciones de seguridad en el equipo son esenciales para proteger los dispositivos y los datos de los usuarios contra amenazas cibernéticas. Estas aplicaciones abarcan una variedad de herramientas diseñadas para prevenir, detectar y eliminar software malicioso, así como para proteger la información personal y corporativa. A continuación, se describen los tipos de aplicaciones de seguridad más comunes, sus características y su importancia en la protección de los equipos.

Tipos de aplicaciones de seguridad

- **Antivirus**
  - **Descripción**: software diseñado para detectar, bloquear y eliminar virus y otros tipos de malware.
  - **Características**:
    - Escaneo en tiempo real y bajo demanda.
    - Actualizaciones automáticas de definiciones de virus.
    - Protección contra múltiples tipos de malware, incluyendo troyanos, gusanos y spyware.
  - **Ejemplos**: Norton Antivirus, McAfee, Bitdefender.
- **Antimalware**
  - **Descripción**: herramientas especializadas en detectar y eliminar *malware* más allá de los virus tradicionales, como *spyware*, *adware* y *ransomware*.
  - **Características**:
    - Escaneo y eliminación de software malicioso.
    - Protección en tiempo real contra amenazas emergentes.
    - Remediación de infecciones y restauración de sistemas.
  - **Ejemplos**: Malwarebytes, Spybot Search & Destroy, Emsisoft Anti-Malware.



- **Firewalls**
  - **Descripción**: software o hardware que monitorea y controla el tráfico de red entrante y saliente basado en reglas de seguridad predeterminadas.
  - **Características**:
    - Filtrado de paquetes y monitoreo de tráfico.
    - Protección contra intrusiones y ataques no autorizados.
    - Configuración de reglas personalizadas de acceso.
  - **Ejemplos**: ZoneAlarm, Windows Defender Firewall, pfSense (hardware).
- ***Software* de cifrado**
  - **Descripción**: herramientas que codifican datos para que solo las personas autorizadas puedan acceder a ellos.
  - **Características**:
    - Cifrado de archivos y discos duros completos.
    - Generación y gestión de claves de cifrado.
    - Protección de datos en tránsito y en reposo.
  - **Ejemplos**: VeraCrypt, BitLocker, AxCrypt.
- **Administradores de contraseñas**
  - **Descripción**: aplicaciones que ayudan a generar, almacenar y gestionar contraseñas de manera segura.
  - **Características**:
    - Generación de contraseñas fuertes y únicas.
    - Almacenamiento cifrado de credenciales.
    - Autocompletado seguro en sitios web y aplicaciones.
  - **Ejemplos**: LastPass, 1Password, KeePass.
- ***Software* de seguridad en la nube**
  - **Descripción**: herramientas que protegen los datos almacenados en servicios de nube contra accesos no autorizados y amenazas cibernéticas.
  - **Características**:
    - Protección de datos y aplicaciones en la nube.
    - Monitoreo y auditoría de actividades.
    - Cumplimiento de normativas de seguridad y privacidad.

iLERNA.

- **Ejemplos**: Zscaler, McAfee MVISION Cloud, Microsoft Cloud App Security.



Importancia de las aplicaciones de seguridad

- **Protección contra amenazas cibernéticas**
  - **Descripción**: las aplicaciones de seguridad son fundamentales para proteger los equipos contra una amplia gama de amenazas, como virus, malware, ransomware y ataques de phishing.
  - **Beneficios**: reducción de riesgos de infección, protección de datos sensibles y prevención de ataques cibernéticos.
- **Mantenimiento de la privacidad**
  - **Descripción**: estas herramientas ayudan a proteger la información personal y corporativa contra accesos no autorizados y robo de datos.
  - **Beneficios**: garantía de la privacidad de los datos, cumplimiento de normativas de protección de datos y confianza del usuario.
- **Mejora de la confiabilidad del sistema**
  - **Descripción**: al detectar y eliminar amenazas potenciales, las aplicaciones de seguridad mejoran la estabilidad y el rendimiento general del sistema.
  - **Beneficios**: menos interrupciones por infecciones de malware, mejora del rendimiento del equipo y aumento de la vida útil del hardware.
- **Facilitación del cumplimiento normativo**
  - **Descripción**: muchas industrias requieren el cumplimiento de normativas específicas de seguridad y protección de datos, y las aplicaciones de seguridad ayudan a cumplir con estos requisitos.
  - **Beneficios**: cumplimiento de normativas como GDPR, HIPAA, PCI DSS y evitación de sanciones legales.

ILERNA.

Ejemplos de integración y uso:

- **Pequeñas empresas:**
  - **Configuración**: implementación de un paquete de seguridad completo que incluye antivirus, firewall y software de cifrado.
  - **Beneficios**: protección integral contra amenazas cibernéticas, mantenimiento de la privacidad de los datos del cliente y cumplimiento de normativas.
- **Usuarios domésticos:**
  - **Configuración**: uso de un antivirus y un administrador de contraseñas para proteger la computadora personal y gestionar credenciales de manera segura.
  - **Beneficios**: protección contra malware y phishing, y mayor seguridad en la gestión de contraseñas.
- **Grandes corporaciones:**
  - **Configuración**: implementación de soluciones avanzadas de seguridad en la nube, *software* de cifrado y administración centralizada de seguridad.
  - **Beneficios**: protección escalable y robusta para datos y aplicaciones en la nube, y cumplimiento con normativas internacionales de seguridad.

ILERNA.

Las aplicaciones de seguridad en el equipo son fundamentales para proteger los dispositivos y los datos de los usuarios contra una amplia variedad de amenazas cibernéticas. Desde antivirus y *antimalware* hasta firewalls y software de cifrado, estas herramientas proporcionan una capa esencial de defensa que mejora la seguridad, la privacidad y la confiabilidad de los sistemas informáticos. Implementar y mantener un conjunto integral de aplicaciones de seguridad es crucial para cualquier usuario, empresa u organización que desee protegerse eficazmente en el entorno digital moderno.



7.4. Aplicaciones de transferencia de ficheros

Las aplicaciones de transferencia de ficheros son herramientas esenciales que permiten a los usuarios mover datos entre diferentes sistemas y ubicaciones de manera eficiente y segura. Estas aplicaciones son utilizadas tanto en entornos personales como empresariales para compartir documentos, realizar copias de seguridad, sincronizar archivos y más. A continuación, se describen los tipos de aplicaciones de transferencia de ficheros, sus características y algunos ejemplos destacados.

Tipos de aplicaciones de transferencia de ficheros

- **Protocolo de transferencia de archivos (FTP)**
  - **Descripción**: un protocolo estándar para transferir archivos entre un cliente y un servidor en una red TCP/IP.
  - **Características**:
    - Transferencia de archivos a través de una conexión TCP.
    - Soporte para autenticación de usuarios.
    - Opciones de configuración para diferentes niveles de acceso y permisos.
  - **Ejemplos**: FileZilla, WinSCP, Cyberduck.
- **Protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP)**
  - **Descripción**: una extensión del protocolo SSH que proporciona una transferencia de archivos segura.
  - **Características**:
    - Encriptación de datos en tránsito.
    - Autenticación basada en claves SSH.
    - Soporte para comandos de manipulación de archivos (crear, eliminar, renombrar).
    - **Ejemplos**: OpenSSH SFTP, Bitvise SSH Client, SolarWinds SFTP/SCP Server.
- **Transferencia de archivos en la nube**
  - **Descripción**: servicios que permiten la transferencia y sincronización de archivos a través de internet utilizando almacenamiento en la nube.

ILERNA.

  - **Características**:
    - Almacenamiento y sincronización de archivos en múltiples dispositivos.
    - Compartición de archivos mediante enlaces seguros.
    - Opciones de colaboración y edición en tiempo real.
  - **Ejemplos**: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive.
- **Transferencia de archivos mediante HTTP/HTTPS**
  - **Descripción**: transferencia de archivos utilizando protocolos web estándar, facilitando el acceso a través de navegadores.
  - **Características**:
    - Transferencia de archivos mediante una interfaz web.
    - Soporte para encriptación mediante HTTPS.
    - Opciones de autenticación y permisos de acceso.
  - **Ejemplos**: OwnCloud, Nextcloud, Hightail.
- **Aplicaciones de transferencia de archivos entre dispositivos**
  - **Descripción**: herramientas que permiten la transferencia de archivos directamente entre dispositivos mediante tecnologías como Bluetooth, Wi-Fi Direct o aplicaciones específicas.
  - **Características:**
    - Transferencia rápida de archivos sin necesidad de internet.
    - Compatibilidad con múltiples tipos de dispositivos.
    - Interfaces fáciles de usar para la transferencia directa.
  - **Ejemplos**: AirDrop (Apple), SHAREit, Zapya.

iLERNA

Características de las aplicaciones de transferencia de ficheros

- **Seguridad**
  - **Descripción**: garantizar la seguridad de los datos durante la transferencia es crucial.
  - **Características**:
    - Encriptación de datos en tránsito (por ejemplo, mediante SFTP o HTTPS).
    - Autenticación de usuarios para prevenir accesos no autorizados.
    - Integridad de los datos asegurada mediante algoritmos de hash y sumas de verificación.

- **Velocidad y eficiencia**
  - **Descripción**: las aplicaciones deben optimizar la transferencia de archivos para minimizar el tiempo de espera.
  - **Características**:
    - Compresión de archivos para reducir el tamaño de los datos transferidos.
    - Soporte para transferencia simultánea de múltiples archivos.
    - Optimización de la transferencia según el ancho de banda disponible.
- **Facilidad de uso**
  - **Descripción**: interfaces intuitivas que faciliten la transferencia de archivos para usuarios de todos los niveles.
  - **Características**:
    - Arrastrar y soltar para transferir archivos.
    - Interfaces gráficas de usuario (GUI) amigables.
    - Asistentes de configuración y transferencia.
- **Compatibilidad y flexibilidad**
  - **Descripción**: soporte para múltiples sistemas operativos y tipos de archivos.
  - **Características**:
    - Compatibilidad con Windows, macOS, Linux y dispositivos móviles.
    - Soporte para una amplia variedad de formatos de archivo.
    - Opciones de configuración para adaptarse a diferentes entornos de red y requisitos de usuario.
- **Colaboración y compartición**
  - **Descripción**: funciones que faciliten la colaboración en archivos compartidos.
  - **Características**:
    - Acceso multiusuario con permisos configurables.
    - Historial de versiones y auditoría de cambios.
    - Integración con otras herramientas de colaboración (por ejemplo, Google Workspace, Microsoft 365).



Ejemplos de aplicaciones de transferencia de ficheros:

- **FileZilla**
  - **Descripción**: un cliente FTP gratuito y de código abierto que soporta FTP, SFTP y FTPS.
  - **Características**:
    - Transferencia rápida y segura de archivos.
    - Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.
    - Herramientas de administración de sitios y colas de transferencia.
- **Google Drive**
  - **Descripción**: un servicio de almacenamiento en la nube que permite almacenar, compartir y colaborar en archivos.
  - **Características**:
    - Almacenamiento en la nube con sincronización en múltiples dispositivos.
    - Colaboración en tiempo real en documentos.
    - Compartición de archivos con enlaces seguros.
- **WinSCP**
  - **Descripción**: un cliente SFTP y FTP gratuito para Windows.
  - **Características**:
    - Transferencia de archivos segura mediante SFTP y SCP.
    - Soporte para sincronización de directorios.
    - Interfaz gráfica y de línea de comandos.
- **Dropbox**
  - **Descripción**: un servicio de almacenamiento en la nube que facilita la sincronización y compartición de archivos.
  - **Características**:
    - Sincronización automática de archivos en todos los dispositivos.
    - Opciones avanzadas de compartición y control de versiones.
    - Integración con herramientas de productividad.

ILERNA.

- **SHAREit**
  - **Descripción**: una aplicación que permite la transferencia rápida de archivos entre dispositivos mediante Wi-Fi Direct.
  - **Características**:
    - Transferencia rápida de archivos sin necesidad de conexión a internet.
    - Soporte para múltiples plataformas (Windows, macOS, Android, iOS).
    - Compartición de archivos grandes de manera eficiente.

Las aplicaciones de transferencia de ficheros son herramientas esenciales para el intercambio eficiente y seguro de datos. Desde protocolos tradicionales como FTP y SFTP hasta servicios modernos de almacenamiento en la nube y aplicaciones de transferencia directa entre dispositivos, estas herramientas facilitan la colaboración, la seguridad de los datos y la optimización de recursos. Implementar la aplicación adecuada según las necesidades específicas del usuario o la organización es crucial para maximizar la eficiencia y la seguridad en la transferencia de archivos.

7.5. Aplicaciones de recuperación de datos

Las aplicaciones de recuperación de datos son herramientas diseñadas para recuperar archivos y datos que se han perdido, eliminado o dañado debido a diversas causas, como fallos del sistema, errores humanos, infecciones de malware o daños físicos en los dispositivos de almacenamiento. Estas aplicaciones son esenciales para minimizar la pérdida de datos críticos y garantizar la continuidad del negocio y la seguridad de la información personal. A continuación se describe en detalle cómo funcionan estas aplicaciones, sus características y ejemplos destacados.

Funciones y tipos de recuperación de datos

- **Recuperación de archivos eliminados**
  - **Descripción**: recuperación de archivos que han sido eliminados accidentalmente, incluso después de haber sido vaciados de la papelera de reciclaje.
  - **Funcionamiento**: los archivos eliminados no se borran inmediatamente del disco duro; el espacio que ocupan se marca como disponible para sobrescribir. Las herramientas de recuperación de datos pueden buscar estos archivos y restaurarlos si no han sido sobrescritos.

- **Recuperación de particiones perdidas o dañadas**
  - **Descripción**: recuperación de particiones que han sido eliminadas, formateadas o dañadas.
  - **Funcionamiento**: las herramientas de recuperación pueden escanear el disco para encontrar y reconstruir tablas de particiones perdidas, permitiendo el acceso a los datos.
- **Recuperación de discos dañados**
  - **Descripción**: recuperación de datos de discos duros que han sufrido daños físicos o lógicos.
  - **Funcionamiento**: utilizan técnicas avanzadas para acceder a los datos en sectores dañados y reconstruir archivos legibles.
- **Recuperación de datos de dispositivos externos**
  - **Descripción**: recuperación de datos de dispositivos de almacenamiento externos como unidades USB, tarjetas de memoria y discos duros externos.
  - **Funcionamiento**: similar a la recuperación de discos duros internos, pero adaptada a la estructura de archivos de dispositivos extraíbles.
- **Recuperación de datos en RAID**
  - **Descripción**: recuperación de datos en configuraciones RAID (Redundant Array of Independent Disks) que han fallado.
  - **Funcionamiento**: analizan la configuración RAID y reconstruyen los datos distribuidos a través de múltiples discos.

iLERNA.

Características clave de las aplicaciones de recuperación de datos

- **Interfaz Intuitiva**
  - **Descripción**: la facilidad de uso es crucial, especialmente para usuarios no técnicos.
  - **Características**:
    - Asistentes paso a paso para guiar a los usuarios a través del proceso de recuperación.
    - Visualización previa de archivos recuperables.
- **Compatibilidad con múltiples sistemas de archivos**
  - **Descripción**: deben soportar una amplia variedad de sistemas de archivos.

  - **Características**:
    - Soporte para sistemas de archivos como NTFS, FAT32, exFAT, HFS+, EXT3/EXT4.
    - Capacidad para manejar particiones y discos de diferentes tamaños.

- **Opciones de escaneo personalizadas**
  - **Descripción**: ofrecen modos de escaneo rápido y profundo.
  - **Características**:
    - Escaneo rápido para una recuperación inmediata de archivos recientes.
    - Escaneo profundo para una búsqueda exhaustiva de archivos antiguos o fragmentados.
- **Capacidad de recuperación de datos específicos**
  - **Descripción**: permiten la recuperación selectiva de tipos específicos de archivos.
  - **Características**:
    - Filtros para buscar y recuperar tipos de archivos específicos como fotos, videos, documentos, correos electrónicos.
    - Búsqueda por nombre de archivo, fecha de modificación, tipo de archivo.
- **Soporte para dispositivos de almacenamiento variados**
  - **Descripción**: deben ser capaces de recuperar datos de una variedad de dispositivos.
  - **Características**:
    - Soporte para discos duros internos y externos, SSDs, unidades USB, tarjetas SD, cámaras digitales.
    - Compatibilidad con dispositivos dañados o formateados.



Ejemplos de aplicaciones de recuperación de datos:

- **Recuva**
  - **Descripción**: una herramienta de recuperación de datos gratuita y fácil de usar para Windows.
  - **Características**:
    - Escaneo rápido y profundo.
    - Recuperación de archivos eliminados de discos duros, unidades USB, tarjetas de memoria.
    - Visualización previa de archivos recuperables.
- **EaseUS Data Recovery Wizard**
  - **Descripción**: un software profesional de recuperación de datos para Windows y macOS.
  - **Características:**
    - Recuperación de datos de discos duros, SSDs, unidades USB, tarjetas de memoria.
    - Soporte para particiones perdidas y dañadas.
    - Recuperación de más de 1000 tipos de archivos.
- **Disk Drill**
  - **Descripción**: una aplicación de recuperación de datos poderosa y fácil de usar disponible para macOS y Windows.
  - **Características**:
    - Recuperación de datos de sistemas de archivos HFS+, FAT32, NTFS, EXT3/EXT4.
    - Protección de datos con Recovery Vault y opciones de copia de seguridad.
    - Escaneo rápido y profundo.
- **Stellar Data Recovery**
  - **Descripción**: una solución completa para la recuperación de datos en Windows y macOS.
  - **Características**:
    - Recuperación de archivos eliminados, particiones perdidas y discos formateados.
    - Soporte para la recuperación de datos de dispositivos RAID.
    - Visualización previa y filtrado de archivos recuperables.

iLERNA.

- **R-Studio**
  - **Descripción**: un software avanzado de recuperación de datos para profesionales, disponible en Windows, macOS y Linux.
  - **Características**:
    - Soporte para recuperación de datos en configuraciones RAID.
    - Análisis avanzado de sistema de archivos y recuperación de datos.
    - Opciones de escaneo rápido y detallado.

Importancia de las aplicaciones de recuperación de datos

- **Protección contra pérdida de datos**
  - **Descripción**: la pérdida de datos puede ocurrir por diversas razones, y la capacidad de recuperar datos críticos es esencial.
  - **Beneficios**: minimiza el impacto de la pérdida de datos en las operaciones comerciales y personales, asegurando la continuidad del negocio y la integridad de la información.
- **Recuperación rápida y eficiente**
  - **Descripción**: permiten la recuperación rápida de datos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
  - **Beneficios**: ahorra tiempo y recursos, permitiendo a los usuarios recuperar archivos importantes de manera eficiente.
- **Soporte para diversos escenarios de recuperación**
  - **Descripción**: adaptables a diferentes situaciones de pérdida de datos, desde eliminación accidental hasta fallos complejos del sistema.
  - **Beneficios**: versatilidad para abordar una amplia gama de problemas de pérdida de datos, proporcionando soluciones completas.
- **Seguridad y confidencialidad**
  - **Descripción**: aseguran que los datos recuperados se manejen de manera segura y confidencial.
  - **Beneficios**: protección de la privacidad y la seguridad de la información durante el proceso de recuperación.

ILERNA.

Las aplicaciones de recuperación de datos son herramientas esenciales para cualquier usuario o empresa que busca proteger y recuperar datos importantes. Ofrecen una solución rápida y eficiente para una variedad de problemas de pérdida de datos, desde archivos eliminados accidentalmente hasta fallos de discos complejos. Implementar una solución de recuperación de datos adecuada es crucial para garantizar la seguridad, la integridad y la disponibilidad continua de la información crítica.

7.6. Aplicaciones de mantenimiento del sistema

Las aplicaciones de mantenimiento del sistema son herramientas esenciales diseñadas para optimizar el rendimiento de las computadoras, resolver problemas y prolongar la vida útil de los dispositivos. Estas aplicaciones abarcan una variedad de funciones, desde la limpieza de archivos innecesarios hasta la desfragmentación de discos y la gestión de programas de inicio. A continuación, se describe en detalle cómo funcionan estas aplicaciones, sus características y ejemplos destacados.

iLERNA.

Funciones y tipos de mantenimiento del sistema

- **Limpieza de archivos innecesarios**
  - **Descripción**: eliminación de archivos temporales, cachés y otros datos innecesarios que ocupan espacio en el disco.
  - **Funcionamiento**: escanean el sistema para identificar y eliminar archivos redundantes, liberando espacio en el disco y mejorando el rendimiento.
- **Desfragmentación de discos**
  - **Descripción**: reorganización de los datos en el disco para mejorar la velocidad de acceso y la eficiencia del almacenamiento.
  - **Funcionamiento**: mueve los fragmentos de archivos dispersos en el disco para que estén contiguos, reduciendo el tiempo de acceso y aumentando el rendimiento.
- **Gestión de programas de inicio**
  - **Descripción**: control de las aplicaciones que se inician automáticamente con el sistema operativo.
  - **Funcionamiento**: permite habilitar o deshabilitar programas de inicio para acelerar el tiempo de arranque del sistema.

- **Actualización de controladores**
  - **Descripción**: verificación y actualización de los controladores de hardware para asegurar la compatibilidad y el rendimiento óptimo.
  - **Funcionamiento**: escanean el sistema para detectar controladores obsoletos y los actualizan a sus versiones más recientes.
- **Optimización de la memoria**
  - **Descripción**: gestión eficiente de la memoria RAM para mejorar el rendimiento general del sistema.
  - **Funcionamiento**: libera memoria ocupada por aplicaciones en segundo plano y optimiza el uso de la RAM.
- **Detección y corrección de errores en el disco**
  - **Descripción**: análisis y reparación de errores en el sistema de archivos y en los sectores del disco duro.
  - **Funcionamiento**: escanean el disco en busca de errores y los corrigen para prevenir fallos y pérdida de datos.

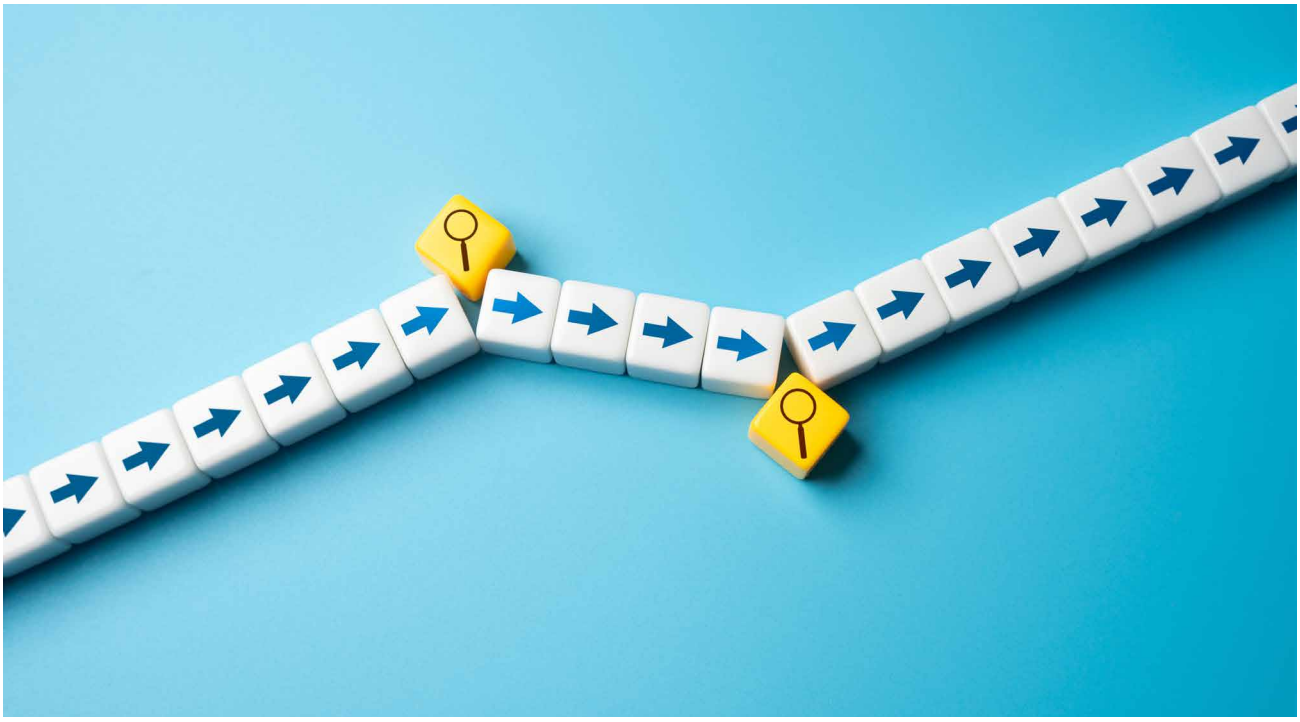
Características clave de las aplicaciones de mantenimiento del sistema

ILERNA.

- **Interfaz intuitiva**
  - **Descripción**: facilidad de uso para usuarios de todos los niveles.
  - **Características**:
    - Asistentes paso a paso.
    - Interfaz gráfica amigable.
    - Opciones de configuración avanzada para usuarios experimentados.
- **Escaneo y limpieza automáticos**
  - **Descripción**: funcionalidad para programar escaneos y limpiezas automáticas.
  - **Características**:
    - Programación de tareas de mantenimiento.
    - Notificaciones y alertas sobre problemas detectados.
    - Opciones de limpieza personalizada.

- **Monitoreo en tiempo real**
  - **Descripción**: supervisión constante del sistema para detectar y resolver problemas de inmediato.
  - **Características**:
    - Monitoreo del uso de CPU, memoria y disco.
    - Detección de picos de uso anormales.
    - Informes detallados sobre el rendimiento del sistema.
- **Compatibilidad con múltiples sistemas operativos**
  - **Descripción**: soporte para diversas plataformas.
  - **Características**:
    - Compatibilidad con Windows, macOS y Linux.
    - Soporte para diferentes versiones de sistemas operativos.
    - Integración con herramientas nativas del sistema operativo.
- **Optimización integral del sistema**
  - **Descripción**: herramientas para mejorar el rendimiento general del sistema.
  - **Características**:
    - Desfragmentación del disco y optimización de SSD.
    - Limpieza del registro de Windows.
    - Gestión de procesos y servicios en segundo plano.

iLERNA



Ejemplos de aplicaciones de mantenimiento del sistema:

- **CCleaner**
  - **Descripción**: una herramienta popular de limpieza y optimización del sistema para Windows y macOS.
  - **Características**:
    - Limpieza de archivos temporales y cachés.
    - Gestión de programas de inicio.
    - Limpieza y reparación del registro de Windows.
    - Desinstalador de aplicaciones.
- **Defraggler**
  - **Descripción**: una aplicación de desfragmentación de discos para Windows desarrollada por los creadores de CCleaner.
  - **Características**:
    - Desfragmentación en discos duros HDD y optimización para SSD (mediante TRIM).
    - Escaneo rápido y desfragmentación selectiva.
    - Programación de desfragmentaciones automáticas.
    - Informes detallados de fragmentación.
- **Advanced SystemCare**
  - Descripción: una suite de optimización todo en uno para Windows.
  - Características:
    - Limpieza profunda de archivos basura.
    - Optimización de la velocidad de internet.
    - Protección de la privacidad en línea.
    - Reparación y optimización del sistema.
- **Glary Utilities**
  - **Descripción**: un conjunto de herramientas de mantenimiento y optimización para Windows.
  - **Características**:
    - Limpieza de disco y registro.
    - Gestión de programas de inicio.
    - Recuperación de archivos eliminados.
    - Optimización de la memoria RAM.

IFRNA.

- **CleanMyMac X**
  - **Descripción**: una herramienta de limpieza y optimización para macOS.
  - **Características**:
    - Eliminación de archivos basura y cachés.
    - Desinstalador de aplicaciones.
    - Optimización del rendimiento del sistema.
    - Protección contra malware y adware.

Importancia de las aplicaciones de mantenimiento del sistema

- **Mejora del rendimiento del sistema**
  - Descripción: optimización de los recursos del sistema para garantizar un funcionamiento fluido y rápido.
  - Beneficios: aumento de la velocidad de arranque, reducción del tiempo de carga de aplicaciones y mejora del rendimiento general.
- **Prolongación de la vida útil del hardware**
  - **Descripción**: mantenimiento regular que ayuda a prevenir el desgaste prematuro de componentes de hardware.
  - **Beneficios**: reducción del riesgo de fallos de hardware y prolongación de la vida útil de los discos duros y otros componentes.
- **Seguridad y protección de datos**
  - **Descripción**: eliminación de archivos innecesarios y reparación de errores que pueden comprometer la seguridad del sistema.
  - **Beneficios**: mejora de la seguridad de los datos, prevención de pérdidas de información y protección contra malware.
- **Facilidad de uso y ahorro de tiempo**
  - **Descripción**: herramientas automatizadas que facilitan el mantenimiento del sistema sin necesidad de intervención manual constante.
  - **Beneficios**: ahorro de tiempo en tareas de mantenimiento, permitiendo a los usuarios enfocarse en actividades más productivas.

Las aplicaciones de mantenimiento del sistema son esenciales para garantizar el rendimiento óptimo, la seguridad y la longevidad de los dispositivos informáticos. Desde la limpieza de archivos innecesarios y

la desfragmentación de discos hasta la gestión de programas de inicio y la actualización de controladores, estas herramientas proporcionan una solución integral para mantener los sistemas funcionando de manera eficiente. Implementar un régimen regular de mantenimiento con estas aplicaciones puede prevenir problemas mayores y asegurar una experiencia de usuario más fluida y satisfactoria.





8 PRÓXIMOS PASOS

Lo aprendido en este módulo te brinda las habilidades necesarias para gestionar sistemas informáticos, optimizar redes y garantizar la seguridad de los datos. Estas competencias son fundamentales para desarrollar una carrera en tecnología de la información y aplicarlas en proyectos personales y profesionales, sentando una base sólida para futuros aprendizajes y especializaciones.

El aprendizaje nunca se detiene en el ámbito de los sistemas informáticos. Ahora que tienes una base sólida, el siguiente paso es profundizar en áreas específicas que te interesen, desde ciberseguridad y redes hasta la computación en la nube y la automatización. Este desarrollo no solo potenciará tus capacidades técnicas, sino que también abrirá nuevas oportunidades en tu carrera profesional.

8.1. Qué puedo hacer con lo aprendido

El conocimiento adquirido en este módulo abarca desde los fundamentos de los sistemas informáticos hasta la administración avanzada de redes y servidores. Estas competencias permiten aplicar lo aprendido en múltiples escenarios prácticos, tanto a nivel personal como profesional. A continuación, exploramos las principales áreas donde este aprendizaje puede marcar una diferencia significativa.

ILERNA.

Aplicaciones prácticas

- **Gestión y mantenimiento de sistemas informáticos**
  - **Diagnóstico de problemas**: solucionar incidencias en sistemas operativos y hardware.
  - **Optimización de recursos**: configurar sistemas operativos para mejorar el rendimiento.
  - **Automatización de tareas**: implementar scripts y herramientas para reducir el trabajo repetitivo en Windows y Linux.
- **Administración de redes locales y remotas**
  - **Diseño y mantenimiento de redes LAN**: crear y gestionar mapas físicos y lógicos para redes locales.
  - **Configuración de redes cableadas e inalámbricas**: optimizar conexiones en entornos domésticos y empresariales.
  - **Gestión de seguridad en las comunicaciones:** implementar cortafuegos, configurar VPNs y establecer políticas de acceso seguro.

- **Configuración y administración de servidores**
  - **Implementación de servicios en red**: configurar servidores web, de archivos y bases de datos en Windows y Ubuntu.
  - **Gestión de dominios**: administrar usuarios, políticas y permisos en entornos empresariales.
  - **Centralización de recursos**: facilitar el acceso a archivos y servicios a través de redes locales y remotas.
- **Desarrollo de habilidades en ciberseguridad**
  - **Protección de sistemas y datos**: aplicar cifrado de discos, permisos de red y herramientas como BitLocker y UFW.
  - **Fortalecimiento de accesos remotos**: implementar conexiones seguras mediante SSH, RDP y VPNs.
  - **Prevención de riesgos laborales en IT**: identificar y mitigar riesgos en el trabajo con hardware y software.
- **Soporte técnico y servicio al cliente**
  - **Atención a usuarios**: resolver incidencias relacionadas con sistemas operativos, redes y servidores.
  - **Capacitación**: enseñar a otros a gestionar sus sistemas y redes de manera eficiente.
  - **Documentación**: crear guías de instalación, configuración y solución de problemas.
- **Preparación para certificaciones IT**
  - Este módulo proporciona una base sólida para prepararse para certificaciones como:
    - **CompTIA A+** (fundamentos de hardware y software).
    - **CompTIA Network+** (fundamentos de redes).
    - **Microsoft Certified: Azure Administrator Associate** (sistemas en la nube).
    - **AWS Cloud Foundations** (sistemas en la nube de Amazon).

iLERNA.

Proyectos personales y profesionales

- **Montaje y mantenimiento de redes domésticas**: diseñar una red en casa que conecte dispositivos y garantice seguridad.
- **Desarrollo de un entorno de pruebas**: crear máquinas virtuales para experimentar con configuraciones de sistemas y redes.

- **Soporte técnico en pequeñas empresas**: implementar soluciones de red, servidores y seguridad para mejorar la productividad.



8.2. Qué es lo siguiente

Con los conocimientos adquiridos hasta este punto, estás preparado para abordar tareas avanzadas en la administración de sistemas, redes y seguridad informática. Este aprendizaje es un trampolín hacia nuevos desafíos y áreas de especialización. A continuación, exploramos las direcciones que puedes tomar para profundizar tus habilidades y expandir tu horizonte profesional.

Áreas para explorar

1. **Especialización en ciberseguridad**
   - **Temas clave a desarrollar:**
     - Implementación avanzada de cortafuegos y sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS).
     - Análisis forense digital para investigar y responder a incidentes de seguridad.
     - Configuración de entornos seguros con herramientas como VPN avanzadas y proxies.
   - **Próximos pasos:**
     - Certificaciones recomendadas: **CompTIA Security+, CEH (Certified Ethical Hacker), CISSP (Certified Information Systems Security Professional).**
2. **Virtualización y computación en la nube**
   - **Temas clave a desarrollar:**
     - Implementación de máquinas virtuales en entornos empresariales.
     - Gestión de servicios en la nube con herramientas como **AWS**, **Microsoft Azure** o **Google Cloud Platform**.
   - **Próximos pasos:**
     - Certificaciones recomendadas: **AWS Certified Solutions Architect, Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Google Cloud Associate**.

3. **Automatización y administración avanzada de sistemas**
   - **Temas clave a desarrollar:**
     - Automatización de tareas mediante herramientas como **Ansible**, **Puppet** y **Chef**.
     - Configuración y gestión avanzada de servidores en entornos Linux y Windows.
   - **Próximos pasos:**
     - Certificaciones recomendadas: **Linux Professional Institute Certification (LPIC-1), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA).**
4. **Diseño y administración de redes complejas**
   - **Temas clave a desarrollar:**
     - Configuración avanzada de enrutadores y switches.
     - Segmentación de redes con VLANs y subredes.
     - Implementación de redes de área amplia (WAN) con calidad de servicio (QoS).
   - **Próximos pasos:**
     - Certificaciones recomendadas: **Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate), CompTIA Network+**.
5. **Despliegue y mantenimiento de aplicaciones**
   - **Temas clave a desarrollar:**
     - Administración de servidores de aplicaciones (Tomcat, Nginx, IIS).
     - Integración de bases de datos en servidores.
     - Implementación de sistemas distribuidos para aplicaciones escalables.
   - **Próximos pasos:**
     - Certificaciones recomendadas: **MySQL Database Administrator, Oracle Certified Associate (OCA)**.

Habilidades transversales para desarrollar

1. **Scripting y programación**
   - Aprende lenguajes como **Python**, **Bash**, y **PowerShell** para automatizar tareas y gestionar sistemas de manera eficiente.

2. **Documentación y gestión de proyectos**
   - Mejora tus habilidades para documentar procesos técnicos y participar en equipos de trabajo utilizando metodologías ágiles como **Scrum** o **Kanban**.
3. **Resolución de problemas complejos**
   - Desarrolla estrategias de resolución sistemática de problemas mediante análisis lógico y herramientas de diagnóstico avanzadas.

Proyectos recomendados para consolidar lo aprendido

- **Implementar un servidor completo**: configura un servidor web con aplicaciones y bases de datos, asegurando su seguridad y disponibilidad.
- **Diseñar una red empresarial**: diseña una red para una pequeña o mediana empresa con segmentación de subredes, servidores de dominio y políticas de acceso.
- **Crear un entorno seguro para trabajo remoto**: implementa VPNs, autenticación multifactor (MFA) y configuraciones de cortafuegos avanzadas.

iLERNA.

8.3. Probemos una herramienta forense: Autopsy

Autopsy es una herramienta de análisis forense digital ampliamente utilizada para investigar dispositivos de almacenamiento y recolectar evidencia digital. Es una plataforma gráfica que permite explorar archivos eliminados, analizar metadatos, reconstruir actividades de usuarios y detectar posibles amenazas en un sistema. En este taller, trabajaremos en un entorno **Windows** utilizando Autopsy para analizar una carpeta que contiene información interesante, simulando un escenario de investigación.

Objetivo del taller

1. Aprender a instalar y configurar Autopsy en un sistema Windows.
2. Analizar una carpeta específica en busca de archivos, metadatos y posibles evidencias.
3. Interpretar los resultados obtenidos en la herramienta.

Preparativos

Requisitos del sistema

- **Sistema operativo**: Windows 10 o superior.
- **Espacio en disco**: al menos 500 MB para la instalación de Autopsy.
- **Permisos de administrador**: necesarios para la instalación y análisis.

Material necesario

link.ilerna.es/Tlsd

- Descarga de Autopsy desde su sitio oficial:

  https://www.autopsy.com/download
- Una carpeta con archivos reales o simulados para el análisis:
  - Documentos (PDF, DOCX).
  - Archivos eliminados (si es posible).
  - Imágenes o archivos multimedia.



Ventana de la interfaz gráfica de Autopsy.

Pasos del taller

Paso 1: instalación de Autopsy

1. **Descargar Autopsy:**
   - Accede al sitio oficial de Autopsy y descarga el instalador para Windows.
2. **Instalar la herramienta:**
   - Ejecuta el instalador como administrador.
   - Sigue los pasos del asistente, aceptando los términos de uso.
   - Selecciona las opciones predeterminadas de instalación.
3. **Verificar la instalación:**
   - Abre Autopsy desde el menú de inicio para asegurarte de que está funcionando correctamente.

Paso 2: preparación del entorno de análisis

1. **Crear o seleccionar una carpeta para analizar:**
   - Identifica una carpeta que contenga información para el análisis (puede estar en el disco local o en una unidad USB).
   - Si quieres simular un escenario, elimina algunos archivos de la carpeta y vacía la papelera para probar la recuperación de archivos eliminados.
   - Asegúrate de tener permisos de lectura en la carpeta.
2. **Opcional: crear un archivo de imagen de la carpeta:**
   - Usa herramientas como FTK Imager o *dd* para crear un archivo de imagen si deseas trabajar con imágenes en lugar de carpetas directamente. Para este taller, trabajaremos directamente con la carpeta.

Paso 3: crear un caso en Autopsy

1. **Abrir Autopsy:**
   - Inicia Autopsy y selecciona *Crear nuevo caso*.
2. **Configurar el caso:**
   - Introduce un nombre para el caso (por ejemplo, *Análisis de Carpeta*).
   - Define la ubicación donde se guardarán los resultados del caso.

3. **Agregar una fuente de datos:**
   - Selecciona *Agregar fuente de datos* y elige la opción *Directorio*.
   - Navega hasta la carpeta que quieres analizar y selecciónala.
4. **Configurar análisis:**
   - Autopsy ofrece múltiples módulos para análisis (búsqueda de palabras clave, recuperación de archivos eliminados, análisis de metadatos). Activa los módulos que deseas incluir en el análisis.

Paso 4: realizar el análisis

1. **Iniciar el análisis:**
   - Haz clic en *Iniciar análisis* y espera a que Autopsy procese los datos.
   - Este proceso puede tardar dependiendo del tamaño de la carpeta y los módulos seleccionados.
2. **Explorar los resultados:**
   - Usa las pestañas de Autopsy para examinar los datos:
     - **Archivos eliminados**: verifica si la herramienta detecta archivos previamente eliminados.
     - **Metadatos**: examina detalles como fechas de creación, modificación y acceso.
     - **Palabras clave**: busca cadenas de texto específicas en los archivos.
     - **Imágenes**: revisa miniaturas y metadatos de fotos (EXIF).

iLERNA.

Paso 5: interpretar los resultados

1. **Evidencias encontradas:**
   - Identifica archivos o actividades relevantes. Por ejemplo:
     - Archivos eliminados que se pudieron recuperar.
     - Metadatos que muestran accesos recientes.
     - Archivos sospechosos o con nombres no reconocibles.
2. **Generar reportes:**
   - Usa la función de generación de informes para documentar los hallazgos:
     - Haz clic en *Generar informe* y elige el formato (HTML, TXT, etc.).
     - Guarda el informe en una ubicación segura.

- **Escenario**:

  Se analizará la carpeta *C:\Usuarios\Usuario\Documentos\Análisis* que contiene:

  – Documentos de texto.

  – Una subcarpeta con imágenes.

  – Archivos eliminados.

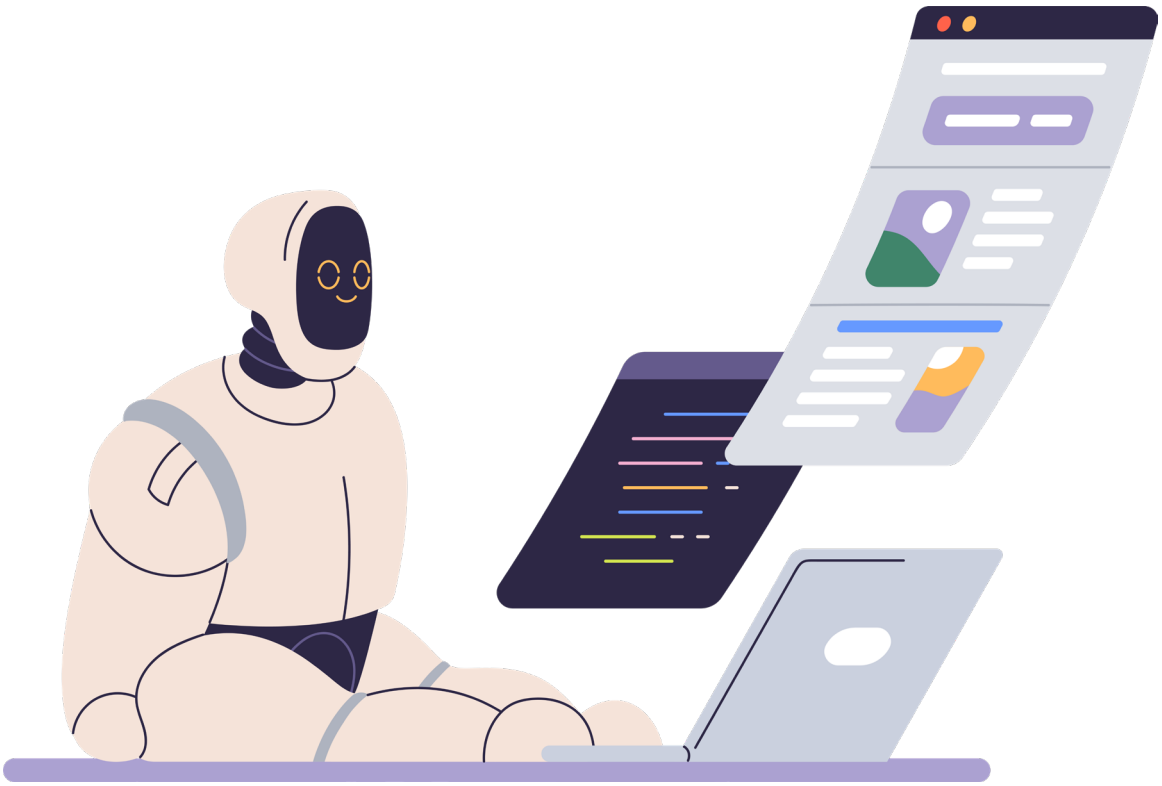
- **Resultados esperados:**

  – Recuperar los archivos eliminados de la carpeta.

  – Analizar los metadatos de los archivos existentes.

  – Identificar patrones o anomalías en los archivos de texto (búsqueda de palabras clave).

Autopsy es una herramienta poderosa para realizar análisis forense en dispositivos de almacenamiento y carpetas específicas. Este taller proporciona una introducción práctica a su uso, mostrando cómo se pueden identificar evidencias, recuperar archivos eliminados y generar informes detallados. Con práctica adicional, esta herramienta puede ser utilizada para investigaciones más avanzadas en análisis de sistemas.



Bibliografía

- Artech House. (2014). *Introduction to Network Security: Theory and Practice*. Boston: Artech House.
- Barranco, M., & Robles, R. (2019). *Administración de sistemas operativos: Sistemas informáticos y redes locales*. McGraw-Hill.
- Bernal, M. A. (2020). *Redes de computadores: Conceptos y prácticas esenciales*. Marcombo.
- Cifuentes, J. A. (2021). *Seguridad informática: Herramientas y técnicas de defensa*. RA-MA Editorial.
- Cuevas, D., & Muñoz, J. (2018). *Fundamentos de hardware: Configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos*. Paraninfo.
- Easttom, C. (2022). *Computer Security Fundamentals* (4th ed.). Pearson Education.
- Foster, R., & Diamond, D. (2019). *Windows PowerShell Step by Step* (5th ed.). Microsoft Press.
- Fried, M. (2022). *The Linux Command Line: A Complete Introduction* (2nd ed.). No Starch Press.
- García, D., & Campos, M. (2020). *Instalación y configuración de sistemas operativos*. Paraninfo.
- López Gómez, J. M. (2022). *Redes locales y seguridad en sistemas informáticos*. McGraw-Hill.
- Méndez, J. (2021). *Introducción a los sistemas operativos: Conceptos básicos y práctica*. Editorial Sanz y Torres.
- Navarro, J. M. (2019). *Administración de redes: Guía práctica para configuraciones y resolución de problemas*. Marcombo.
- Perales, J. (2019). *Linux esencial: Desde los comandos básicos hasta la administración avanzada*. Anaya Multimedia.
- Rodríguez, F. (2021). *Administración de servidores: Conceptos, instalación y configuración*. RA-MA Editorial.
- Romero, A. (2018). *Ciberseguridad: Técnicas y herramientas de protección en entornos digitales*. Anaya Multimedia.
- Sánchez, M., & Olmos, J. (2020). *Virtualización y Cloud Computing: Guía práctica para entornos empresariales*. Marcombo.
- Stallings, W. (2018). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (9th ed.). Pearson Education.
- Vacca, J. R. (2020). *Computer and Information Security Handbook* (4th ed.). Morgan Kaufmann.
- Zimmerman, J. S. (2021). *Autopsy: Digital Forensics Toolset: A Hands-On Guide for Beginners*. Independently Published.
- Zubeldía, J. (2022). *Herramientas de análisis forense digital: Prácticas con Autopsy y otras soluciones*. Paraninfo.

iL FRNA